# GNBF5020

# 中文版溫習手冊

## 繁體中文（香港）· 五講完整重點 · 附 16 道案例題

Introduction to Molecular Biology and Genetics

黃教授 Dr. Tony Wong · 2026 年 9 月 12 日 – 10 月 17 日 · 共五講

**作答語言提醒**
**黃教授已明確說明：所有作業及考試必須以英文作答。**
**本中文版供理解概念之用；作答時基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物名稱、檢測方法一律請使用英文。**

## 目錄

— 第一講 — Introduction to Biomolecules

— 第二講 — Basic Cell Biology

— 第三講 — DNA and Chromatin Structure

— 第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination

— 第五講 — Control of Gene Expression

— 概念圖（繁體中文版，12 張）

— 訊息傳遞路徑圖（4 張）

— 案例研習題庫（16 題附建議答案）

— 溫習速查表

# 影片導覽

本書有 12 個詞條帶著最高的考試份量，每一個都配了一段短片：英文旁白、繁體中文字幕，每段約一分鐘。影片放在專案的 _video/assets/ 目錄；下面每一條都印了完整路徑，即使這份 PDF 被移走也知道要找哪個檔案。_video/index.html 可以一次看完全部。

| 影片 | 詞條 Term | 章 Chapter | 短片 Video file |
|---|---|---|---|
| V01 | Kaplan–Meier curve<br>Kaplan–Meier 存活曲線 | Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy | _video/assets/V01_Kaplan_Meier_curve.mp4 |
| V02 | Contractile ring → binucleated cell<br>收縮環與雙核細胞 | Ch 8 · Cell biology | _video/assets/V02_Contractile_ring_binucleated_cell.mp4 |
| V03 | NHEJ defect → SCID<br>NHEJ 缺陷導致 SCID | Ch 6 · DNA damage and repair | _video/assets/V03_NHEJ_defect_SCID.mp4 |
| V04 | Mitochondrial pedigree<br>粒線體家系圖 | Ch 8 · Cell biology | _video/assets/V04_Mitochondrial_pedigree.mp4 |
| V05 | Meiosis I vs Meiosis II (M1 vs M2)<br>減數分裂 I 與 II（M1 與 M2） | Ch 8 · Cell biology | _video/assets/V05_Meiosis_I_vs_Meiosis_II_M1_vs_M2.mp4 |
| V06 | BER vs NER<br>BER 與 NER | Ch 6 · DNA damage and repair | _video/assets/V06_BER_vs_NER.mp4 |
| V07 | Hot tumour vs cold tumour<br>熱腫瘤與冷腫瘤 | Ch 9 · Immunology and cancer immunity | _video/assets/V07_Hot_tumour_vs_cold_tumour.mp4 |
| V08 | Driver vs passenger<br>驅動突變與乘客突變 | Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy | _video/assets/V08_Driver_vs_passenger.mp4 |
| V09 | IgG1 vs IgG4<br>IgG1 與 IgG4 | Ch 9 · Immunology and cancer immunity | _video/assets/V09_IgG1_vs_IgG4.mp4 |
| V10 | Predictive vs prognostic biomarker<br>預測性與預後生物標記 | Ch 11 · Assay techniques and omics | _video/assets/V10_Predictive_vs_prognostic_biomarker.mp4 |
| V11 | cis vs trans<br>cis 與 trans 作用元件 | Ch 7 · Control of gene expression | _video/assets/V11_cis_vs_trans.mp4 |
| V12 | de novo vs maintenance methylation<br>從頭建立與維持型甲基化 | Ch 4 · Chromatin and epigenetics | _video/assets/V12_de_novo_vs_maintenance_methylation.mp4 |

開啟全部短片的索引頁 →

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本中文版供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

# 第一講 — Introduction to Biomolecules

標題： Introduction to Biomolecules · 日期： 12 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

# 第一講 — Introduction to Biomolecules

日期： 12 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2h 24m

課程主線（貫穿全課的兩條軸）：Diversity（多樣性）vs Stability（穩定性）—— 生物學要在遺傳變異與可靠遺傳之間取得平衡。

## 課程定位

- 課程目標：把 genomics／molecular biology 轉化為臨床與真實世界的應用——diagnostic、prognostic 與 predictive biomarker。
- 評核方式：兩份較輕量的作業 + 期中考 + 期末考。MCQ 為及格分數；短情境題（例如 genetic-counselling 個案、Kaplan–Meier 曲線判讀）可爭取更高分數。所有答案一律以英文作答。
- 為什麼要學 biomolecule？它們是生命、疾病，以及幾乎每一個臨床 biomarker 的分子基礎。

## 重點整理

### 1) 課程脈絡與 biomolecule 概覽

- Biomolecule = 生物體內天然合成的分子：carbohydrate（醣類）、lipid（脂質）、protein（蛋白質）、nucleic acid（核酸）。
- 它們的功能包括：疾病的 biomarker、能量來源、結構成分，以及訊號分子（例如 ATP 提供細胞能量；protein 同時是結構與訊號分子）。
- 概念主軸：genotype → phenotype 是透過 biomolecular 過程（transcription、translation、regulation）來中介的。

### 2) Carbohydrate（醣類）

- 分類：monosaccharide（glucose、fructose）、disaccharide（sucrose）、polysaccharide（glycogen、starch、cellulose）。
- 功能：主要的能量貨幣；儲存；結構成分（cellulose）。
- 病理例子：glucose-6-phosphatase deficiency → 無法從 glycogen 釋放 glucose → hepatocyte 陷入能量危機。

### 3) 癌症代謝——Warburg effect

- 癌細胞即使在有 O2 的情況下，仍傾向把 pyruvate → lactate（aerobic glycolysis）。
- 對腫瘤的好處：釋出中間產物供 biosynthesis（nucleotide、lipid、amino acid）使用，以支撐增殖。

### 4) 以 metabolomics 發現 biomarker

- 以 LC-MS／GC-MS／NMR 為小分子代謝物建立圖譜。

- 例子：lactate，以及呼出氣中的 volatile organic compounds (VOCs)，可用於非侵入性肺癌／胃癌偵測；藥物反應 biomarker（例如 sorafenib 的反應）。

## 5) Lipid（脂質）與膜

- Fatty acid（saturated 對 unsaturated）→ triglyceride（儲能）或 phospholipid（兩親性 amphipathic → 形成雙層 bilayer）。
- 革蘭氏陰性菌的 lipopolysaccharide (LPS) 與 TLR4 結合 → 活化 NF-κB → 導致發炎與 septic shock。

## 6) Amino acid 與 protein——結構層級

- 側鏈（R group）的化學性質決定局部靈活性（像 glycine 這種小 R group → 靈活；像 tryptophan、arginine 這種 bulky／帶電的 R group → 剛性）。
- Primary（序列）→ Secondary（α-helix、ß-sheet）→ Tertiary（3D 摺疊）→ Quaternary（次單元組裝；例如 haemoglobin、antibody）。
- Domain = 能獨立摺疊的功能單元。
- 方法：傳統的 Edman degradation；現代的 LC-MS/MS。

## 7) 治療性蛋白質的潛在風險

- 臨床前序列分析：例如高 pH 下發生的 deamidation（Asn → Asp）可改變藥效或結合能力。
- Disulfide bond（Cys–Cys）穩定三級／四級結構。

## 8) Antibody 多樣性與 ADC

- Somatic recombination → 產生數十億種 antibody 變體。
- Antibody–Drug Conjugate (ADC)：把 antibody 與細胞毒性 payload 連接——課堂的例子是 trastuzumab-deruxtecan（HER2-ADC）；對抗 Her2、Trop2 癌症時使用 DNA-damaging payload（topoisomerase inhibitor：SN-38、DXd）。
- Dual-payload ADC（branched linker，例如 topo inhibitor + DDR inhibitor）旨在繞過單一藥物的耐受性（resistance）。

## 9) 可逆磷酸化——以 Hippo pathway 作案例

- Kinase 加上 phosphate（需用到 ATP）；phosphatase 將其移除——形成快速的 on／off 訊號開關。
- Hippo pathway：contact inhibition → kinase cascade MST1 → LATS1 磷酸化 YAP → YAP 被排除於細胞核之外 → 不會增殖。
- MST1 功能喪失（double-knockout 小鼠）→ YAP 未被磷酸化 → 轉位入核 → 器官生長失控 → 癌症。
- 學習重點：orthology（跨物種的保守 pathway）、癌症的 animal model。

## 10) 存活分析——Kaplan–Meier 曲線

- 同一個 target 可能在某種癌症中促癌、在另一種癌症中抑癌：例如某個 receptor tyrosine kinase 高表達，在 pancreatic cancer 預測較差生存，卻在 renal cell carcinoma 預測較好生存。
- 啟示：drug target 與 prognostic biomarker 必須永遠具備癌症類型特異性（cancer-type specific）。

## 11) Proteomics 工作流程——Vimentin 案例

- 2D-PAGE（IEF × SDS-PAGE）依 charge × mass 分離蛋白質；切下 spot 後以 LC-MS/MS 鑑定。
- 實例：分層的肝癌檢體（小／大腫瘤、肝硬化、健康移植對照）→ Vimentin 在早期 HCC 中上調，並可用 ELISA 在血清中偵測（非侵入性 biomarker）。
- 使用的工具：Human Protein Atlas 取得組織表達譜與 target nomination。

## 12) Nucleic acid——化學與歷史

- 五種鹼基：A, T, C, G, U。
- Nucleoside = 鹼基 + 糖（ribose／deoxyribose）。Nucleotide = nucleoside + phosphate。
- Griffith 的 S 型／R 型 pneumococcus 轉形實驗 → Avery–MacLeod–McCarty（DNase 能破壞轉形因子，protease 則不能）→ 證明 DNA 是遺傳物質。
- Watson、Crick 與 Franklin → double helix 模型；這是 PCR 的基礎。

## 13) Central dogma 與 gene expression 流程

- DNA → transcription → mRNA → translation → polypeptide chain。
- 宿主細胞表達：必須考量 codon-usage bias（例如要用 CHO cells 生產人類蛋白質 → 就必須做 codon optimisation）。

## 14) K-Ras oncogene——biomarker 與藥物開發

- Wild-type K-Ras：只有在上游 EGFR 被啟動時才會活化。
- Mutant K-Ras：持續活化（constitutively active）→ 不論 EGFR 狀態如何都持續送出 growth／survival signal。
- Predictive biomarker：Cetuximab（anti-EGFR） 在 K-Ras 突變的 colorectal cancer 中無效（下游訊號仍在運作）。
- K-Ras 過去被視為「undruggable（不可成藥）」→ 但近期 FDA 已核准用於 pancreatic cancer 的 targeted small-molecule inhibitor。
- FDA 途徑：Breakthrough Therapy Designation（可略過 Phase III）、Orphan Drug Designation（美國罕見疾病人數 <200,000，可享 7 年 market exclusivity）。

## 15) Frameshift 突變與 neoantigen

- 不是 3 的倍數的 insertion／deletion → frameshift（移碼） → premature stop／truncated protein。
- 其中一些會製造新的 neoantigen → 是 cancer immunotherapy 的理想標的（對免疫系統而言屬外來物）。

## 16) 多樣的 RNA 種類與 miRNA biomarker

- 除了 mRNA／tRNA／rRNA 之外：miRNA、lncRNA、siRNA。
- miRNA 在血清中異常穩定 → 因此成為非侵入性 biomarker 的首選（例如用於 HCC）。
- Biomarker 發現流程：比較 tumour 與 adjacent non-tumour tissue 的表達譜 → 在細胞培養中驗證分泌 → 再在術前／術後患者血清中驗證。
- 重要提醒： 腫瘤鄰近組織在生化特性上不同於真正的正常組織——不要把它當作「healthy」。

## 摘要

Lecture 1（Introduction to Biomolecules）的結構，是一場由講者引導、帶領我們走過四大多類 biomolecule 的導覽；這四類構成本課程其餘部分的骨架，而全課的中心訊息是：記住 biochemical 的重點在於能夠以臨床角度詮釋生物數據集。前半部分先處理 carbohydrate（能量，以及癌症的 Warburg effect）、lipid（膜的架構，以及 LPS–TLR4–NF-κB 訊號傳遞）與 protein（primary → quaternary 的結構層級、domain、kinase／phosphatase 開關、以磷酸化驅動的腫瘤抑制 pathway Hippo–YAP，以及現代的 ADC）。後半部分轉向 nucleic acid：Avery 的轉形因子、central dogma，以及應用性的基因技術案例，最終以 K-Ras 作為典範式的 driver——既解釋了為何 predictive biomarker 檢測（K-Ras WT 對 mutant）對 cetuximab 至關重要，也說明過去「undruggable」的 target 如何透過 structure-based design 變得可以成藥。全程講者不斷回到兩條學習主線：biomarker 發現（proteomic、metabolomic、miRNA、neoantigen）與 target nomination（Human Protein Atlas、druggability、CHO cell 中的 codon optimisation）。本講以一句話作結：這個領域真正的產出不是一份事實清單，而是一種能夠標註 differential-expression 數據、並將其轉譯成臨床詮釋的實用能力——而這正是他的作業與情境式考題所要測驗的技能。

### 跨講堂連結

- Warburg effect 會在第二講的細胞生物學與第五講（gene expression 的後果）中再次出現。
- Hippo–YAP、NF-κB 與 central dogma 會在第五講（基因表達的調控）重新溫習。
- ADC 與 antibody engineering（IgG1 vs IgG4、ADCC）會在第二講與第四講再次出現。

# 第一講 — Introduction to Biomolecules

日期： 12 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄投影片上所呈現的內容——圖表、表格、pathway 示意圖、gel 影像、Kaplan–Meier 圖，以及投影片上看得到但未必有口頭講述的引用文獻。口語稿的對應文件（`Lecture_1_Revision_Notes.md`）涵蓋口頭講述的部分。

視覺內容以分子圖示為主（phospholipid 雙層、IgG、Hippo pathway 示意圖）、幾張經典 biochemical 表格（20 種標準 amino acid、central-dogma 的 codon 表）、一整套 metabolomics 工作流程、一則 ERBB2 的 Human Protein Atlas 紀錄，以及三張 Kaplan–Meier 式的存活曲線圖（依癌別分的 ERBB2、KRAS 突變狀態、miR-15b/130b 的 ROC）。投影片顯示 cytosine 與 3 個氫鍵配對，adenine 與 thymine 則透過 2 個氫鍵配對。

### 投影片專屬的事實與數據

### 標題／課程定位

- Slide 2——「Class information」，配一張有 9GAG 浮水印的迷因圖「20 years later and all these things fit in your pocket」（一個男人被 1980／90 年代的電子產品包圍：camcorder、boombox、座機、Walkman、VCR、早期的手提電腦）。
- Slide 3——兩張 biocomicals.com 的漫畫，左右對比實驗生物學家（穿 gown、戴護目鏡、實驗室守則：「NO EATING / NO DRINKING / NO BREATHING / NO OPEN TOE SHOES / NO SHORTS / NO MINI SKIRTS / ALWAYS LAB COATS ON」）與計算生物學家（「LIFE IS BEAUTIFUL」）。右邊漫畫顯示流程：Sample preparation → Sequencing → Raw data →「STUFF」→ Gene identification／Novel genes／Discoveries。
- Slide 4——「Overview – Diversity & Stability」：Gregor Mendel 肖像；多代系的 pedigree；spermatogenesis 與 oogenesis 對照（46 條染色體 → 減數分裂 I／II 後變成 23 條）；族群遺傳學的家族群聚圖，加上雙向的「Gene flow」箭頭。
- Slide 7——Biomolecule 類別（Monosaccharide／disaccharide／polysaccharide；fatty acid／triglyceride／phospholipid；amino acid／peptide／polypeptide／protein complex；nucleotide／DNA／RNA／mRNA／tRNA／microRNA／lncRNA）。

### Carbohydrate（slides 9、11）

- Slide 9——Glucose 與 fructose 的分子式都是 C6H12O6。Glucose 是六員環的 pyranose；fructose 是五員環的 furanose。並顯示 cellulose 的聚合結構，即其重複骨架。
- Slide 11——Glycogen 結構顯示 α1,6 鍵的分支點與 α1,4 鍵的直鏈連接。路徑：Glycogen → Glycogen phosphorylase (+Pi) → Glucose-1-P → Phosphoglucomutase → Glucose-6-P → Glucose-6-phosphatase（僅肝臟與腎臟）→ Glucose。另一條路：Glucose-6-P → Glycolysis → Pyruvate <-> Lactate（lactate dehydrogenase）<-> Acetyl-CoA（pyruvate dehydrogenase，釋放 CO2）。

### Warburg effect／metabolomics（slides 12–15）

- Slide 12——靜止的正常細胞：+O2 → 經 oxidative phosphorylation 產生 ~36 mol ATP；−O2 → 經 anaerobic glycolysis 產生 2 mol ATP。增殖中的癌細胞：無論有無 O2，85% pyruvate → lactate，只有 5% 進入 mitochondria（PDC 受 PDK 抑制），因此以 aerobic glycolysis 產生 ~4 mol ATP。第 13 張投影片引用（Kim Y, et al., 2014）。

• Slide 14——七步 metabolomics 流程（改編自 Li, et al., 2022）：Experimental design（cohort + animal）→ Sample collection（urine／blood & CSF／tissue）→ Sample prep（homogenate、LLE／SPE、centrifuge）→ Instrumental analysis（NMR、GC-MS$^n$、LC-MS$^n$）→ Data mining（feature extraction、multivariate stats、PCA、heatmap）→ 以 volcano plot 進行 Biomarker discovery（cutoff 為 $p < 0.05$, FDR < 0.15），並以 Venn diagram 疊加「$p < 0.05$ FDR < 0.15」與 VIP > 1.0，得出「Differential metabolites」數量 10／50／25 → Multi-center validation。

• Slide 15——Breathomics（volatile organic compounds，VOCs）與 VOC discovery（引用 Chen KC et al., 2021）：tumour microenvironment 中的 VOC 生成（cancer cell、alveolar cell、T cell、neutrophil、macrophage、fibroblast、cytokine、metabolite），並以 solid-phase microextraction (SPME) fibre 採樣 pyruvate 與揮發性代謝物。呼氣採集裝置：MGC preVent II Pulmonary Function Filter、Tedlar Bag（SKC, Inc., USA）、GC／MS。

## Lipid（slide 19）

• Slide 19——Phospholipid 雙層示意圖。訊號級聯：PI → PI(4)P → PI(4,5)P，經 ATP 磷酸化；PLC（在 neurotransmitter 結合後由 Gq 活化）將 PI(4,5)P 切成 DAG（留在膜上，活化 PKC）與可溶性的 I(1,4,5)P3，後者與 ER lumen 內的 IP3 receptor 結合 → $Ca^{2+}$ 釋放；phosphatase 將其去活化為 I(1,4)P3。

• Slide 21——LPS 訊號傳遞：LBP → CD14 → MD-2 → TLR4 dimer。兩個分支：MyD88-dependent pathway（經 TIRAP → MyD88）→ NF-κB → proinflammatory cytokine；MyD88-independent pathway（經 TRAM → TRIF）→ NF-κB + type I interferon。LPS 是一種 endotoxin／pyrogen；投影片文字為「overwhelming level of endotoxin in blood – Septic shock [common cause of death among surgical patients in ICU]」。

## Amino acid 與 protein（slides 23、24、26、27）

• Slide 24——完整的 TABLE 2.1 STANDARD AMINO ACIDS（20 條），列出三字母與單字母代碼及其 R group：Ala/A/−CH3、Arg/R/−(CH2)3NHC(NH)NH2、Asn/N/−CH2CONH2、Asp/D/−CH2COOH、Cys/C/−CH2SH、Gln/Q/−CH2CH2CONH2、Glu/E/−CH2CH2COOH、Gly/G/−H、His/H/−CH2-imidazole、Ile/I/−CH(CH3)CH2CH3、Leu/L/−CH2CH(CH3)2、Lys/K/−(CH2)4NH3+、Met/M/−CH2CH2SCH3、Phe/F/−C6H5、Pro/P/−CH2CH2CH2（cyclic）、Thr/S/−CH(OH)CH3、Trp/W/−CH2-indole、Tyr/Y/−CH2C6H4OH、Val/V/−CH(CH3)2。

• Slide 23——Amino acid 的一般碳中心（NH2、H、R、COOH）。Asn deamidation 路徑：Asn (114.04 Da) → −NH3 → succinimide (Asu, 97.02 Da) → +H2O → Asp (115.03 Da) 或 isoAsp (115.03 Da)。

• Slide 25——層級圖：Primary（小珠代表 amino acid，例如 Ala／Leu／Gly）→ Secondary（ß-sheet，具有 C=O· · · H–N 氫鍵，以及 α-helix）→ Tertiary（ribbon 圖，含 helix／sheet／loop）→ Quaternary（多色的次單元組裝）。

• Slide 26——Antibody 構造：Ag-binding site；Fab 與 Fc；disulphide bridge（「SS」）；light chain、heavy chain；分子量：Fv ~25 kDa（VH+VL）、Fab ~50 kDa（+CH1+CL）、Fc ~50 kDa（CH2+CH3）。內嵌圖顯示 VL／VH 的 ß-barrel 與 CDR1、CDR2、CDR3 這三段高變異環。

• Slide 27——磷酸化開關示意圖：kinase（Pac-Man 造型）利用 ATP／ADP 接上 $PO_3^{2-}$ phosphate；分子間的靜電互斥使蛋白質打開；phosphatase（橘色 Pac-Man）利用 H2O 並釋出 Pi，使其關閉。

## Hippo pathway／Hippo 表型（slide 28）

• Slide 28——詳細的 Hippo 圖（Patel SH et al., 2017）。「Hippo ON」：polarity regulator、NF2、AMOT、α-catenin、MARKS 1-4、LKB1、SCRIB、F-actin → 活化 MST1/2-SAV → 磷酸化 LATS1/2-MOBa/b → P-YAP → 由 14-3-3 在細胞質中隔離／YAP 被降解 → TEAD 失活 →「Cell differentiation, apoptosis」。「Hippo OFF」：GPCR／actin 穩定化 → LATS 失活 → 未磷酸化的 YAP 進入細胞核並結合 TEAD → target gene：CTGF、JAG1、NOTCH2 →「Proliferation, anti-apoptosis, stemness, EMT」。照片（Lu L et al., 2010）：wild-type 與 double Mst1/2 mutant 小鼠肝臟——mutant 的肝臟嚴重肥大。

## Human Protein Atlas——ERBB2（slide 32）

• Slide 32——ERBB2（Erb-b2 receptor tyrosine kinase 2）的多格截圖。預測位置：intracellular + membrane；11 個 transcript。RNA 分類：low tissue specificity／detected in all；HPA cell-line enriched（OE19、SK-BR-3）；TCGA：low cancer specificity／detected in all。Antibody：HPA001383、CAB000043、CAB020416、

CAB062555。Reliability score 為「Enhanced」（綠色）。Prognostic summary 橫幅：「Prognostic marker in renal cancer (favorable), endometrial cancer (unfavorable) and pancreatic cancer (unfavorable)」，並附三張 Kaplan–Meier 圖，全部為 $p < 0.001$。

## Proteomics——Vimentin 案例（slides 34–36）

• Slide 34——2-DE 工作流程：蛋白質檢體 → 在 pH 4.0–9.0 條帶上進行 IEF → 施加於 SDS-PAGE 上緣 → 依分子量分離（220 kDa → 10 kDa）。切下的 spot → 消化 → LC（chromatogram）→ MS（m/z plot）→ MS/MS 質譜 → 資料庫檢索。

• Slide 35——HCC 發現流程（Wong KF et al., Methods Mol Biol. 2012）：經 IRB 核准的組織 → 2-DE-MS → 臨床資料 + protein 身分 → 統計／資訊分析 → HCC biomarker；再以 qPCR、IHC、Western blot、ELISA 驗證。

• Slide 36——HCC 中的 Vimentin（Sun S et al., J Proteome Res, 2010）。2-DE 長條圖（Relative % volume）與 Western、qPCR 的點狀圖。血清 vimentin 表格（n=152）：

• 對照組（n=64）：176.0 ± 61.3 ng/mL，中位數 163.0（128.3–212.5）

• HCC ≤2 cm（n=44）：271.5 ± 165.9，中位數 202.5（160.0–328.5）

• HCC >2 cm（n=44）：231.3 ± 132.3，中位數 179.0（150.0–264.0）

## DNA 結構與 central dogma（slides 38、41、43）

• Slide 38——反向平行的 sugar-phosphate 骨架，與 Watson–Crick–Franklin 鹼基配對。Cytosine-Guanine = 3 個氫鍵，Adenine-Thymine = 2 個氫鍵；GC 含量越高 → Tm 越高。

• Slide 39——Griffith（1928）與 Avery–MacLeod–McCarty（1943）的圖示，涵蓋 S 型／R 型 pneumococcus 轉形實驗，以及 DNase 與 protease 的對照。

• Slide 41——PCR 圖解（Enzoklop／Wikimedia），顯示第 1、2、3……第 n 個 cycle，指數式擴增（~$2^n$ copies）、denaturation、primer annealing，以及以 dNTP 和 polymerase 進行 extension。

• Slide 43——Central dogma：sense strand 與 anti-sense（template）strand → mRNA（GUG CAU CUG ACU）→ polypeptide（val – his – leu – thr）。Start codon 為 AUG（Methionine），stop codon 為 UAA、UAG、UGA。Codon-usage bias：人類與 CHO cell 的差異 → 工業上必須做 codon optimisation。Mutations：amino acid 改變（例如 KRAS G12C），以及 indel 造成的 frameshift。

• Slide 44——Codon-optimisation 的 Western blot（Fu H et al., 2020）：目標蛋白 FALVAC-1（38.7 kd）與 PTP4A3（24 kd），對照內參 GAPDH（39 kd），比較 Group 1／2／3 中的 Original／Genewiz／Thermo／Opt-b／Opt-a。

## KRAS／pancreatic cancer（slides 45、46）

• Slide 45——癌症中的 KRAS G12C：佔 lung adenocarcinoma 的 13%、colorectal cancer 的 3%。發生於 G12、G13、Q61 的突變會損害 GAP 介導的 GTP 水解 → Ras 卡在 active Ras-GTP 狀態。Pathway 圖：EGFR → RAS → RAF → MEK → ERK，以及 PI3K → AKT → mTOR（受 PTEN 對抗）。EGFR、RAS、PI3K、RAF 被標星號，註明為「common sites of mutation in cancer」。Kaplan–Meier「Overall survival according to KRAS mutation」（Cancer Res. 2006; 66(8):3992-5）：mutated KRAS 比 non-mutated 更差，$p = 0.016$。

• Slide 46——Mock FDA News Release，日期為 August 26, 2026：核准 Rasonque（daraxonrasib），一種用於轉移性 pancreatic cancer 的 RAS inhibitor。並顯示其 2D 化學結構。試驗：n=500 名已接受過治療的轉移性 pancreatic adenocarcinoma 成人 → median OS 13.2 months 對標準化療的 6.7 months。美國每年 67,000 例新 pancreatic cancer 個案中，約 90–95% 為 pancreatic adenocarcinoma（佔所有癌症診斷約 3.2%，但致死率不成比例地高）。獲 Breakthrough Therapy + Orphan Drug designation；Priority Review；Commissioner's National Priority Voucher pilot。

## Frameshift 突變與 RNA／ncRNA（slides 47、42、48、49、50）

• Slide 47——Frameshift 示意圖（researchtweet.com）。Wild-type：AUG AAG UUU GGC UAA → MET-LYS-PHE-GLY-STOP。第三個 codon 發生 1-nt deletion → frameshift 成 MET-LYS-LEU-ALA-⋯；在 AUG 之後插入 1-nt → 立即 STOP；整數個 codon 的 deletion → MET-PHE-GLY-STOP（蛋白質較短）。

• Slide 42——RNA 的 central-dogma 示意圖：mRNA 在細胞核內轉錄、輸出，再於細胞質中進行 translation。

• Slide 48——miRNA biogenesis（Magri F, et al., 2017）：Pri-miRNA → Drosha／Pasha → Pre-miRNA → Exportin-5 → Dicer → miRNA／miRNA duplex → RISC。部分互補 → 抑制 translation；完全互補 → 切斷 mRNA。

• Slide 49——RNA-seq library 工作流程（Input RNA → fragmentation → cDNA + adapters → DNA Library），以及兩種 microarray 工作流程：oligonucleotide GeneChip（biotin 標記的 cRNA，單染料）與 cDNA microarray（Cy5 normal + Cy3 cancer，雙染料，競爭性 hybridisation）。

• Slide 50——Circulating miRNA biomarker discovery（Liu AM, et al., 2012）。Cohort 流程：HCC tumour 對 adjacent non-tumour（n=96）→ 六個 miRNA → 細胞株上清液 → 四個 miRNA → 術前／術後血清（n=15）→ miR-15b + miR-130b。配對的術前／術後圖：miR-15b p=0.0637（Copies/ng 最高 1400），miR-130b p=0.0158（最高 300）。合併的 miR-15b + miR-130b classifier：AUC = 0.981，另附各自的 ROC 曲線；sensitivity 98.25%、specificity 91.53%、accuracy 94.83%。驗證 cohort n=116（30 healthy + 29 chronic-HBV + 57 HCC）。

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本中文版供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

# 第二講 — Basic Cell Biology

標題： Basic Cell Biology · 日期： 19 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

# 第二講 — Basic Cell Biology

日期： 19 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2h 20m

## 課程定位

- 目標：把 cell biology 的概念扎根於*真實應用*——CAR-T、liquid biopsy、biotech 投資、biomarker 發現。
- 全課貫串的治療標的：Cadherin-17（CDH17）——這是一段關於 gastrointestinal cancer、歷時 20 年的個人研究故事。
- 反覆出現的核心觀念：疾病是在細胞層面被診斷與治療的；把*正確的*細胞族群分離出來，就已經贏了一半。

## 重點整理

### 1) 分離與分析細胞族群的工具

- Flow cytometry（流式細胞術）：以螢光抗體配合雷射進行細胞計數；主要參數：
- Forward Scatter (FSC) → 細胞大小
- Side Scatter (SSC) → 顆粒度／內部複雜度
- Gating：篩選出目標子群（例如從 PBMC 中挑出 CD3+CD4+ 的 helper T cell）。
- FACS（Fluorescence-Activated Cell Sorting）：在無菌條件下，實體地把活細胞分選到試管／孔板中 → 使後續的培養與 single-cell assay 成為可能。
- Laser Capture Microdissection (LCM)：在顯微鏡下從玻片切下組織中均質的區域 → 減少腫瘤活檢檢體中來自 stromal／immune cell 的訊號污染。
- FISH（Fluorescence In Situ Hybridisation）：使用 DNA probe（而非抗體）來計算基因拷貝數 → 臨床用途：HER2 amplification，用來篩選 Herceptin 候選患者。
- IHC vs IF：IHC 使用顯色酶底物；IF 使用螢光染料。

### 2) 顯微鏡與蛋白質共定位

- 多重 immunofluorescence（FITC、Alexa Fluor 系列）可讓你在同一個細胞中同時看見多種蛋白質（例如 Hippo pathway 的組件 MST1、LATS、YAP）。
- Confocal microscopy（共軛焦顯微鏡）：光學切片 → 3D 重建 → 分辨 wide-field IF 無法看清的次細胞架構。

### 3) 真核胞器——功能與臨床脈絡

- Nucleus（細胞核）：genomic DNA 的儲存處。
- ER：蛋白質合成。
- Golgi：蛋白質分選／包裝。

- Cytoskeleton：維持細胞形狀、運輸。
- Mitochondria：TCA cycle、oxidative phosphorylation → ATP；也是凋亡調控的中樞。
- 癌細胞經常從 oxidative phosphorylation 轉為 aerobic glycolysis（Warburg effect）——第一講已提及。

## 4) Signal peptide 與蛋白質定位

- N 端的 signal peptide 引導新生蛋白質由 rough ER → Golgi → plasma membrane／分泌到細胞外。
- 把 signal peptide 移除，可能完全阻斷分泌型／膜蛋白的實驗表達。

## 5) Mitochondria——起源、遺傳與疾病

- Endosymbiotic origin（內共生起源）：mitochondrion 很可能源自被祖先真核細胞吞噬的細菌。
- Maternal inheritance（母系遺傳）：受精後父方的 mitochondrion 會被標記並摧毀 → 因此全人類的 mtDNA 都可追溯到「Mitochondrial Eve」。
- Mitochondrial disease 可涉及 threshold effect（閾值效應）：臨床嚴重程度取決於組織中突變型與 wild-type mtDNA 的*比例*是否超過該組織的耐受門檻。
- Dynamic regulation（動態調節）：有氧運動 → 運動強度與 mitochondrion 密度（biogenesis）之間的相關性。

## 6) Cell cycle——分期與分子調控

- 分期：G1 → S → G2 → M（mitosis）→ cytokinesis，另加靜止期的 G0。
- 分子驅動因子：cyclin + cyclin-dependent kinase（CDK）。
- DNA 含量分析：在 flow cytometry 中以 Propidium Iodide (PI) 染色 → 可定量處於 G1、S、G2／M 的細胞數。
- 體外 cell cycle 同步化：serum starvation（把 FBS 由 10% 降至 0.5–1%）。

## 7) Mitosis 對比 cytokinesis

- 染色體分離（mitosis）與細胞質分裂（cytokinesis）彼此獨立。
- Cytokinesis 使用由 actin + myosin 組成的 contractile ring（收縮環）。
- 抑制收縮環會產生雙核／多核細胞。
- 胞器與 mitochondrion 在 cytokinesis 期間是隨機分配的 → 這解釋了為何 mitochondrial disease 在手足之間的表型嚴重程度不一。

## 8) Meiosis 與 recombination

- Meiosis I：同源染色體分離 → crossing over（recombination）打亂 maternal／paternal 的 allele 組合。
- Meiosis II：姊妹染色分體分離。
- 結果：四個在遺傳上互不相同的單倍體配子——這是多樣性的材料（也是講者兩條主線關鍵詞之一）。

## 9) 壓力與疾病中的 apoptosis 與 autophagy

- Apoptosis：程序性細胞死亡；失調即為癌症的 hallmark。
- 治療方式：
- CDK4/6 inhibitor（造成 cell-cycle arrest）。
- Bispecific antibody 同時標定 death receptor 與腫瘤專一性 antigen → 選擇性殺死腫瘤細胞。
- Autophagy：細胞在飢餓時（例如缺氧的腫瘤核心）吞噬並分解非必要胞器以取得養分——有助於存活。

## 10) Stem cell——iPSC 革命

- 分類：ESC（embryonic）、adult stem cell（例如 haematopoietic）、iPSC（induced pluripotent）。
- Yamanaka factor（Oct3/4、Sox2、Klf4、c-Myc）將體細胞 fibroblast 重編程為 iPSC。

- 驗證測試：
- Morphology（形態）：由 fibroblast 變成類似 ES cell 的群落。
- Surface marker／PCR／flow cytometry。
- Gold-standard in vivo teratoma assay：注射到免疫缺陷小鼠 → 確認三個胚層（ectoderm、mesoderm、endoderm）來源的組織。
- iPSC 避開了 ESC 的倫理爭議，並可進行 disease modelling 與 drug screening（例如在 iPSC 分化出的 cardiomyocyte 上測試 cardiotoxicity）。

## 11) Gene therapy 與 genome editing

- Ex vivo autologous gene therapy：取出細胞 → 修正缺陷基因 → 回輸。
- CRISPR／Cas9 已是 gene knock-out／knock-in 的標準方法；較早期的 siRNA／shRNA knockdown 技術大致已被取代。
- 附帶一提 CRISPR 專利（UC Berkeley 的 Doudna–Charpentier 對上 Broad Institute 的 Zhang）——課堂用此說明 Freedom-to-Operate 的考量。

## 12) 治療性抗體的 isotype

- IgG1（例如 Trastuzumab／Herceptin）——結合 NK cell 上的 Fc receptor → 誘發 ADCC（antibody-dependent cellular cytotoxicity）。
- IgG4——Fc 結合力差 → 不會產生 ADCC，但血清半衰期較長。

## 13) 藥物開發流程（概觀層次）

- Target identification → medicinal chemistry → preclinical MOA／toxicology → IND-enabling studies → Phase 1A（dose escalation）→ 1B（expansion）→ Phase 2／3 efficacy。
- 藥廠會與 FDA 舉行 pre-IND／pre-pre-IND 會議，以對齊所用的 animal model（藥理相關性高的非人靈長類，或 humanised mouse）。

## 14) CAR-T 細胞療法

- 取出患者的 T cell，在體外以 CAR（Chimeric Antigen Receptor）改造——通常是源自抗體的胞外區 scFv（single-chain variable fragment），與胞內 T cell 活化 domain（例如 CD3ζ、4-1BB、CD28）融合。
- 回輸 → 擴增 → 辨識 antigen 後殺死腫瘤細胞。
- Autologous CAR-T：來自患者本人；問題在於化療後 T-cell fitness 較差，以及運送與冷鏈成本高昂。
- Allogeneic（"off-the-shelf"）CAR-T：來自健康捐贈者或 iPSC。
- In vivo CAR-T：以 lipid nanoparticle（LNP）遞送 mRNA → 在體內直接改造患者的 T cell。
- Receptor Occupancy (RO)：要達到臨床效果，受體需被佔據的百分比（例如 HER2 在 breast cancer 約 2%，在 gastric cancer 約 10%）。

## 15) Liquid biopsy——circulating tumour cell（CTC）

- CTC 由 solid tumour 脫落進入血液 → 以 EpCAM+／CD45- 篩選分離。
- 可作為監測轉移性疾病的非侵入性「liquid biopsy」。
- 必須考慮 EMT（Epithelial-Mesenchymal Transition）→ CTC 上的 marker 表達與原發腫瘤未必相同。

## 16) Tumour microenvironment 與 immune checkpoint 生物學

- Tumour heterogeneity：腫瘤 = cancer cell + immune cell + CAF（cancer-associated fibroblast） + ECM。
- 腫瘤細胞上的 PD-L1 與 T cell 上的 PD-1 結合 → 使 T cell 失活（anergy）→ 免疫逃脫。

- MSI-high 腫瘤（mismatch repair 缺陷）→ neoantigen 負擔高 → 屬於「hot tumour」→ 對 anti-PD-1／PD-L1 有反應。

### 17) HCC 中的 HBV integration

- HBV cccDNA 是細胞核內持續存在的 episomal reservoir → 難以根除。
- HBV DNA 會整合在 oncogene 附近（TERT、CCNE1、MLL4）→ 推動 hepatocarcinogenesis。
- 整合位點的數目與生存期呈負相關。

### 18) Membrane proteomics——技術挑戰

- 疏水性的 transmembrane region 難以溶解，也難以用 mass spectrometry 分析。
- 儘管困難，膜蛋白仍是最主要的藥物標的（GPCR、RTK、ion channel）以及細胞表面 biomarker。

### 摘要

Lecture 2（Basic Cell Biology）是一場轉譯導覽：它運用 cell biology 的方法與概念，逐步建構到真實的臨床與商業應用。前半部先教導分析工具箱——flow cytometry、FACS、FISH、LCM、immunofluorescence、confocal microscopy——用來分離並檢視特定細胞族群，接著把它們應用於癌症生物學（以 HER2 為例的 CAR-T target discovery、以 CTC 為基礎的 liquid biopsy）。後半部則從真核胞器的清單（以 mitochondrion 的演化起源、母系遺傳，以及 threshold-effect 的疾病遺傳學作為貫穿的案例），經過cell cycle 與分裂機制（mitosis 對比 cytokinesis、cyclin–CDK 系統、以 flow cytometry 做 DNA profiling），一路走到 meiosis、apoptosis 與 autophagy，再進入現代的 stem cell 與 gene editing 工具組（Yamanaka iPSC 重編程、CRISPR／Cas9、ex vivo gene therapy）。本講最後把這些工具疊成一條可運作的流程：CAR-T engineering、以 CTC 進行的 liquid biopsy、抗體 isotype（IgG1 vs IgG4、ADCC），以及 biotech 使用的 preclinical-to-Phase-1 監管路徑。全程講者都會回到他的兩條主線——diversity（減數分裂 recombination、抗體多樣化、體細胞異質性、治療形式的多樣性）與 stability（mtDNA 的母系遺傳、DNA repair——將於第四講處理、以及每個 biotech checkpoint 上的監管把關）——並強調：bench 上的成功，最終取決於分離出正確的細胞族群、準確地刻畫其特徵，並將這些特徵轉譯成臨床上可行動的 biomarker 或療法。

### 跨講堂連結

- Warburg effect（第一講）在胞器章節再次出現。
- CAR-T、scFv、CRISPR、Yamanaka iPSC 鋪陳了會在第三至五講再次出現的臨床案例。
- MSI、PD-1／PD-L1、neoantigen 會在第四講重新成為重要主題。
- Hippo–YAP 與 NF-κB 在此引入；第五講會深入回顧。

# 第二講 — Basic Cell Biology

日期： 19 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄本講的視覺材料——flow cytometry 與 FACS 示意圖、FISH 顯微照片、胞器卡通圖、抗體／Kaplan–Meier 圖組，以及 HBV／CTC／CAF 相關視覺——這些內容在口語稿（`Lecture_2_Revision_Notes.md`）中並未完整涵蓋。

視覺內容以 cell biology 儀器示意圖為主（flow cytometry、FACS、LCM、FISH、immunofluorescence、confocal）、胞器解剖圖、mtDNA 圖譜、mitochondrial disease 的人體圖與 pedigree、MSI 與 CTC 分層的完整 Kaplan–Meier 圖，以及詳細的 receptor／ADC 機制圖。一條反覆出現的主線：CDH17（Cadherin-17、UniProtKB Q12864），也就是講者貫穿全程的實例。

## 投影片專屬的事實與數據

### 課程定位（slides 1–4）

• Slide 1——標題投影片，課程抬頭為「GNBF5020 Introduction to Molecular Biology and Genetics」，全課程共 73 頁。

• Slide 4——AmiGO 2 Gene Ontology 瀏覽器中 Cadherin-17 的畫面：Symbol CDH17，name「Cadherin-17」，type「protein」，taxon Homo sapiens，UniProtKB Q12864；共 25 個 annotation。GO term 範例：integrin binding（IPI，PMID:25335636）、proton-dependent oligopeptide secondary active transmembrane transporter activity（ISS）、homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules（ISS，GO_REF:0000024）、integrin-mediated signalling pathway（IMP，PMID:25335636）、calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules（ISS，GO_REF:0000024）。PANTHER family 為 PTHR24027。

### 分析工具箱——slides 5–13

• Slide 6——Flow cytometry 示意圖：檢體以 FITC-anti-CD3、Alexa Fluor 647-anti-CD4 標記；經由 sheath fluid 進行 hydrodynamic focusing；雷射照射；FSC → photodetector（大小）；SSC → photodetector（顆粒度）；激發出的螢光經光學座上的分光鏡與濾光片分離 → photomultiplier。

• Slide 7——以 FSC-A 對 SSC-A 進行 FACS gating（座標軸 0–250 k）：granulocyte（高 SSC）、monocyte（居中）、lymphocyte（低 SSC／FSC）——P1 多邊形 gate。對 P1-gated 子群再以 CD3-FITC × CD4-Alexa-647 四象限分析：示例圖顯示兩種條件下 CD3+CD4+ 分別為 41.6% 與 11.3%。

• Slide 8——FACS 示意圖，配 biosafety cabinet 照片、droplet charging（charge ±）與 deflector plate、收集試管，以及 FSC／SSC／螢光偵測器。

• Slide 9——NIH 的 Laser Capture Microdissection 卡通圖（transport arm、plastic cap、glass slide、laser beam、backing 上的 transfer film），以及 immuno-LCM 工作流程（Baldelli E et al., 2022）：分離 SYN+／SYN- 腫瘤細胞 → 固體基質固定與免疫染色 → phospho-protein 的 heatmap：Cyclin B1、Cyclin A、Cyclin D1、Rb S780、Histone H3 S10、Histone H3 S28、Aurora A T288、PLK1 T210。

• Slide 10——FISH 工作流程：以 DNase／nick-translation 製備 probe，摻入 Dig-dUTP 或 Biotin-dUTP + dCTP／dATP／dGTP，在 75 °C 變性；固定的目標細胞以 formamide 在 42 °C 變性；以 anti-Dig／avidin-fluorophore 抗體偵測；使用 epifluorescent microscopy。

• Slide 11——HER2 FISH 的 ideogram 與三張顯微照片（比例尺 2 μm）：centromeric probe CEP 17（17p11.1-q11.1，SpectrumGreen）與 LSI HER-2/neu（17q11.2-q12，SpectrumOrange）；陽性判準：HER2／CEP17 ratio ⩾ 2.0 或 HER2 copy number ⩾ 6。

• Slide 12——Immunofluorescence：一級 + 二級 + 螢光染料，並以 DAPI（藍）標示細胞核；多個目標的共定位。

• Slide 13——Confocal 光路圖：excitation laser → dichroic mirror → objective → focal plane；合焦的光通過 emission pinhole 抵達偵測器，失焦光則被阻擋。並排對照 widefield（a、b、c）與 confocal（d、e、f）圖組。

• Slide 14——真核細胞圖解 對照「Mouse L-Cell」的 TEM，印刷倍率 15,000×，credit ©John J. Cardamone, Jr.；標示 mitochondrion、DNA、plasma membrane、cytoskeleton、cytoplasm、70S ribosome、vacuole、nuclear envelope、Golgi apparatus、chromatin（DNA + histone）、nucleolus、nucleus、80S ribosome、ER。

### MSI／PD-1 療法（slide 16）

• Slide 16——PD-L1 結合 PD-1 → T cell 受抑制的示意圖；anti-PD-1 抗體則「解除煞車」。Kaplan–Meier「A Progression-free Survival in Cohorts with Colorectal Cancer」（Le DT, et al., N Engl J Med, 2015）：y = Probability of Progression-free Survival（0.0–1.0），x = Months（0–15），以 log-rank test 計 P<0.001；MMR-deficient cohort 明顯優於 MMR-proficient。

### HBV／HCC integration（slides 17–18）

• Slide 17——HBV 生活史卡通圖：receptor binding → entry → capsid uncoating → RC DNA 運送入核 → cccDNA 形成；HBV DNA 整合進宿主基因體；轉錄 pgRNA 與 mRNA；translation；encapsidation + reverse transcription 生成 DNA(−) → DNA(+) 鏈；budding 進入 ER → virion 分泌 + HBeAg／HBsAg 分泌。

• Slide 18——HCC 中的 HBV DNA integration（Sung WK et al., Nat Genet, 2012）。整合位點的 Sanger chromatogram：TERT（Chr 5，HCC #65T，hTERT position 1,298,958 ↔ HBV position 1,825）、CCNE1（Chr 19，HCC #200T，position 30,315,004 ↔ HBV 1,799）、MLL4（Chr 19，HCC #70T，position 36,212,309 ↔ HBV 128）。Kaplan–Meier（C）：N_HBV < 3（n=51）對照 N_HBV ⩾ 3（n=32），P = 0.037；整合位點 ⩾3 個的患者生存顯著較差。

## Plasma membrane／leukocyte extravasation／HER2（slides 19–20）

• Slide 19——Leukocyte extravasation 的四個步驟（Body R et al., 2012）：(1) rolling，透過 P-Selectin、E-Selectin、Integrin；(2) adhesion／activation，透過 ICAM-1、VCAM-1（伴隨可溶性 CAM 被 shed）；(3) transmigration，透過 PECAM-1；(4) chemotaxis，透過 MCP-1。

• Slide 20——HER2 amplification／overexpression 示意圖（Normal 對 Amplification）：四個步驟：(1) ↑ gene copy number → (2) ↑ mRNA transcription → (3) ↑ cell-surface receptor → (4) ↑ release of receptor extracellular domain。Trastuzumab 機制：阻斷 HER2-HER3 dimerisation；下游 PI3K（次單元 p85、p110）；ADCC 由 effector 上的 FcγRIII 與腫瘤膜上 HER2 的 domain IV 結合所介導。

## ER／Golgi 與 mitochondria（slides 22–25）

• Slide 22——ER-Golgi 卡通圖：rough ER（ribosome → 蛋白質合成／由 chaperone 摺疊／glycosylation）→ transport vesicle → Golgi 的 cis face → cisternae → trans face → secretory vesicle → plasma membrane。Smooth ER 製造 phospholipid。

• Slide 24——Mitochondrion 的 3D 橫切面，標示 ATP synthase particle、intermembrane space、matrix、cristae、ribosome、granule、inner membrane、outer membrane、mtDNA。

• Slide 25——~17 kb 的雙股環狀 mtDNA，共 37 個基因（Boguszewska K et al., Molecules, 2020）。環狀基因圖：D-loop、12S RNA、16S RNA、ND1、ND2、COX1、COX2、ATP 8/6、COX3、ND3、ND4L、ND4、ND5、ND6、CYTB、tRNA（以 amino acid 單字母代碼標示）。遺傳圖示：nuclear DNA 由所有祖先遺傳，對照 mitochondrial DNA 僅沿母系遺傳（「Mitochondrial Eve」）。受精時父方 mtDNA 被分解（Zhou Q, et al., Science, 2016）；罕見的父系傳遞（Luo S, et al., PNAS, 2018）。

## Mitochondrial disease（slides 27–30）

• Slide 27——臨床表現的體表圖（Suomalainen A & Battersby BJ, 2017）：neurodegeneration、stroke、demyelination、epilepsy、ataxia、parkinsonism、migraine、cognitive decline、psychiatric symptom（CNS）；視力障礙（retinitis pigmentosa、optic neuropathy、cataract）；聽力缺損；cardiomyopathy、conduction defect；肝病；腎功能異常；diabetes；malabsorption、diarrhoea；infertility、premature menopause；anaemia、immunological defect、lactacidaemia；肌肉無力、抽筋、運動易疲乏；sensory／motor neuropathy。另附 Mitochondrial replacement therapy（Jackson M et al., 2018）的 6 步 spindle-transfer 圖。

• Slide 28——三代 mitochondrial pedigree（方形 = 男性／圓形 = 女性／實心 = 患病）：患病母親 → 五名子女全部患病（3 子、2 女）→ 患病女兒 → 其子女全部患病；患病兒子 → 其子女全部正常。

• Slide 29——X-linked dominant 與 recessive 的 pedigree 對照。

• Slide 30——Heteroplasmy threshold 圖（Beckley MA et al., 2022）：wild-type mtDNA homoplasmy（全部藍色）→ heteroplasmy cell（居中）→ 越過閾值（虛線 + 紅色三角形）→ mutant mtDNA homoplasmy（全部粉紅色）；healthy 與 disease 狀態對照。

## 訓練引發的 mitochondrial biogenesis

• Training-induced mitochondrial content：MitoVD（TEM fold-change）對 training volume 的散點圖，附曲線擬合、95% CI、$R^2 = 0.82$；P = 0.003（Granata C et al., 2018）。

## Cell cycle（slides 33–34）

• Slide 33——Cell cycle 調控卡通圖：INK4 CKI（p16/INK4A、p14ARF、p15/INK4B、p18/INK4C、p19/INK4D）與 Cip／Kip CKI（p21、p27、p57）；Cyclin D-CDK4／6 → pRb 磷酸化 → 在 G1 釋放 E2F；G1／S 期為 Cyclin E-CDK2；S 期為 Cyclin A-CDK2；G2 期為 Cyclin A-CDK1；M 期為 Cyclin B-CDK1。

• Slide 34——比較 Saccharomyces cerevisiae、Capsaspora owczarzaki（Perez-Posada et al., 2019）與 H. sapiens 的 cyclin／CDK：例如 yeast 的 Cdc28 結合 Cln 與 Clb；C. owczarzaki 的 CDK1／2／3 搭配 CycE／A／B；人類的 CDK4／6-CCND、CDK2-CCNE／A、CDK1-CCNA／B。Cell cycle FACS：SSC-A 對 FSC-A 散點 → 在 DNA-A 對 DNA-W 上做 doublet discrimination → DNA-A histogram，設有 SubG1、G0／G1、S、G2／M gate。

## Mitosis／cytokinesis／meiosis（slides 35、36、40）

• Slide 35——Homologous pair 圖：父方 + 母方染色體（橘／深紅），標示「Sister chromatids of paternal／maternal chromosome」。

• Slide 36——M phase 卡通圖（Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al., Molecular Biology of the Cell, 4th ed, 2002）：microtubule mitotic spindle 將染色體排列對齊；actin + myosin 的收縮環完成 cytokinesis。各階段：Interphase（centrosome、centriole、nucleolus、cytoplasm、chromosome、nuclear membrane、nucleus）→ Prophase（spindle fibre、sister chromatid、centromere）→ Metaphase → Anaphase（daughter chromosome）→ Telophase → Cytokinesis（daughter cell）。

• Slide 40——由二倍體 2n=4 的親代（帶 homologous pair）比較 mitosis 與 meiosis：mitosis → 2 個與親代相同的二倍體子細胞；meiosis → 第一次分裂 → 2 個不相同的一倍體 → 第二次分裂 → 4 個一倍體；allele A、B、C／a、b、c 之間發生 chromatid crossover，產生 A-B-c、a-b-C 這類重組型，以及 A-B-C、a-b-c 這類非重組型。

## Cell cycle 的臨床意義（slide 41）

• Slide 41——示意圖：mitogen → Cyclin D／CDK4／CDK6 → pRb 磷酸化 → E2F → S-phase gene + Cyclin E／CDK2 正向回饋。Palbociclib 抑制 CDK4／6 → 造成 cell-cycle arrest。P53 突變見於約 40% 的癌症。

## Apoptosis 與 BI 905711（slides 42–43）

• Slide 42——Intrinsic 與 extrinsic apoptosis（Loreto C et al., 2014）：Intrinsic：細胞內壓力 → mitochondria（受 bak、bax、bcl-2 調控）→ cytochrome C 釋放 → APAF-1 + procaspase-9 → apoptosome → caspase 9。Extrinsic：ligand（TRAIL）→ death receptor（DR5）→ caspase 8 → 切開 bid 形成 tbid（與 mitochondria 交互作用）+ 切開 procaspase 3 → caspase 3 → apoptosis。

• Slide 43——BI 905711（Boehringer Ingelheim，Garcia-Martinez JM et al., 2021）：四價 bispecific antibody，標定 TRAILR2 + CDH17；只有當兩個標的同時存在時才誘發 apoptosis（CRC）。三種組織的邏輯——NORMAL LIVER（CDH17 缺乏 + TRAIL 高敏感 → 不發生 apoptosis）、NORMAL GI TRACT（CDH17 存在 + TRAIL 低敏感 → 不發生 apoptosis）、CRC（CDH17 存在 + TRAIL 高敏感 → 腫瘤專一性 apoptosis）。PDX 腫瘤生長曲線：Vehicle 對 BI 905711（Q7D）→ 在 0–25 天內腫瘤體積明顯受到抑制。

## Stem cell 與 iPSC（slides 46–52）

• Slide 46——三類 stem cell：ESC（blastocyst，pluripotent，可無限自我更新）、adult stem cell（MSC、HSC、adipose stromal、neural；multipotent，有限）、iPSC（由體細胞如 fibroblast 重編程而來）。「Varying Degrees of Stem Cell Potency」：Totipotent → Blastocyst → ESC；patient fibroblast → iPSC → Pluripotent（ESC／iPSC）→ Multipotent HSC（RBC、macrophage、T cell）或 Unipotent（muscle stem cell）。

• Slide 48——Hematopoietic lineage marker（Yang et al. Cell Biosci, 2020）：Long-term HSC（c-Kit^Hi、Sca-1^Hi、Thy1.1^Lo、IL7R-、CD150+、Flt3-、Enderlin+、SP+、Rhodamine^Lo、CD34-）→ Short-term HSC → Multipotent Progenitor → Common Lymphoid Progenitor（IL7R+）或 Common Myeloid Progenitor → Granulocyte／Macrophage Progenitor（CD16/32^Hi）或 Megakaryocyte／Erythroid Progenitor。

• Slide 49——iPSC 圖解（© R&D Systems）：adult fibroblast ← factor KLF4、SOX2、c-Myc、Nanog、Oct-3／4、LIN-28 → iPSC → Cardiomyocyte、Adipocyte、Dopaminergic Neuron、Neural Cell（Motoneuron）、Pancreatic ß-cell、Hematopoietic Progenitor Cell。

• Slide 50——Takahashi & Yamanaka（2006）的 Cell 論文（DOI 10.1016/j.cell.2006.07.024）。Yamanaka factor：Oct3/4、Sox2、c-Myc、Klf4。RT-PCR marker panel：Nanog、ERas、Oct3/4、Sox2、Fgf4、Cripto、Dax1、Zfp296、Nat1，檢測於 iPS-MEF24-1 clone 5／9／18、ES cell 與 MEF。ES 與 iPS-MEF24-1-9 與 MEF 的 phase-contrast morphology 對照。Teratoma 組織學：cartilage、CNS、muscle、adipose、epithelium（三個胚層）。

• Slide 51——成熟 cystic teratoma 的大體病理照片，可見毛髮、皮脂樣物質與一顆牙齒（Ed Uthman，CC BY 2.0）。

• Slide 52——iPSC 的 drug R&D 與 therapy product 兩條 pipeline；Drug R&D 分支：導向分化成 organoid、多孔板 drug screening、活性讀值、target validation。Therapy 分支：gene correction（移除／靜默不良基因、修復序列）→ 修復後的 iPSC → 導向分化為健康的特化細胞 → chimera／autologous therapy。

## CRISPR／animal testing（slides 53–54）

• Slide 53——Cas9 卡通圖：Cas9 + gRNA 辨識 PAM 位點；RuvC + HNH nuclease domain → double-strand break → NHEJ → indel／point mutagenesis，或者經 homology-directed repair → gene insertion。2020 年諾貝爾化學獎。

• Slide 54—— 《Science》新聞文章截圖「FDA no longer needs to require animal tests before human drug trials」（10 Jan 2023，Meredith Wadman）；猴與 lab rat 照片；pipeline：Target Validation → Lead Identification & Optimization → Preclinical MOA → Toxicology studies → Phase 1 Clinical Trial。

## CAR-T（slides 55–56、59、63、65、67–69）

• Slide 55——完整的 T cell activation 對照 CAR-T。完整活化：Signal 1（TCR-MHC + antigen）+ 來自淋巴結 dendritic cell 的 Signal 2（CD28-B7）（Postow MA, et al. J Clin Oncol. 2015）。CAR-T（Larson et al., Nat Rev Cancer, 2021）：scFv（Linker + VH + VL）→ hinge → transmembrane → co-stimulatory domain → CD3ζ（ITAM）+ ZAP70；辨識 antigen → co-stimulatory signalling → IL-2／增殖／cytotoxicity 的轉錄 → perforin／granzyme → perforin 形成孔洞 → cell death。

• Slide 56——第一代 CAR 結構：TCR complex 的 α／ß 鏈、CD3 組件，高亮的 CD3ζ（紅框）；scFv = VH+VL；hinge 橫跨細胞膜。

• Slide 59——CAR-T 製造循環：(1) 從患者血液取出 T cell → (2) 改造為 CAR-T cell（chimeric antigen receptor + T cell）→ (3) 培養數百萬個 CAR-T cell → (4) 輸注回患者 → (5) CAR-T cell 結合癌細胞並殺死它們。細節：以 anti-CD3／CD28 抗體包覆的 beads + IL-2、IL-15 進行活化；CAR 導入；lymphodepletion 後輸注。

• Slide 63——CAR-T 的限制：USD 370,000 to 475,000；solid tumour 的障礙（Zhang E et al., Molecular Cancer, 2018）——effector cell 上的 immune checkpoint CTLA4、PD1、LAG3、TIM3、VISTA；標的細胞上的 PDL1、PDL2；缺乏 chemokine receptor CCR2b、CCR4；Treg、MDSC、TAM；TGFß、IL-10；stroma-rich 的 ECM、HSPG；hypoxia、low pH、CD47、CD73、adenosine、IDO。

• Slide 65——Cryo-logistics 循環（Holland SM et al., 2024）：(6) Cryotransport CAR-T cell → (7) Cryostorage（LN2 dewar）→ (8) Lymphodepleting chemotherapy → (9) CAR-T infusion → (10) 患者監測與毒性管理。並附世界地圖圖示，顯示 AU↔US 的運送路線，標示 medical centre／cryogenic charging centre／CDMO／CAR-T production 圖示。

• Slide 67——Allogeneic（"off-the-shelf"）CAR-T（Bedoya et al., Front. Immunol, 2021）：來源包括 umbilical cord blood（→ stem cell、naive cell）、adult apheresis、由體細胞取得的 iPSC → 在 TRAC locus 以 ZFN／CRISPR／Cas9 做 gene editing + CAR 插入 → CAR-T（表面 CAR、TCR、CD3）→ lymphodepleting chemotherapy → 患者。

• Slide 68——In vivo CAR-T（Rurik JG et al., Science, 2022）：anti-CD5 修飾的 LNP → CD5-targeted endocytosis → endosome escape → LNP 降解釋出 mRNA → ribosome 進行 translation → T cell 表面出現 FAP CAR receptor → 結合活化的 fibroblast 細胞表面的 FAP（FAP = fibroblast activation protein）。

• Slide 69——Businesswire 新聞稿截圖：「Capstan Therapeutics Launches with $165 Million to Deliver on the Clinical Promise of Precise In Vivo Cell Engineering」（14 Sep 2022）。CEO Laura Shawver, PhD；投資方包括 Pfizer Ventures、Leaps by Bayer、Novartis Venture Fund、Eli Lilly、BMS；$102 M Series A 與 $63 M seed。

## CTC liquid biopsy（slide 73）

• Slide 73——Kaplan–Meier 依 CTC 數量分層的 breast cancer overall survival（Weissenstein U et al., 2012）：y = Survival Probability（%），x = 自 BL（CTCV0）起算的 Overall Survival（以週計），最高至 125 週。三條曲線：CTC0（最高，100 週時約 67%）、CTC1-4（居中，約 80 週時約 50%）、CTC ⩾ 5（最低，80 週後低於 20%）。

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本中文版供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

# 第三講 — DNA and Chromatin Structure

標題： DNA and Chromatin Structure · 日期： 3 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

# 第三講 — DNA and Chromatin Structure

日期： 3 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2h 6m

## 課程定位

- 本講以五個樂章串起 化學 → 架構 → 調控 → 臨床應用：
- DNA 鹼基配對與熱力學
- Nucleosome 與 chromatin
- Histone code 與 DNA methylation
- 染色體層級的解剖與 telomere
- 癌症基因組學（CNV、driver 對 passenger）
- 透過 diversity vs stability 這條主線回扣第一與第二講。

## 重點整理

### 1) DNA 基礎觀念再複習

- 氫鍵：G–C = 3 個鍵，A–T = 2 個鍵 → GC 含量高的區域需要更多能量（較高的 Tm）才能變性 → 這對 PCR primer design 很重要。
- Denaturation（melting） = 將 double helix 解開成單股。
- Histone 在物種間高度保守（從 Drosophila 到人類）；因為帶大量正電荷，所以很難 crystallise。

### 2) Chromatin 的層級

- DNA 纏繞在 histone octamer 上形成 nucleosome（「beads on a string」）→ 打包成 chromatin fibre → 凝縮成 chromosome。
- Heterochromatin：緊密包裝、transcription 沉默；會物理性地阻擋 transcription factor／enhancer。
- Euchromatin：鬆散、transcription 活躍。
- 這個狀態是*動態*且可逆的。

### 3) Nucleosome translocation = 基因可及性調控

- Nucleosome 沿著 DNA 滑動，以暴露或遮蔽 promoter 區域。
- 兩項驅動力：
- DNA 與 histone 之間的內在親和力
- ATP-dependent chromatin remodelling complex

## 4) 核型分析與細胞遺傳學

- G-banding（Giemsa 染色）依 AT-rich 區域塗上深／淺色帶。
- 解析度：可偵測 ⩾ 0.5–10 Mb 的結構變化（例如 trisomy 與大型 deletion 這類顯微鏡下可見的異常）。
- 會漏掉單一核苷酸的變化——這類情況需要 sequencing。

## 5) 染色體解剖

- P-arm（短臂）與 q-arm（長臂），兩者在 centromere 處連接。
- Centromere 是 metaphase 時 spindle microtubule 附著的位置。

## 6) Telomere——mitotic clock（回顧第一講）

- 位於染色體末端的重複 DNA；因 end-replication problem 而在每次分裂時縮短。
- 當 telomere 達到臨界值 → Hayflick limit → senescence。
- ESC、部分 adult stem cell 與癌細胞可透過 telomerase（一種帶內在 RNA template 的 reverse transcriptase）維持 telomere 長度。
- Telomere 縮短是慢性肝病（HBV、fatty liver）中 hepatocyte 老化的基礎。

## 7) Epigenetics——DNA methylation

- 在 cytosine 上共價加上甲基 → CpG methylation。
- De novo methyltransferase 建立新的 methylation 標記。
- Maintenance methyltransferase 在複製後把既有標記複製到子股上。
- 腫瘤抑制基因的 promoter hypermethylation = 癌症的常見 driver（等於關掉煞車）。

## 8) 以 methylation 為基礎的 biomarker（臨床）

- CIMP（CpG Island Methylator Phenotype）：promoter methylation 高的 colorectal cancer 患者預後較差。
- 位置很重要：Exon 2 與 Exon 1 的 methylation 可能帶來非常不同的診斷價值；把不同區域組合起來可改善預測。
- Receiver Operating Characteristic (ROC)／AUC → 評估 biomarker 的 sensitivity 與 specificity。
- Odds Ratio (OR) → 風險關聯的強度（例如偵測到 methylation 時 OR ≈ 12.7）。
- 非侵入性取樣：stool test（Cologuard／Coloclear）與血液檢測的 cell-free DNA (cfDNA)——epigenetic 標記可以從遠端偵測。
- Predictive biomarker 案例：MGMT promoter methylation 會靜默 DNA 修復酵素 → glioblastoma 細胞對 alkylating chemotherapy 與 radiotherapy 變得敏感 → 生存期較佳。

## 9) Methylation profiling 的方法

- Bisulfite sequencing：sodium bisulfite 把未甲基化的 cytosine 轉成 uracil；已甲基化的 cytosine 則被保留。接著 sequencing 即可在單一鹼基解析度上標定 methylation pattern。
- 替代方法：以 immunohistochemistry (IHC) 偵測修飾過的 histone（臨床重複性較差，但仍用於 glioblastoma 的預後判讀）。

## 10) Histone modification——「histone code」

- Histone tail 上的 post-translational modification：acetylation、methylation、ubiquitination、phosphorylation。
- 命名方式：`H3K9me3` = Histone 3、lysine 位於第 9 號位置、trimethylation。
- 這些修飾會改變 chromatin 的緊密程度，進而改變 transcription。

## 11) Epigenetic cross-talk 與 cellular memory

- DNA methylation 與 histone 標記會形成 feedback loop → 在細胞分裂之間強化表達狀態 → 形成真正的 cellular memory。

## 12) Epigenetic 藥物

- HDAC inhibitor 回復 histone acetylation → 讓被靜默的腫瘤抑制基因重新表達。
- 一個巧妙的轉折：HDAC inhibitor 可誘導腫瘤細胞表現 PD-L1 → 形成「gene addiction」→ 腫瘤變得容易受到 anti-PD-1／PD-L1 checkpoint blockade 攻擊。

## 13) 再次回顧 adoptive cell therapy

- CAR-T 難以穿透 solid tumour。
- 替代的 effector：CAR-NK 與 CAR-macrophage（CAR-M）——浸潤表現較佳。

## 14) 染色體異常

- Aneuploidy（倍數異常）：meiosis I 或 II 發生 non-disjunction → trisomy（例如 Trisomy 21／Down syndrome）或 monosomy（例如 Turner syndrome 45,X）。
- Structural variant：deletion、duplication、inversion、substitution、translocation。
- Inversion 可能改變某個基因與其 enhancer 的空間關係 → 在不改變 gene dosage 的情況下造成表達失調。

## 15) Copy Number Variation (CNV)

- 基因組中有一些區段是重複的；拷貝數在個體之間與族群之間都有差異。
- 經典例子：以高澱粉為食的族群，其 amylase gene（AMY1） 的拷貝數較高——這是適應性的 CNV。
- CNV 的產生機制：
- DNA 修復過程中的 Non-Homologous End Joining (NHEJ)。
- Non-Allelic Homologous Recombination (NAHR)——減數分裂時在重複序列上發生不等交換。

## 16) 癌症基因組學——driver 對 passenger

- Driver gene：為腫瘤帶來*生長優勢*的變更。
- Passenger gene：因染色體鄰近或基因組不穩定而順帶帶上的變更——*並未*在功能上有所貢獻。
- 辨識真正的 driver：整合 CNV profile + mRNA 表達，找出拷貝數增加*與*轉錄上調*相關聯*的基因（實例：白血病中的 NPM1）。

## 17) DNA adduct 與化學致癌

- Reactive oxygen species（ROS）與菸草特有的 nitrosamine（例如香菸中的 NNK）形成 DNA adduct。
- Adduct 擾亂 replication → 產生關鍵的致癌突變（例如肺癌中的 KRAS 突變）。

## 摘要

Lecture 3（DNA and Chromatin Structure）追蹤了一公尺長的 DNA 如何被摺疊成一條染色體，以及這種摺疊本身如何編碼超越 A-T／C-G 序列之外的資訊。本講從化學層面起步——鹼基配對的熱力學與 nucleosome 的包裝方式——並說明 heterochromatin ↔ euchromatin 的平衡是第一道調控閘門：一個打不開的基因，就是一個讀不到的基因。接著視野拉大到染色體解剖（centromere、p／q arm、G-banding、核型分析的解析度上限），再把 telomere「mitotic clock」重新當作細胞老化的典型計時器複習，並投入相當篇幅的臨床注意力在 epigenetic 調控——尤其是 CpG methylation 與「histone code」——並配上具體的癌症案例：CIMP／MGMT 作為 predictive biomarker、bisulfite sequencing 作為黃金標準的 profiling 方法，以及 HDAC inhibitor 誘發 gene-addiction 狀態、使腫瘤對 checkpoint blockade 敏感的機制。最後一個樂章處理染色體異常（aneuploidy、inversion、translocation），把 CNV 同時框定為演化適應（以澱粉攝食族群的 amylase gene 為例）與癌症基因組學的工具，最後收在 driver 對 passenger gene 的問題上——清楚點出，要詮釋 bioinformatic 數據，就必須區分*因果*的變更

與*共同搭便車*的變更。全程本講都把化學與臨床扣在一起：正常生理需要調適良好的 chromatin 狀態；只要擾動它，就足以驅動癌症——有時甚至不必改動任何一個核苷酸。

### 跨講堂連結

- Telomere biology 會在第四講（DNA repair）與第五講（gene-expression control）再次出現。
- DNA methylation 與 HDAC inhibitor 構成通往轉錄中的 chromatin remodelling（第五講）的橋樑。
- CNV／driver 對 passenger 會在第四講（NGS／sequencing 章節）回來。
- 此處引入的 chromatin remodelling、miRNA 與 lncRNA，會在第五講重新溫習。

# 第三講 — DNA and Chromatin Structure

日期： 3 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄 DNA-and-Chromatin-Structure 這講投影片獨有的視覺內容——包裝示意圖、central-dogma 卡通圖、nucleosome 晶體結構、telomere ideogram、epigenetic cross-talk 示意圖、多格 Kaplan–Meier 與 ROC 圖、log-regression 表格，以及 DNA-adduct pathway 示意圖——用以補充 `Lecture_3_Revision_Notes.md`。

視覺內容包括染色體 ideogram 與其 G-band 命名的明確參考圖、Luger 的 nucleosome 晶體結構、以 methylation 為基礎的 biomarker 之 heatmap 與 ROC 曲線、仿 HPV 風格的 colorectal 腺瘤至癌變進展圖（標示各階段的甲基化基因），以及哺乳類的 CNV 系統發育樹。染色體結構投影片上出現希臘醫式的說法：「q21.1 = q-two-one-point-one（NOT q-twenty-one-point-one）」。

### 投影片專屬的事實與數據

#### Chromatin 層級（slides 3–4）

- Slide 3——層級圖（來源 virtualmedicalcentre.com）：human body → human cell（mitochondria、nucleus、ER、Golgi、cilia、cell membrane）→ chromosome（telomere、centromere、chromatid）→ 帶 histone 的 chromatin → DNA double helix（sugar-phosphate backbone、nucleotide A／G／C／T）。右側面板：人類 G-banded karyogram（Giemsa 染色），顯示 23 對加上 X 與 Y。
- Slide 4——四層 DNA 包裝（Felsenfeld G & Groudine M, 2003）。直徑：2 nm → 11 nm「beads-on-a-string」→ 30 nm chromatin fibre → 300 nm extended → 700 nm condensed → 1,400 nm mitotic chromosome，並標示 centromere。Nucleosome core particle：高 5.7 nm × 寬 11 nm；histone H2A、H2B、H3、H4 + linker histone H1。

#### DNA 與 nucleosome 結構（slides 6、8、9）

- Slide 6——Watson-Crick 鹼基對的化學結構（Cytosine–Guanine 3 個氫鍵；Thymine–Adenine 2 個氫鍵），並標示 deoxyribose 上的反向平行 5′ phosphate／3′ hydroxyl；以及 sugar-phosphate 骨架的梯狀結構。
- Slide 8——Chromatin 圖解：凝縮的 metaphase chromosome → interphase chromatin nucleus → heterochromatin（「Silent」）對 euchromatin（「Active」）的 nucleosome array → naked DNA。5 種 histone type：H1、H2A、H2B、H3、H4——含量豐富、帶正電、演化上保守。
- Slide 9——Nucleosome：histone core octamer + 147-bp DNA double helix；H2A、H2B、H3、H4 各 2 份；H1 linker 位於 DNA 進出之處；直徑約 10 nm。「Crystal structure of nucleosome core particle at 2.8 Å」（Luger K et al., 1997）。

#### Nucleosome positioning 與 ATP-dependent remodeler（slides 10、12）

- Slide 10——DNase-I hypersensitive site：nucleosome-free enhancer region、nucleosome-free promoter region、nucleosome reposition region；決定因素為 histone 與 DNA 序列的內在親和力（Segal E et al., Nature, 2006）以及 ATP-dependent chromatin remodelling（Cairns BR et al., Nat Struct Mol Biol, 2007）。

• Slide 12——比較 S. cerevisiae、D. melanogaster、H. sapiens、M. musculus 的 四個 ATP-dependent chromatin remodelling 次家族表格（Gangaraju VK et al., 2007）：

• SWI／SNF——yeast SWI／SNF（Swi2／Snf2* 等）與 RSC（Sth1*）；fly BAP、PBAP（Brahma*）；human BAF（Brg1 或 hBrm*）、PBAF（BRG1*、BAF180／Polybromo）。

• INO80——yeast yINO80（Ino80*、Arp8、Arp5、Arp4、Rvb1/2、Ies2/6、Nhp10、Taf14）與 ySWR1（Swr1*）；human hINO80（hIno80*、hIes2／PAPA-1、hIes6／C18orf37、MCRS1、NFRKB）。

• ISWI——yeast ISW1a、ISW1b、ISW2；fly ACF、CHRAC、NURF；human WCRF／hACF、WICH、hCHRAC、RSF、SNF2h／Cohesin。

• CHD——yeast CHD1；fly Mi-2／NuRD；human NuRD、Mi-2α／ß。

## 染色體解剖（slide 13）

• Slide 13——Chromosome 8 ideogram：p arm 各帶 p23.3、p23.2、p23.1、p22、p21.3、p21.2、p21.1、p12、p11.2、p11.1；centromere；q arm 各帶 q11.1、q11.21、q11.22、q11.23、q12、q13、q21.1、q21.2、q21.3、q22.1、q22.2、q22.3、q23、q24.1、q24.2、q24.3。「q21.1 means q-two-one-point-one NOT q-twenty-one-point-one」。Telomere 結構：unique sequence + 100–300 kb 的 subtelomeric 重複序列 + 3–20 kb 的 TTAGGG 重複。

## Telomere（slides 14–15）

• Slide 14——「End-replication problem」：telomere 在每次體細胞分裂時縮短 ~50–200 bp；「mitotic clock」→ cell-cycle arrest 與 senescence。Telomerase 補充 telomere；在 ESC 與 germ cell 中活躍；在癌症中異常活化（約 90% 的癌症會上調 telomerase）。

• Slide 15——發育過程中的 telomere 長度圖（Vaiserman A & Krasnienkov D, 2021）：egg + sperm → fertilization → zygote → cleavage → blastocyst → adult differentiation。由 recombination 介導的延長在 cleavage embryo 階段急升（Pluripotent stem cell 以虛線分支表示）；由 telomerase 介導的延長則自 blastocyst 起分化為 Pluripotent stem cell、Adult stem cell（維持）與 Somatic cell（下降）。

## DNA adduct（slides 16–17）

• Slide 16——DNA 鹼基結構（Liu et al., 2015），箭頭標示 arylamination、alkylation、oxidation、two-site alkylation。NNK 與 NNN 這兩種菸草專一性 nitrosamine 經 P450 代謝為 POB-DNA、PHB-DNA、methyl（–CH3）等 DNA adduct。

• Slide 17——致癌物（Yun BH et al., 2020）——4-aminobiphenyl（4-ABP）、aristolochic acid I（AA-I）、benzo(a)pyrene（B(a)P）、PhIP——與完整的 DNA 3′-GAAGGA-5′／5′-CTTCCT-3′ 反應 → DNA adduct（dA–AL-I）→ 若未修復，則複製出錯 → adduct 持續存在 → 第二輪複製固定下 mutation 3′-GATGGA-5′／5′-CTACCT-3′ → 癌症。「NNK induces a GC→AT mutation at K-ras gene in mice」。

## DNA methylation（slides 18–20）

• Slide 18——Cytosine C5 methylation（Moore LD et al., 2013）；甲基供體為 S-adenosyl methionine (SAMe)；DNMT3A 與 DNMT3B 執行 de novo methylation；DNMT1 在複製叉處維持子股上的 methylation。CpG site =「C-phosphate-G in 5'→3' direction」。Promoter hypermethylation 會抑制表達。

• Slide 19——胚胎發育過程中的 DNA methylation 軌跡（Lennartsson A, 2017）：在 morula／blastocyst 階段最低；blastocyst 之後迅速上升至分化後的體細胞組織與 PGC；gonadal PGC 則經歷 demethylation。

• Slide 20——通往癌症的兩條路徑（Robertson K, 2005）：pericentromeric heterochromatin 的 DNA 重複序列（已甲基化）→ hypomethylation → mitotic recombination、genomic instability；TSG 的 promoter CpG island（未甲基化）→ hypermethylation → transcriptional repression、TSG 表達喪失。

## 結腸癌中的 methylation（slide 21）

• Slide 21——多步驟進展模型，列出各階段的甲基化基因：

• Normal → Aberrant crypt focus：SLC5A8、MINT1*、MINT31*、SFRP1、SFRP2、CDH13、CRBP1、RUNX3

• Polyp／adenoma：p14ARF、HLTF、ITGA4、CDKN2A／p16、CDH1、ESR1

- Adenocarcinoma：TIMP3、CXCL12、ID4、IRF8
- CRC 中有 數百至數千個 異常甲基化基因；其中包含 CIMP subset。

## CDKN2A methylation 的診斷／預後意義（slides 22–24）

- Slide 22——CDKN2A／p16 的 hypermethylation（Ye X et al., 2018）。以每位病人為單位的長條圖，exon 1（0–60%）與 exon 2（0–80%）；平均 methylation 約 鄰近組織 17% 對 腫瘤約 28%（exon 1），以及 鄰近組織約 16% 對 腫瘤約 41%（exon 2）（）。紅／藍 heatmap。ROC 曲線：Exon 1 AUC=0.847、Exon 2 AUC=0.924、Exon 1 + 2 合併 AUC=0.938。
- Slide 23——CDKN2A methylation 的 multivariate logistic regression（Shima K et al., 2010）。預測 CDKN2A methylation 的首要因子：CIMP-high（相對 CIMP-0）OR 39.6（95% CI 20.6–76.1），p<0.0001；CIMP-low OR 5.30（3.52–8.00）；PTGS2 OR 0.45（0.28–0.72）；BRAF OR 2.62（1.41–4.90）；高 tumor grade OR 2.50；年齡 OR 1.38；TP53 OR 1.70。預測 CDKN2A（p16）喪失的首要因子：CDKN2A methylation OR 12.7（7.84–20.7），p<0.0001；CIMP-high OR 2.23；疾病期別 III–IV OR 1.52；KRAS OR 0.67；LINE-1 methylation OR 1.76。Kaplan–Meier 曲線：CDKN2A methylation（−）對（+）log-rank p=0.0035；p16 表達對喪失 log-rank p=0.026。
- Slide 24——解剖學 biomarker 對照表（Jung G et al., 2020）。Tissue-based prognostic（原發腫瘤）：CDKN2A methylation、CHFR methylation、IGF2 methylation、H3K27me2、H3K56ac、H4K16ac、miR-31。Tissue-based predictive：MGMT methylation、TFAP2A methylation、miR-106、miR-19a。Stool-based diagnostic（早期）：ITG4 methylation、SFRP2 methylation、Cologuard、miR-21、miR-92a、miR-135b。Stool-based（晚期）：SFRP2 methylation、VIM methylation、TFPI methylation、miR-21、miR-92a、miR-223。Blood-based diagnostic（早期）：SEPT9、SFRP2 methylation、miR-21、miR-92a、miR-29a。Blood-based（晚期）：SDC2、SEPT9、H3K27me、miR-21、miR-92a、miR-221。內視鏡切除病灶中的 miR-137 methylation。

## MGMT methylation（slides 25–26）

- Slide 25——示意圖：患者 A 的 MGMT promoter 被甲基化 → TMZ 誘發 DNA damage → MGMT 被靜默 → Sensitive。患者 B 的 MGMT promoter 未甲基化 → MGMT 表現 → DNA repair → Resistant。
- Slide 26——NEJM 原始論文數據（Hegi ME et al., New Engl J Med, 2005）。Table 2 的 Cox model：MGMT promoter methylation（相對未 methylation）prognostic HR = 0.41（0.29–0.57），p<0.001；predictive HR = 0.49（0.32–0.76），p=0.001。Kaplan–Meier：Unmethylated n=114 對 Methylated n=92，P<0.001，含 7 個時間點與 No. at Risk 表。

## Histone modification 與 epigenetic cross-talk（slides 27–30）

- Slide 27——Histone modification 的遺傳（Felsenfeld G & Groudine M, 2003）。Boundary element 將 active 與 inactive chromatin 分開；Suv39h + HP1 介導 K9 methylation 的擴散；acetylase 活性作用於 active chromatin。親代 methylation 的複製 → epigenetic inheritance／cellular memory。
- Slide 28——Histone modification cross-talk（Bannister AJ & Kouzarides T, 2011）：H2B K123ub → H3 K79me 與 K4me；H3 的位點 R2me、K4me、K9me、S10ph、K14ac、R17me、K27ac／me、K36me、P38 iso、K79me；H4 的 R3me、K8ac、K12ac 與 H2A K119ub 互相 cross-talk。H3K4me3 命名：Histone 3（H3）——Lysine（K）——由 N 端起算第 4 個位置——修飾類型（me）——三甲基化（3）。
- Slide 29——ACTIVE（開放）與 INACTIVE（凝縮）chromatin。向上（朝 ACTIVE）：DNA demethylation、HAT（acetylation）。向下：DNMT（DNA methylation）、HDAC（deacetylation）。
- Slide 30——被抑制的轉錄 對 活躍的轉錄（Moore LD et al., 2013）。被抑制：H3K9 Me、H3K36 Me、methylated CpG；DNMT3a + Dnmt3L／Dnmt3a、MBD HMT、MBD HDAC、Dnmt、SUV39H1。TET 酵素會移除 DNA 上的甲基；H3K4me3 會抑制 DNMT 與 CpG 結合 → 形成容許性的環境。

## 疾病中的 histone modification（slides 31、33）

- Slide 31——Wild-type chromatin regulator gene（遺傳或 de novo 突變）→ healthy 與 disease 狀態（Mirabella AC et al., 2016）。健康狀態下 Gene A active／Gene B repressed，在疾病狀態下兩者互換；stress／environment 驅動這個轉換。
- Slide 33——Histone modification pattern 作為 glioma 的 prognostic marker（Liu B et al., 2010）：兩條橫跨 70–80 個月的 Kaplan–Meier 存活曲線，含 10 群聚類與刪失標記。

## HDAC 酵素作為藥物標的（slide 34）

• Slide 34——癌症中 H4K16 acetylation 的全面喪失；低 H3K18ac 可預測較差的生存期，見於 pancreatic、breast、prostate、lung cancer。HDAC 在癌症中過度表現 → 抑制腫瘤抑制基因、促進癌症相關 pathway。HDACi 回復 acetylation。Carcinogenesis pathway：Normal cell → Initiation（cell cycle ↑、apoptosis ↓、autophagy ↓）→ Promotion（autophagy ↑、angiogenesis ↑、metastasis ↑、immune homeostasis ↓）→ Progression（vascularised tumour）。Non-histone substrate：p53、HSP90、NF-κB、Tubulin。

## HDACi + immune checkpoint inhibitor（slide 50）

• Slide 50——四格圖（Yeon M et al., 2020）。

• Panel A——immune checkpoint：CTLA-4／CD80／CD86（anti-CTLA-4：Ipilimumab）；PD-1／PD-L1（anti-PD-1：Pembrolizumab、Nivolumab；anti-PD-L1：Atezolizumab、Durvalumab、Avelumab）；透過 TGF-ß、IL-10 與 PD-L1／PD-1 抑制 MDSC；透過 PD-L1／PD-1 作用於 TAM。

• Panel B——HDAC6-specific inhibitor Ricolinostat、Citarinostat → TAAs ↑、HLA I ↑、FOXP3 ↓ → CTL activity ↑。ACY241 → AKT／mTOR／p65 ↑ → CTL activity ↑。Sodium butyrate → NKG2D Ligand ↑ → NK cell activity ↑。MS-275（class I）→ IFN-γR-STAT1 ↑ → M1 polarisation、MDSC inhibition。

• Panel C——RGFP 966（HDAC3 inhibitor）經 BRD4 → PD-L1 ↑ → CTL activity ↑、對 PD-L1 blockade 的敏感度 ↑。HDAC6 → STAT3 ↑ → PD-L1 ↑；Nexturastat A 可阻斷 melanoma 進展。MPT0G612 可阻斷 IFN-γ 誘導的 PD-L1 → apoptosis。

## 染色體數目與結構異常（slides 37–40）

• Slide 37——Aneuploidy 核型：Turner syndrome（45,X）單一 X 被高亮；Down syndrome（Trisomy 21）三條 21 號染色體被圈出。

• Slides 38–39——Meiosis I 或 meiosis II 發生 non-disjunction → nullisomic 或 disomic 配子 → 受精後的結果：monosomy（2n−1）、MI non-disjunction 造成的 trisomy（2n+1，同源染色體不相同）、MII non-disjunction 造成的 trisomy（2n+1，姊妹染色分體相同）。

• Slide 40——五種結構異常（genome.gov）：Deletion（喪失）、Duplication（增加）、Inversion（翻轉 180°）、Substitution（chr 4 的一段插入 chr 20）、Translocation（chr 4 ↔ chr 20 的互換）。

## Copy number variation（slides 41–44）

• Slide 41——Amylase 1 (AMY1) gene 的 CNV（Perry GH et al., Nature Genetics, 2007）。高澱粉族群（n=133，median=7，mean 6.72 ± 2.35）對低澱粉族群（n=93，median=5，mean 5.44 ± 2.04）——日本／Hadza／歐裔美國人屬高澱粉；Biaka／Mbuti／Datog／Yakut 屬低澱粉。

• Slide 42——哺乳類系統發育樹（Pajic P et al., 2019），並標出各類群的基因拷貝數，例如 Primates（H. sapiens 7、P. troglodytes 3、Cercopithecidae 3、Ceboidea 2）、Glires、Ferungulata、Pegasoferae、Carnivora、Afrotheria、Metatheria。

• Slide 43——四種 CNV 產生機制（Bickhart DM & Liu G, 2014）：NAHR（non-allelic homologous recombination，重複序列錯位配對 → duplication + deletion）、FoSTeS（fork stalling and template switching）、NHEJ（non-homologous end joining）、MEI（mobile element insertion：來自 ChrA 的 RNA 插入 ChrB 的 DSB）。

• Slide 44——癌症中由 CNV 驅動的基因表達（Zhou C et al., 2017）。依染色體（1-22）劃分的基因喪失／增加長條圖，並依 1–10 kb、10–50 kb、50–100 kb、>100 kb 分層。腫瘤（粉紅）對非腫瘤（青色）的差異表達 heatmap。PPI network 的 hub protein 包括 NPM1、CDK4、HSP90AB1、TUBB2A、TBCE、PABPC1、RPL8、EIF3H。NPM1-high 對 low：overall survival P=0.0257；cumulative recurrence P=0.0115。

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本中文版供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

# 第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination

標題： DNA Replication, Repair and Recombination · 日期： 10 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

# 第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination

日期： 10 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2h 18m

## 課程定位

- 一條合乎邏輯的循環：replication（忠實複製）→ damage（錯誤與病灶）→ repair（細胞的應對）→ recombination（把程式化的 DSB 當成正常生理）→ exploitation for therapy（加以利用於治療：CRISPR、ADC、PARPi、ADC dual-payload、ADC-payload synthetic lethality）。
- 期中考討論：25 條 MCQ（25 %） + 兩條短情境題選一（5 %）。

## 重點整理

### 1) 研究 replication 的實驗設定

- Flow cytometry + propidium iodide（DNA 含量）→ 定量 G1／S／G2-M 的分布。
- Cell-cycle synchronisation：以 serum starvation（把 FBS 降到 0.5–1 %）把細胞停在 G1 → 提供統一的起點來研究 replication fork。

### 2) 半保留複製

- 兩種對立的模型：semi-conservative 對 conservative。
- 以 Meselson–Stahl 型同位素標記實驗區分兩者。
- Semi-conservative = 每條子螺旋都由一條舊股 + 一條新合成股組成。

### 3) 複製的核心酵素學

- Helicase——解開 double helix（由 ATP 驅動）。
- Topoisomerase——紓解複製叉前方的扭轉張力。
- Primase——合成短的 RNA primer（提供游離的 3′-OH）。
- DNA polymerase——沿 5′→3′ 延伸；同時具有 3′→5′ exonuclease proofreading 活性。
- Exonuclease 移除 primer；DNA ligase 封合缺口（形成 phosphodiester 鍵）。

### 4) Leading strand 對 lagging strand

- DNA 合成只能沿 5′→3′ 方向進行。
- 反向平行的 template → 其中一股連續合成（leading strand）；另一股則以 Okazaki fragment 的形式不連續合成（lagging strand），每一個 fragment 都由一個 RNA primer 起始。

### 5) 治療上的應用：topoisomerase inhibitor

- Topoisomerase inhibitor payload（例如 SN-38、DXd、deruxtecan）與單株抗體偶聯 → Antibody-Drug Conjugate (ADC)。
- 臨床上的標的：HER2、TROP2（例如 trastuzumab-deruxtecan、datopotamab-deruxtecan）。

## 6) Dual-payload ADC + synthetic lethality

- Branched linker 攜帶兩種 payload（例如 topoisomerase inhibitor + DDR inhibitor，如 ATM blocker），以擊破代償性的耐藥性。

## 7) 真核生物的 replication bubble

- 真核染色體非常巨大 → replication 會在數千個 origin 同時起始，每個形成一個雙向的 replication bubble，帶有兩個 replication fork。

## 8) Telomere、telomerase 與 Hayflick limit

- Telomere 在每次細胞分裂時縮短 → 最終 Hayflick limit 觸發 senescence。
- Telomerase（一種帶內在 RNA template 的 reverse transcriptase）延長 3′ overhang，讓染色體末端得以被完整複製。
- 在 HCC 中：慢性傷害 → hepatocyte turnover → telomere attrition → 致癌性的 MYC 上調使 telomerase 重新活化 → telomere 重新延長 → 成為 prognostic biomarker。

## 9) Druggability 與疾病相關性

- 驅動疾病的分子並不會自動就可成藥（例如 cytoskeleton 的組件對轉移非常關鍵，卻難以被選擇性的小分子攻擊）。
- Telomerase 則是真正可成藥的——antisense oligonucleotide（ASO）與小分子藥物都已進入試驗。

## 10) 工業界的 target nomination

- 一個治療標的需要具備：(a) 在病人數據中疾病特異性的過度表達、(b) 對小分子／抗體／核酸療法的結構可成藥性，以及 (c) 不擁擠的競爭格局。

## 11) Polymerase proofreading（3′ →5′ exonuclease 活性）

- 偵測 mismatch（例如 A:G）、將其切除，並插入正確的鹼基。
- Proofreading 也能把核苷類似物藥物從 DNA 上切除 → 這是抗病毒／抗癌藥物耐藥性的驅動因素。

## 12) p53 與其他 DNA 完整性因子

- 在 polymerase 之外，p53 也參與 mismatch 偵測與 proofreading。
- 在 proofreading／repair polymerase 或 MMR 中出現功能喪失 → 小鼠模型（knockout）中自發性腫瘤負擔極高。

## 13) Neoantigen 作為免疫療法的燃料

- 修復缺陷導致高突變負擔 → 大量突變、外來感強烈的胜肽（neoantigen）→ 被 cytotoxic T cell 辨識 → 這是 checkpoint inhibition 的合理基礎。

## 14) 體外操作——PCR

- PCR：擴增任何選定的 DNA 區域（template + polymerase + dNTP + primer pair）。
- denaturation、annealing、extension 循環 → 指數式擴增。

## 15) Molecular cloning

- Restriction enzyme 產生相容的 sticky end → 片段被 ligate 進 plasmid vector，用於擴增／表達／定序。

## 16) DNA damage 的分類

- 病灶尺度：從單一鹼基的化學修飾（alkylation、methylation）到大規模的單股或雙股斷裂。
- 來源：
- 內源性：複製錯誤、ROS 副產物。
- 外源性：UV（pyrimidine dimer）、游離輻射（DSB）、HBV integration。

## 17) DNA Damage Response (DDR)

- Sensor kinase：ATM、ATR 協調修復。
- 若傷害超出修復能力 → caspase cascade + mitochondrion 訊號 → apoptosis。
- 癌細胞經常會關掉這個 kill switch。

## 18) 主要的修復路徑

- BER（Base Excision Repair）——單一受損鹼基 → glycosylase 移除該鹼基 → AP endonuclease + polymerase + ligase。
- NER（Nucleotide Excision Repair）——跨越多個核苷酸的 bulky lesion → 切除 → polymerase 補上 → ligase 封合。
- MMR（Mismatch Repair）——修正複製產生的 mismatch 與小片段 indel；關鍵案例：Lynch syndrome／MSI-H colorectal cancer。

## 19) MMR 缺陷 → Microsatellite Instability (MSI)

- Microsatellite = 散佈於基因組中的短 di／tri-nucleotide 重複序列。
- MMR 缺陷 → microsatellite 中出現 insertion／deletion → MSI-H → frameshift 突變負擔 → 高度免疫原性的 neoantigen → 形成「hot tumour」表型。
- PD-L1 上調仍是一條平行的逃脫路徑；anti-PD-1／PD-L1 抗體可恢復 T cell 的 cytotoxic 作用。

## 20) CEA——胎兒抗原作為 solid tumour biomarker

- Carcinoembryonic Antigen (CEA)：正常情況下只在胚胎發育期間表達；癌細胞會重新表達它。
- 在 colorectal cancer 中作為腫瘤負荷的循環性 surrogate marker 使用——可避免反覆做 CT／MRI 掃描。

## 21) 臨床試驗的架構

- 試驗費用高昂（約每位病人 US$200,000）。
- Phase 1A：在病人身上進行 dose-escalation，評估安全性。
- Phase 1B：expansion cohort。
- Phase 2／3：efficacy。
- 循環性 biomarker（例如 CEA）常作為腫瘤大小的 surrogate endpoint。

## 22) Double-Strand Break (DSB) 修復

- Homologous Recombination (HR)——高保真；使用同源 template（sister chromatid）；限於 S／G2 期。
- Non-Homologous End Joining (NHEJ)——快速的「應急修理」；不需 template 直接接合斷端；容易出錯；在整個 cell cycle 都活躍。

## 23) Meiosis 中的 HR——讓配子多樣化

- Meiosis I 時母方與父方同源染色體之間發生 crossing over → 打亂 allele → 加上隨機分離與隨機受精 → 幾乎無限的遺傳多樣性。

## 24) 癌症中的 synthetic lethality

- 當兩個基因各自喪失都可耐受，但同時喪失則致命 → 即為 synthetic lethality。
- 在藥理上的應用：在已經缺乏第一個基因的腫瘤中，用藥物針對第二個基因 → 選擇性地殺死腫瘤。
- 實例：BRCA1/2 突變（HR 受損）+ PARP inhibitor → 選擇性殺死 HR 缺陷的腫瘤細胞，而正常細胞仍可利用完整的 HR 存活 → 產生寬廣的 therapeutic window。

### 25) 適應性免疫中的 NHEJ——V(D)J recombination

- NHEJ 機制在 B cell 與 T cell 發育過程中被徵用，用來組裝多樣的 V、D、J gene segment → 形成龐大的 antibody 與 TCR repertoire。
- 缺陷會導致 Severe Combined Immunodeficiency (SCID)。

### 26) CRISPR／Cas9 利用 DSB 修復

- Designer guide RNA + Cas9 → 產生定點的 DSB。
- NHEJ 介導的修復 → 小片段的 insertion／deletion → gene knockout。
- HR 介導的修復 + donor template → 精確的 knock-in／gene editing。
- HR 型編輯限於 S／G2 期；NHEJ 則到處都能進行。

### 27) CRISPR 周圍的 IP／專利版圖

- UC Berkeley（Doudna／Charpentier）對上 Broad Institute（Zhang） 的專利爭議，說明了真實的 biotech IP 議題：
- 發明與特定應用之間的差別。
- non-obviousness（非顯而易見性） 的要求。
- 商業化之前進行 Freedom to Operate (FTO) 審查的重要性。

### 摘要

Lecture 4（DNA Replication, Repair and Recombination）沿著一個 DNA 病灶的完整生命週期，從分子層面一路走到臨床層面。它先介紹實驗工具（flow cytometry、serum starvation）與複製的核心酵素學——helicase／topoisomerase／primase／polymerase／ligase 在反向平行的 template 上作用，產生 leading 與 lagging strand 的合成——並把這些過程封裝成多個 replication bubble。接著本講做出關鍵的概念轉折：複製錯誤正是修復路徑的原料，而同一套修復路徑既是正常生理工具（somatic hypermutation、V(D)J recombination），也是臨床治療標的（synthetic lethal 癌症療法）。本講盤點了 damage-response cascade（ATM／ATR → 修復或 apoptosis）、主要路徑（小病灶走 BER、bulky lesion 走 NER、複製 mismatch 走 MMR，DSB 走 HR／NHEJ），以及 MMR 喪失的表型（MSI-H／「hot tumour」）。有了這個基礎，講者再把每一條路徑連到一個藥物開發的故事：PARP inhibitor 利用 BRCA 驅動的 synthetic lethality；ADC 把 topoisomerase inhibition 與抗體標定武器化；proofreading 缺陷的 polymerase 製造出 neoantigen 豐富、因而對 checkpoint blockade 有反應的癌症；而 CRISPR／Cas9 則被呈現為前述整套修復機制的工程化表親——最後以一個監管與 IP 的提醒作結（Freedom to Operate 與 Berkeley–Broad 專利爭議），讓分子生物學扎根在真實世界的 biotech 決策之中。

### 跨講堂連結

- V(D)J recombination 把第四講與第二講初次提到的抗體多樣性故事連結起來。
- BRCA、synthetic lethality、PARPi 把第四講與第五講（gene-expression biomarker）的個人化醫療主題連結起來。
- Chromatin remodelling 貫穿全程隱而不現——第五講在討論 chromatin 如何*允許*或*阻擋*這些修復路徑所保護的轉錄時，會把它點明。

# 第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination

日期： 10 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄投影片上所呈現、而口語筆記（`Lecture_4_Revision_Notes.md`）僅作摘要的內容——複製酵素學圖解、修復路徑表格、MMR／MSI 決策樹、TCR／MHC + V(D)J recombination 卡通圖、完整的 CRISPR–Cas9 專利爭議時間線，以及 BRCA／PARP 的 synthetic lethality 機制。

視覺內容以修復路徑示意圖、多格 CRISPR 專利時間線、HCC telomere 長度分層的 Kaplan–Meier 與 forest plot（Ningarhari M et al., J Hepatol 2021），以及 T cell activation 對照 CAR-T 的三步驟照片為主。Bergmann／iers 的肌肉退化反覆主題，落在 p53 3'→5' exonuclease 活性的卡通圖上，並附藥物耐藥性／細胞死亡的決策分支。

## 投影片專屬的事實與數據

### Replication（slides 3–11）

- Slide 3——Cell cycle 的 DNA 含量卡通圖 + flow cytometry histogram：G1 峰位於 DNA 含量 1，G2／M 峰位於 2；S 期居中。DNA 含量（紅色）維持在 1 → 於 S 期加倍 → 停在 2；RNA／Protein（黑色）則持續累積。
- Slide 4——三種複製模型（© 2010 Pearson Education, Inc., https://www.mun.ca/biology/scarr/iGen3_03-01.html）：(a) Semiconservative——第一輪產生兩條 hybrid helix，第二輪產生兩條 hybrid + 兩條 blue；(b) Conservative——第一輪產生一條 parent + 一條 blue；(c) Dispersive——兩條子螺旋都含有 parent／new 片段交錯分布。
- Slide 5——酵素列表：DNA helicase（在 origin 解開）、topoisomerase（紓解扭轉張力）、DNA primase（短的 RNA primer）、DNA polymerase（5'→3' 合成 + 3'→5' proofreading）、DNA ligase（接合 Okazaki fragment）。
- Slides 6–7——Origin-of-replication 卡通圖：helicase 斷開氫鍵，topoisomerase 位於複製叉前方，single-strand binding protein（SSB）穩定已分開的兩股；雙向 replication fork；polymerase 的「手」形卡通圖，標示 fingers、palm、thumb；primer strand + template strand + 進入缺口的 incoming dNTP；釋出 pyrophosphate。
- Slide 9——複製中的真核 DNA 電子顯微照片（比例尺 5 kb），可見多個 replication bubble／replicon。
- Slide 10——Lagging strand 上 Okazaki fragment 的加工：DNA primase 製造新 primer → DNA polymerase 延伸 → 舊的 RNA primer 被抹除 → 由 DNA ligase 封合缺口。Primer 間距 ~200 nt；primer 長度 ~10 nt；由 RNase H 移除 primer。（YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=TNKWqcFPHqw）
- Slide 11——End-replication problem：primer 移除後在 lagging strand 上留下末端缺口。Telomerase 機制：telomerase-associated RNA CAAUCCCAAUC 與 3' overhang 5'-CCATGCATTGGTTAG-3' 互補 → 以 GGTTAG 重複序列延長 → telomerase 轉位 → 重複；primase／DNA polymerase 完成互補股（AATCC）。

### Telomere 調控（slides 12–14）

- Slide 12——TZAP（telomeric zinc finger-associated protein）與 t-loop excision（Li JS and Denchi EL, Differentiation, 2018）；telomere 長度在上／下門檻之間循環的模型，由 ALT／TERT／Zscan4／Dnmt1-2／SUV39H1-2 介導，並由 TZAP 介導 telomere trimming。
- Slide 13——肝臟 telomere 圖景（Nault JC et al., Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 2019）：fetal liver → healthy liver → chronic liver disease → cirrhosis → HCC。伴隨 TERT genetic alteration 的 TERT reactivation → ↑ TERT mRNA、↑ telomerase activity、telomere maintenance。TERT 表達梯度長條圖（胎兒期高 → 成人低 → 惡性時重新活化）。
- Slide 14——Telomere length 有助於解釋 HCC 的異質性（Ningarhari M et al., J Hepatology, 2021）。整體系列 n=1,148。TERT promoter mutation：−124 C>T 55.7 %（n=638）／−124 C>A 2 例；−146 C>T 2.1 %（n=24）；−57 A>C 1 %（n=12）；promoter substitution 整體 57.8 %（n=664）；5'UTR deletion 0.5 %（n=6）。MYC／MAX／MAD1 regulatory site。R0 切除的 HCC（n=578）Kaplan–Meier 曲線依 tumor TL 分層（Lower 90 % 對 Top 10 %）：early-recurrence-free survival P=0.006；disease-specific survival P=0.0093。早期復發風險的 multivariate forest plot：Cirrhosis HR 1.64（1.17–2.28），p=0.004；Hepatitis B HR 0.97，p=0.886；BCLC stage C HR 2.05，p<0.001；AFP >20 mvn/mL HR 1.34，p=0.087；Microvascular invasion HR 2.10，p<0.001；Satellite nodule HR 1.52，p=0.024；WHO differentiation（Weak）HR 1.82，p=0.028；Tumor telomere length Top 10 % HR 1.66（1.05–2.61），p=0.029。

## TERT 作為治療標的（slide 15）

• Slide 15——Anti-TERT antisense oligonucleotide 的臨床前數據（Ningarhari M et al., J Hepatology, 2021）。免疫缺陷裸鼠 BALB/c-Foxn1^nu/nu；flank xenograft x 2/mice, 5M SNU-878 cells/tumor。Tumor take rate：無前處理 9/12；anti-TERT 前處理 2 週 4/12（Fisher's p=0.1）；anti-TERT 前處理 3 週 2/12（Fisher's p=0.01）。TERT qPCR：in vitro Bulk 對 ASO-09；in vivo 100 μg ASO／48 h IT，PBS vehicle 對 ASO-09，p=0.0022。以腫瘤體積標準化的曲線（0–6 週）：ASO-CC1 scrambled（n=6）對 ASO-09 anti-TERT（n=8）第 5 週 p=0.01。

## Polymerase proofreading／p53（slides 17–20）

• Slide 17——DNA replication fork 卡通圖，含 Pol ε（leading strand，C-term／POL／EXO domain）與 Pol δ（lagging strand）。Mismatch-repair heterodimer MSH2／MSH6 + MLH1／PMS2。p53 3'→5' exonuclease 活性的四步機制：misincorporation → pol 解離 + p53 被徵召 → mispair 切除 → p53 解離 + DNA 延長（Preston B et al., 2011；Rahav G et al., 2013）。

• Slide 18——小鼠存活曲線與腫瘤發生率表（Albertson TM et al., PNAS, 2009）。Genotype 為 WT、Pole+/e、Pole e/e、Pold1 e/e、Mlh1^Δ/Δ、Pole e/e Pold1 e/e double mutant（存活最短）。Tumour incidence（%）：thymic lymphoma WT 0 對 Pole e/e Pold1 e/e 82；intestinal adenoma／adenocarcinoma WT 6 對 Pole e/e 45；histiocytic sarcoma WT 22 對 Pole e/e 36。

• Slide 19——p53 exonuclease 與藥物反應：NA（核苷類似物）被摻入 3' 末端 → 分岔：由 p53 exonuclease 切除 NA → 藥物耐藥性，或者阻斷後續 DNA 合成 → 細胞死亡訊號。Exonuclease 活性受局部 p53 濃度、NA 的種類、局部 DNA 組成調控（Rahav G et al., 2013）。

• Slide 20——POLE ultramutator（Xing X et al., 2022）：Polε proofreading 突變 → ultramutator → neoantigen ↑ → tumor-infiltrating lymphocyte ↑ → 良好預後。卡通圖：leading strand 的 Polε 帶突變點 → 突變後的胜肽由 MHC I 呈現給 CTL 上的 TCR → Kaplan–Meier「POLE mutant」曲線高於「POLE wild type」。

## Molecular biology 工具箱（slide 21）

• Slide 21——三張工具卡通圖：(1) Hot-start PCR——抗體結合的 polymerase → 受熱釋出已活化的 polymerase → denaturation／annealing／extension 循環。(2) EcoRI sticky end：紅色 DNA backbone 的 G／CTTAA sticky end + 藍色 DNA insert 的 AATT／G sticky end。(3) Cloning：donor plasmid（Amp、EcoRI、NotI、Insert YGOI）+ recipient plasmid（Amp、XhoI、EcoRI、HindIII、NotI）→ EcoRI + NotI 消化 → ligation → recombinant plasmid（Amp、XhoI、EcoRI、Insert YGOI、NotI）。

## DDR 與修復（slides 22–25）

• Slide 22——DNA damage 分類：內源性（複製錯誤、abortive topoisomerase break、ROS 攻擊 telomere）對外源性（UV、游離輻射、intercalating agent、病毒）。病灶類型：SSB、DSB、bulky adduct、mismatch、indel、鹼基修飾（alkylation）。

• Slide 23——DDR cascade（Zhou BS et al., Nature, 2000）：signal → sensor → effector（p53、BCRA）→ cell-cycle STOP、transcription（TNF）、DNA repair、autophagy。ATM 與 ATR 為關鍵 kinase。

• Slide 24——修復機制表：Direct reversal（MGMT，移除 O6-methylguanine 上的 alkyl group，最簡單，不需核苷酸移除／再合成／接合）；base damage 走 BER（DNA glycosylase → AP site → 再合成）；bulky lesion 走 NER；mismatch 走 MMR；DSB 走 HR 與 NHEJ。來源為 Crownbio 的示意圖。

• Slide 25——NER 細節（Lee TH & Kang TH, 2019）：GG-NER（global genome）：UV-DDB（DDB1、DDB2／XPE）、XPC；TC-NER（transcription-coupled）：CSA、CSB、RNAPII；兩者匯入 TFIIH（XPB、XPD）、XPA、RPA，以及 endonuclease XPF 與 XPG；切除產物長 22-32 nt；再合成經 Polδ／ε、PCNA、Lig1、Lig3、XRCC1；long-patch（2-13 nt）Polδ／ε、PCNA、FEN1、Lig1，或 short-patch（1 nt）Polß、XRCC1、Lig3。

## MMR 與 MSI（slides 26–29）

• Slide 26——MMR 系統（Masuda K et al., 2011）：單一鹼基 mismatch（G／T）由 hMSH2／hMSH6（MutSα）+ hPMS2／hMLH1（MutLα）辨識；重複序列 mismatch 由 hMSH2／hMSH3（MutSß）+ hPMS2／hMLH1 辨識；exonuclease 切除 → 由 DNA polymerase + ligase 再合成。

• Slide 27——MSI 機制（Eso Y et al., 2019）：microsatellite template 3'-GTGTGTGTGTGT-5'；polymerase slippage → 產生未配對的 CA loop 5'-CACAC[CA]ACACA-3'；MMR 完整 → 被修復 → MSS；MMR 缺陷 → 未被修

正的延長 → MSI-H／dMMR。

• Slide 28——Microsatellite 序列：dinucleotide TATATATATATA；trinucleotide GTCGTCGTCGTC；長度在個體間有差異（「DNA fingerprint」）。

• Slide 29——結腸癌的遺傳進展：形態階段 Healthy → Hyperproliferation → Small → Large（low-grade dysplasia）→ Severe dysplasia（precancerous polyp）→ Adenocarcinoma → Cancer（high-grade dysplasia）→ Metastasis。Adenomatous pathway：APC 早期 → KRAS 中期 → p53 後期 → MSI 逐漸增加。Serrated pathway：BRAF 早期。突變的意義：APC——β-catenin 訊號失控；KRAS——持續的生長訊號；P53——失去腫瘤抑制；BRAF——持續的生長訊號。MSI 出現在 15% 的 colorectal cancer。

## MSI + checkpoint 療法（slides 30–31）

• Slide 30——MANA／T cell 活化示意圖（Dudley JC et al., Clin Cancer Res, 2016）。Panel A：MMR 缺陷 → frameshift → MANA protein → MANA／MHC → TCR；PD-L1／PD-1 → T cell anergy。Panel B：anti-PD-1 抗體阻斷 PD-1 → T cell 活化；「hot tumor」→ 對 checkpoint inhibitor 有反應。

• Slide 31——CEA biomarker 反應（Le DT, et al., N Engl J Med, 2015）：蜘蛛圖，縱軸為 0–400 天間腫瘤標記水平變化（%），虛線基線為 0 %（無變化）。MMR-proficient colorectal cancer（紅）大多升到 0 % 以上（部分達 +200 %）；MMR-deficient colorectal cancer（藍）降至約 −100 %；MMR-deficient 非結腸癌（黑色虛線）降至約 −100 %。

## DSB 修復（slides 33、37、42）

• Slide 33——HR 路徑（Thacker J, 2017）：DSB → 由 Rad50／Mre11／Nbs1 進行末端加工 → 形成 3' overhang → 藉由 Rad51／Rad52／Rpa／Rad51-like protein 侵入同源的紅色雙股 → 由 Rad54 進行 branch migration → resolution。

• Slide 37——NHEJ 修復（Chang HHY et al., 2017）：Ku 結合 → Polymerase／Nuclease／Ligase → 結果容易出錯：deletion，或 deletion + addition（序列範例 AGATTCCTTACTATCCGCT → AGATTCACTATCCGCT 等）。

• Slide 42——HR 對 NHEJ 的決策樹（Trends in Cell Biology）。G1／S／G2 有 53BP1 + RIF1 + Shieldin → NHEJ（KU + DNA-PKcs 保護末端 → ligation）。S／G2 進行長距離 resection → HR（BRCA1、BRCA2；RPA → RAD51 → 侵入 sister chromatid → DNA 合成／修復）。另提 alternative end-joining（a-EJ，少數 bp 的同源性）、single-strand annealing（>~20 bp 同源性）。

## PARP／synthetic lethality（slides 35–36）

• Slide 35——Synthetic lethality 卡通圖：正常細胞（Gene A + Gene B 皆有功能）+ B 的 inhibitor → 存活。癌細胞（Gene A 突變）+ B 的 inhibitor → 致命。

• Slide 36——PARP inhibitor 機制：PARP + PARPi → PARylation 受抑制，且 PARP 被困在單股斷裂處 → replication fork 停滯 → DSB。HRR 缺陷的癌細胞累積基因組不穩定 → 細胞死亡（[X]）；正常細胞則經由 HRR 路徑修復 DSB（[OK]）。PARPi 已獲准用於帶有 BRCA1/2 突變的卵巢癌與乳癌。

## 適應性免疫（slides 39–41）

• Slide 39——先天性與適應性免疫系統概覽：innate——dendritic cell、macrophage、mast cell、natural killer cell、granulocyte；重疊部分——γδ T cell、natural killer T cell；adaptive——B cell（antibody）、T cell、CD4+ T cell、CD8+ T cell。Innate：第一線、非專一性、無記憶；Adaptive：專一性、具免疫記憶。

• Slide 40——B cell 中的 V(D)J recombination：heavy chain 的 germline DNA 含 V 39、D 27、J 6、C 6 片段 → 先 D-J、再 V-DJ 的 somatic recombination → V-D-J-AAA mRNA → translation。Light chain germline：V 36、J 5、C（1 κ、4 λ）→ V-J somatic recombination → V-J-AAA mRNA。由 RAG1／RAG2 complex 負責；NHEJ 介導接合；NHEJ 缺陷 → SCID。Y 形 antibody：light chain（VL、CL）與 heavy chain（VH、CH1、Hinge、CH2、CH3）；CDR1、CDR2、CDR3 高變異環。

• Slide 41——TCR αβ 的產生：帶 TCR（α、β）結合 MHC II + CD3ε + CD3δ + Zeta chain 的 CD4 T cell。Germ-line α-chain DNA（L Vα1 ⋯ Cα）→ 重排後的 α-chain DNA；germ-line β-chain DNA → 重排後的 β-chain DNA → T cell 膜上的 Vα-Cα + Vβ-Dβ-Jβ-Cβ heterodimer。

## CRISPR-Cas9（slides 43–45）

• Slide 43——Cas9 卡通圖：gRNA + PAM 辨識 → RuvC + HNH nuclease domain → DSB → NHEJ → indel／point mutagenesis，或homology-directed repair → gene insertion。流程：Patient somatic cell → iPSC → gene-edited isogenic iPSC control → 分化後的細胞類型 → quality control → transplantation。2020 年諾貝爾化學獎。

• Slide 44——CRISPR-Cas9 專利爭議時間線（Aquino-Jarquin G, 2022），並附 Jennifer Doudna、Emmanuelle Charpentier 與 Feng Zhang 的照片。兩條平行軌跡：

• CRISPR-Cas9 的發明（UCB／Doudna–Charpentier）：May 25, 2012 提出第一件專利申請；Jun 28, 2012 發表第一篇科學論文（細菌）；Jan 29, 2013 eLife 發表人類細胞編輯；Jan 11, 2016 USPTO 宣布啟動 interference 程序；May 10, 2017 EPO 核發給 UCB 第一件歐洲 CRISPR-Cas9 專利（真核用途）；Jul 25, 2017 UCB 就 PTAB 的決定向 Federal Circuit 上訴 → 判給 Broad；Jun 2019 PTAB 啟動第二次 interference。

• CRISPR 在真核細胞工程中的應用（Broad／Feng Zhang）：Dec 12, 2012 提出第一件 USPTO 專利申請；Jan 13, 2013 Science 發表小鼠／人類細胞編輯；Apr 15, 2014 Broad 取得第一件針對植物／動物細胞的 CRISPR-Cas9 專利（「first-to-invent」）；Feb 15, 2017 PTAB 認定 Broad 的 claim 不構成 interference；Sept 10, 2018 Federal Circuit 判給 Broad；Sept 10, 2020 PTAB 裁定 UCB 的發明與 Broad 的發明不具可專利區別。

• Slide 45——Broad Institute 網頁（Mar 26, 2026 更新），內容為 PTAB 第二次 interference 的決定：Broad 的專利「patentably distinct」（以紅色底線標示）；商業使用者「require a license from both Broad/MIT/Harvard and through the commercial entities that control use of UCB licenses」（以紅色底線標示）；Broad 持續呼籲 UCB 加入專利池／協調授權的討論。

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本中文版供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

# 第五講 — Control of Gene Expression

標題： Control of Gene Expression · 日期： 17 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

# 第五講 — Control of Gene Expression

日期： 17 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2h 11m

## 課程定位

- 為何本講位於整門課的中心：大多數臨床 biomarker（prognostic、predictive）都是*透過*基因表達的調控而作用——一旦理解其中的機制，你就能詮釋任何病人的 transcriptome。
- 期中考資訊：20 條 MCQ + 3 條短題選 2 條，1.5 小時，全部以英文作答。

## 重點整理

### 1) 為什麼要調控基因表達？

- 遺傳資訊的傳遞流程可在*多個層次*受到調控——正是這些層次的總和，把 genotype 轉化為 phenotype。
- 調控失調可以解釋，為何同一個突變（例如 BRCA）並不保證一定發病；也可以解釋，為何某些「cold tumour」能透過藥物被重新編程成「hot tumour」。

### 2) 真核與原核系統——快速比較

- 原核生物沒有細胞核 → transcription 與 translation 在同一區室進行。
- 真核生物採區室化：細胞核（transcription）→ ER／cytosol（translation）→ post-translational 區室。
- 這對 expression system、splicing 與 protein modification 都有功能上的影響。

### 3) Cis- 與 trans- 調控

- Cis element（promoter、enhancer、silencer、insulator）調控的是它們所在的同一個 DNA 分子。
- Trans factor（transcription factor、co-activator）則是由別處編碼的可擴散蛋白質，會與 cis element 結合。

### 4) mRNA 穩定性作為調控層次

- 真核 mRNA 的半衰期受 5′ cap、3′ poly-A tail 長度，以及 RNA-binding protein（RBP）與 miRNA 的結合影響。
- poly-A tail 越長 → translation 越多；越短 → 快速降解。

### 5) Lac operon——可誘導調控的典範

- 有 lactose + 低 glucose → 強烈表達。
- Lactose → allolactose 與 Lac repressor（LacI） 結合 → 它再也無法阻擋 operon。
- 低 glucose → 高 cAMP → CAP-cAMP 與 promoter 結合 → 活化 Pol II 的招募。
- 可抑制的 tryptophan（Trp）operon：tryptophan 與 Trp repressor 結合 → 關閉自身的生合成，避免浪費。

## 6) 重組蛋白質表達——CHO cell 與 E. coli 中的 lac 系統

- 哺乳類細胞（CHO）用於需要 glycosylation 或結構複雜的蛋白質。
- 細菌（E. coli）系統常使用 lac operon，並以 IPTG 作為人工 inducer（不會被代謝）。誘導時機很重要——延後到 exponential phase 才誘導，可避免有毒的 pre-expression，並減少 misfolding／inclusion body 的形成。
- 重組蛋白質生產的成本效益會驅動平台的選擇。

## 7) 真核基因結構與 splicing

- Exon（編碼）與 intron（間隔、不編碼）會一同被轉錄成 pre-mRNA；intron 由 spliceosome 切除。
- Alternative splicing = 以組合方式納入或排除 exon → 由單一基因產生多種 protein isoform。

## 8) 癌症中的 alternative splicing

- 異常或癌症特有的 splicing → 產生 neoantigen（對免疫系統而言是外來物）。
- 把藥物結合的 domain splice 掉 → 造成藥物耐藥性。
- 實例：肝癌某個基因中的單一核苷酸替換創造出新的 splice site → 產生較短的 protein isoform → 帶有該變異的患者，overall survival 明顯較差；在小鼠模型中，過度表現該變異會驅動更具侵襲性的腫瘤。

## 9) 真核轉錄——core promoter 與 TATA box

- RNA Polymerase II + general transcription factor 在 transcription start site 上游的 TATA box 組裝。
- Enhancer 與 silencer／repressor 可能位於數千 bp 之外 → 由 DNA-bending protein 將它們迴圈拉到 promoter 上。

## 10) 以 reporter assay 做 promoter mapping

- 把候選 promoter 的一系列 serial deletion clone 到 reporter gene（例如 luciferase）上游 → 測量活性 → 找出關鍵的序列元件（例如哪一種 TATA-box 變體是有功能的）。

## 11) 細胞類型與發育階段的專一性

- 不同細胞類型表達不同的 transcription factor 組合 → 形成獨特的 gene-expression programme（例如 T cell 與 dendritic cell 的 programme）。
- 外部訊號 → signal transduction（例如磷酸化級聯、proteolytic cleavage）→ 使 transcription factor 轉移入核 → 改變目標基因的表達。

## 12) Signal peptide 驅動的定位（回顧第二講）

- N 端的 signal peptide 決定蛋白質如何進入分泌路徑 → 命運可能是 plasma membrane、lysosome 或分泌到細胞外。

## 13) Nuclear receptor 的架構——功能 domain

- N-terminal domain (NTD)——變異性大，負責調控。
- DNA-Binding Domain (DBD)——高度保守；與特定的 DNA response element 結合。
- Ligand-Binding Domain (LBD)——與 hormone／drug 結合 → 構形改變 → 招募 co-activator 或 co-repressor。

## 14) Dimerisation 作為調控開關

- Homodimer／heterodimer 大幅提高 DNA 結合力；monomer 通常結合得很差。
- 實例：HER2 無法有效 homodimerise → 它會與 HER1／HER3／HER4 heterodimerise → Herceptin（trastuzumab）阻斷這種 dimerisation。

## 15) 組織選擇性藥理——Tamoxifen

- Tamoxifen 是一種 Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM)：
- 在 breast tissue 是 antagonist → 抗腫瘤。
- 在 endometrium 是 partial agonist → 子宮內膜癌風險略為增加。
- 同一種藥物 → 不同的轉錄結果 → 凸顯 tissue context（組織脈絡）的重要性。

## 16) Receptor occupancy (RO) 作為臨床參數

- 要達到臨床效果，必須被藥物結合的受體比例。
- HER2：在 breast cancer 約 2 % RO，在 gastric cancer 約 10 % → 同一個 target，卻採取不同的 dosing 策略。

## 17) NF-κB 與 cytokine 的時間順序級聯

- NF-κB 由 IκB 扣留在細胞質中。
- 受到 LPS（或其他刺激）時 → IκB 被降解 → NF-κB 轉位入核 → 活化 proinflammatory gene。
- 時間順序：TNF-α 最先（4–6 h）→ IL-1ß → IFN-γ → IL-2 → IL-15。
- 正回饋迴路：分泌出的 cytokine 進一步強化 NF-κB 的活化 → 迅速防禦。
- 之後：anti-inflammatory mediator 終止發炎反應。

## 18) 環境感測——HIF-1α

- HIF-1α 持續被製造；在 normoxia 下會迅速被降解。
- 在 hypoxia 下（例如 solid tumour 的核心）它會穩定 → 轉位入核 → 結合 Hypoxia-Responsive Element (HRE) → 誘導 VEGF 及其他適應性基因。
- 合成生物學應用：把 CAR 的表達置於 HRE 的調控之下 → CAR-T cell 只會在缺氧的腫瘤微環境中活化 → 保護健康組織。

## 19) 再探 Hippo–YAP

- Kinase cascade MST1 → LATS1 磷酸化 YAP → YAP 被留在細胞質並降解 → 增殖關閉。
- Loss-of-function 突變／knockout → YAP 入核 → 組織過度生長與自發性腫瘤。
- 也是藥理標的的主題——講者指出，目前已有可成藥的抑制劑正在開發中。

## 20) Notch 與 synNotch——工程化的細胞間通訊

- Notch：鄰近細胞上的 ligand 觸發 Notch intracellular domain（NICD）的切割 → 轉位入核。
- synNotch 讓合成生物學家可以設計 AND-gate CAR：只有在腫瘤 antigen 與第二個脈絡性 ligand 同時存在時才會啟動 → 專一性大幅提高。

## 21) Epigenetic 調控

- DNA methylation 作用於 promoter CpG island（連結第三講）會靜默腫瘤抑制基因 → 在 colorectal 等癌症中造成較差的生存期。
- Histone modification 會使 chromatin 開啟或關閉。

## 22) 長鏈非編碼 RNA（lncRNA）

- 長度 > 200 nt，不編碼蛋白質，但可作為 chromatin remodeler／TF 的 scaffold 與 guide → 正成為新興的藥物發現標的與 biomarker。

## 23) 轉錄後調控——mRNA 特徵與 miRNA

- 5′ cap（$m^7G$）、poly-A tail、3′ UTR 結構共同決定穩定性與 translation。

- miRNA（約 22 nt）與目標 mRNA 的 3′ UTR 中部分互補的 seed sequence 結合 → 導致 mRNA 降解或抑制 translation。
- miRNA 在血清中穩定 → 是受歡迎的非侵入性 biomarker（參見第一講）。

### 24) Alternative splicing 複習與 mRNA 治療

- 單一基因可以產生分泌型、可溶的 isoform（沒有 transmembrane domain）→ 可在血液中測量它作為 biomarker。
- 異常 splicing → neoantigen → 可作為免疫治療標的。
- 單一核苷酸突變可以創造*新的* splice site → 產生新的 isoform。
- mRNA vaccine：遞送一段編碼抗原的 transcript → 細胞將其轉譯 → 呈現於 MHC 上 → 活化 T cell 與 B cell。

### 摘要

Lecture 5（Control of Gene Expression）是整合性的總結講，藉由說明每一層調控都可能是藥物標的或 biomarker，把第一至四講串連起來。本講把原核 operon（Lac 與 Trp）與真核轉錄調控作對照：cis-element（promoter、enhancer、TATA box）與 trans-factor（transcription factor、具 DBD 與 LBD 的 nuclear receptor），並以 dimerisation、DNA-bending protein 與 chromatin state 作為關鍵的組合槓桿。Reporter assay（luciferase deletion series）提供了定位 promoter element 的標準實驗邏輯。接著本講疊上轉錄後的調控層：alternative splicing（包括它在癌症中製造 neoantigen 與可溶性 biomarker 的能力）、mRNA 穩定性（5′ cap、poly-A tail、3′ UTR），以及作為 translation 抑制者與非侵入性血清 biomarker 的 miRNA。三組反覆出現的案例系統展示了藥理學的實地運作：nuclear receptor（estrogen receptor／tamoxifen 作為 SERM、HER2／Herceptin 阻斷 dimerisation、receptor occupancy 作為臨床參數）、NF-κB 作為訊號誘導、快速放大之轉錄的典範並有明確的 cytokine 時間軌跡（TNF-α → IL-1ß → IFN-γ → IL-2 → IL-15），以及 HIF-1α 作為氧氣感測器，其 HRE 如今已作為 CAR-T 設計中的合成生物學開關。本講最後落在基因表達調控的現代前沿——Hippo–YAP、synNotch AND-gate CAR、lncRNA 與 mRNA vaccine——顯示源自 Lac 與 Trp 的同一套原理，已成為今日個人化癌症免疫療法的建築積木。

### 跨講堂連結

- Histone／DNA methylation、HDAC inhibitor（第三講）→ 直接餵入chromatin-permissive state，而第五講的 transcription factor 必須在這個狀態下才能運作。
- DNA repair（第四講）位處上游——但第五講會解釋 MSI-high 腫瘤如何把修復缺陷轉換成*表達層次*的免疫原性。
- BRCA、ADC、CAR-T、scFv（第二與第四講）在這裡重新出現，成為調控機制的工程化應用。

## 第五講 — Control of Gene Expression

日期： 17 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄投影片獨有的視覺內容——operon 卡通圖、含 TATA box 與 TFIID–TFIIH 組裝的真核基因 promoter 圖、nuclear receptor 的 domain 架構、完整的 NF-κB 與 HIF-1α pathway 圖、alternative-splicing 的 isoform 圖組、miRNA biogenesis 卡通圖，以及 polyadenylation／BDNF-isoform 圖——用以補充 `Lecture_5_Revision_Notes.md` 的口語摘要。

視覺內容包括原核與真核的對照漫畫、四種狀態的 lac operon 邏輯（no lactose／+ lactose／+ cAMP-CAP／repressed）、mouse beta-globin 的 splicing 卡通圖、transcription factor 活化的七種模式示意圖、synNotch AND-gate CAR 圖，以及 HCC 的 alternative-splicing Kaplan–Meier 圖（Wang XQ et al., 2005）與 miR cluster 失調的 heatmap，其中 14q32.2 cluster 與 AFP 及生存期的相關性（Luk JM et al., 2011）。

### 投影片專屬的事實與數據

## 基因表達概覽（slides 1–7）

• Slide 1——標題投影片；藍色手寫註記：「20 MCQ - 20 / 2/3 SQ. - 10 / 1.5 hr.」（期中考格式）。

• Slides 4–5——Cis- 與 trans-acting：cis——在同一个 DNA 分子上的局部調控（例如基因上游的 enhancer）；trans——可擴散的調控者（例如 nuclear receptor、enhancer protein）。染色體 A 上的「enhanceosome」複合體與 enhancer + promoter 結合 → 欲受調控的基因。

• Slide 6——原核與真核比較：原核生物的 mRNA 立即由細胞質中的 ribosome 進行 translation；真核生物的 pre-mRNA 則在細胞核中被加工成成熟 mRNA，再輸出到細胞質進行 translation。

• Slide 7——Operon 示意圖：regulatory gene → repressor protein → operator（O）→ promoter（P）→ structural gene Gene1、Gene2、Gene3。Operon 產生 polycistronic mRNA。

## Trp／lac operon（slides 8–10）

• Slide 8——trp operon：structural gene 為 trpE、trpD、trpC、trpB、trpA。+Trp → 與 Trp 結合的 repressor 結合 operator → 阻擋 RNA polymerase。−Trp → apo-repressor 解離 → RNA polymerase 進行轉錄。

• Slide 9——lac operon 中 lacZ、lacY、lacA 的四種調控狀態：(1) −lactose → repressor 佔據 operator → RNA polymerase 被阻擋；(2) +lactose → repressor 與 lactose 結合，釋放 operator → 緩慢轉錄（basal）；(3) promoter 上游有 cAMP-CAP → 高量轉錄（full）；(4) cAMP-CAP 存在但 repressor 仍佔據 operator → 依然被阻擋。

• Slide 10——重組表達（Lalwani MA et al., 2020）：pET 風格的 plasmid，含 T7 Promoter、LacO site、ORF、lacI、ori、antibiotic resistance marker。IPTG 使 Lac repressor 失活 → T7 RNA polymerase 表達目標蛋白。FdeR Western blot 與整合 peak area 對 IPTG 濃度（0–1000 µM）的長條圖——在 100 µM IPTG 時表達最佳。

## 真核基因結構與 promoter（slides 11–13）

• Slide 11——Mouse ß-globin gene：Exon 1、Intron 1、Exon 2、Intron 2、Exon 3 → 含 5' UTR、Exons 1–3、3' UTR 的 mRNA → protein（amino acid 位置 1、30、104、146）。

• Slide 12——Gene X 的真核基因調控區：regulatory sequence（綠色）與由基因調控蛋白結合的 spacer DNA；含 TATA box 的 promoter；general transcription factor + RNA polymerase II；RNA transcript（藍色箭頭）。

• Slide 13——在 TATAAA box（位於 −30）上的 pre-initiation complex 組裝：TFIID（含 TBP）→ TFIIA + TFIIB → RNA Pol II + TFIIE + TFIIF + TFIIH。+1 為 transcription start site。

## 細胞類型專一性

• 已分類細胞類型的 t-SNE map（Schelker M et al., 2017）：將 PBMC、Melanoma、Ascites 檢體分成 Macrophage／Monocyte、Ovarian carcinoma cell、Melanoma cell、NK cell、Dendritic cell、Cancer-associated fibroblast、T cell、Endothelial cell、B cell 的群集。

• 發育時間點 T1-embryo → T30-adult 的表達譜（Wan C et al., 2017），針對 transcript FBtr0072779、FBtr0301625、FBtr0072781 及其平均值。

## Enhancer 與 repressor（slides 14–15）

• Slide 14——Enhancer loop 卡通圖（McGraw-Hill）：enhancer（結合了 activator）藉由 DNA-bending protein 迴圈到 promoter；activator + RNA polymerase → mRNA 合成。

• Slide 15——抑制的三種方式：(a) Competition（repressor 在 enhancer 上排擠 activator）；(b) Quenching Type I——repressor 結合 activator 的 DNA-binding domain；Type II——repressor 結合 activation domain。

## Transcription factor 的活化模式（slide 17）

• Slide 17——七種機制（A–G）：(A) protein synthesis；(B) ligand binding；(C) phosphorylation（黃色 P）；(D) 加入第二個次單元（DNA-binding 次單元 + activation 次單元）；(E) unmasking（inhibitor 被磷酸化 → 釋放）；(F) 促進入核（抑制蛋白解離 → 通過 nuclear pore）；(G) 從膜上釋放（proteolytic cleavage）。

## Nuclear receptor 架構（slides 18–19）

• Slide 18——Domain 圖：A／B N 端調控區（AF-1）；C 含 zinc finger 的 DBD；D 具彈性的 hinge；E 含 AF-2 的 LBD；F C 端變異區。3D 結構：DBD 結合 DNA helix；estrogen receptor 的 LBD 結合 ligand。

• Slide 19——Type I／III（例如 estrogen）：與 HSP 結合的 ER 位於細胞質 → HSP 解離 → homo-dimerise（ER-ER）→ 核轉位 → 招募 coactivator → 結合 ERE。Type II（例如 thyroid hormone、oxysterol）：RXR-NR heterodimer 在 OFF 狀態下與 corepressor 結合於 TRE／LXRE；ligand → 以 coactivator 取代 corepressor → ON。引用（Sever R & Glass CK, 2013）。

## Tamoxifen／SERM（slide 20）

• Slide 20——三種細胞類型的圖解（Schuurman TN et al., 2019）：(1) Breast：Estrogen 結合 ER + coactivator → 細胞增殖；(2) Breast：TAM 結合 ER → estrogen 被阻擋 → 無 coactivator → 不增殖（antagonist）；(3) Endometrial：TAM-ER 複合體結合 coactivator → 細胞增殖（agonist）→ 子宮內膜癌風險上升。

## NF-κB（slides 21–22）

• Slide 21——NF-κB signalling（Barnes PJ & Karin M, 1997）：activation signal → IκB kinase → p50／p65／IκBα 複合體中的 IκBα 被磷酸化 → IκBα 降解 → p50／p65 轉位入核 → 結合發炎基因 promoter → mRNA → 發炎性蛋白質。

• Slide 22——NF-κB 放大迴路：發炎訊號（proinflammatory cytokine、PKC 活化、病毒、氧化劑）→ NF-κB（p50／p65）→ 轉錄 → 發炎性蛋白質（receptor、chemokine、adhesion molecule、enzyme、cytokine）→ 正回饋：TNF-α、IL-1β → 放大 NF-κB。

## HIF-1α（slides 23、26）

• Slide 23——氧氣感測（Ikeda H & Kakeya H, 2021；2019 年諾貝爾獎）。Normoxia：PHD + FIH 對 HIF-1α 進行羥化（加上 OH）→ 結合 VHL → polyubiquitination → proteasomal degradation。Hypoxia：HIF-1α 轉位入核 → 與 HIF-1β 形成異二聚體 → 招募 p300／CBP → 結合 hypoxia response element（HRE）→ HIF-1 目標基因（VEGF、GLUT1、EPO）→ angiogenesis、invasion／metastasis、cancer stemness、metabolic reprogramming。

• Slide 26——HIF-CAR 工程（Juillerat et al., Sci Rep, 2017）。Hypoxic signal 在 HRE 調控下誘導 CAR 表達。約 50% 的受研究 solid tumour 含缺氧組織。Flow cytometry histogram：HIF-CAR1 與 HIF-CAR2 只在缺氧下表達 CAR（綠色輪廓）；重新暴露於 normoxia 後，HIF-CAR construct 在 2–3 h 內降至 <0.2 的 normalised MFI，而構成式表現的 CAR 維持在 0.8–1.0。

## Hippo／YAP（slides 24–25）

• Slide 24——HIPPO OFF：KIBRA、MER、WILLIN、MST、SAV、LATS 失活 → 未磷酸化的 YAP 進入細胞核 → 在 DNA 上結合 TEAD → 基因轉錄。HIPPO ON：cell-cell junctional complex → KIBRA + MER + WILLIN 招募並觸發 MST 磷酸化（P-MST）→ SAV → LATS 磷酸化（P-LATS）→ P-YAP 在細胞質中結合 14-3-3 → YAP 被降解。

• Slide 25——Hippo 缺陷（Wong JS et al., 2016）：Drosophila 的 SEM——wild-type 的頭／胸對照 hpo clone，後者顯示組織大量摺疊式過度生長；小鼠肝臟——wild-type 對照 Mst1-/- Mst2-/-（大幅腫大）。自發性小鼠腫瘤照片：離散的腫瘤結節（箭頭）→ 進展為覆蓋整個肝臟的多結節腫瘤團塊。

## synNotch（slide 27）

• Slide 27——Wild-type Notch：帶 delta ligand 的 SENDER CELL → 帶 notch（EGF repeat）的 RECEIVER CELL → 切割 → intracellular Notch domain 轉位入核 → 轉錄。Synthetic Notch（synNotch）：與 cancer antigen 1 結合 → proteolytic cleavage → intracellular TF 驅動 CAR 的條件性表達 → 針對 cancer antigen 2 進行選擇性殺傷。

## Epigenetics 與 lncRNA（slides 28–30）

• Slide 28——Histone acetylation → nucleosome 排列變鬆 → DNA 可被接近（基因 active）。Promoter DNA hypermethylation → 基因被靜默。Cross-talk：HDAC promoter 的 hypomethylation → ↑ HDAC → ↓ histone acetylation → ↓ transcription。

• Slide 29——lncRNA 架構（Mattick JS et al., 2023）：5' cap、domain 1、large repeat domain、secondary repeat domain、domain 2、3' poly(A) tail。功能原型：APOLO（以 RNA-DNA hybrid 調控基因）、PNCTR（YYUCUY motif 結合 PTBP1 以進行 splicing）、XIST（repeat element 結合 SPEN 與 PRC2 進行 epigenetic silencing）、TINCR（與 mRNA 配對結合 Staufen 1 以維持 mRNA 穩定）。

• Slide 30——lncRNA 調控（Long Y et al., 2017）與 knockout 表型（Mattick JS et al., 2023）：Dosage compensation／growth——Xist、Airn、Kcnq1ot1、H19、Meg3。腦部發育——Pnky、linc-Brn1b。生殖力——Tug1。四肢發育——Maenli。基因組穩定性／老化——Norad。免疫系統——lincRNA-Cox2、lincRNA-Eps、Gaplinc、lnc-Epav、lnc-Lsm3b、Firre。存活——Fendrr、Peril、Mdgt、Upperhand、Handsdown、Charme、Chaserr。

## Polyadenylation（slide 31）

• Slide 31——mRNA 結構：5' Cap、5' UTR（Start）、CDS（Stop）、3' UTR、Poly-A tail。Alternative polyadenylation（Tian B & Manley JL, 2017）：proximal PAS（cUTR）產生短的 3' UTR；distal PAS（aUTR）產生長的 3' UTR，可結合 RBP、miRNA、lncRNA → 調控 mRNA 穩定性、translation、nuclear export、mRNA localisation、protein localisation。BDNF 短 isoform 留在細胞體附近；BDNF 長 isoform 被運送進 dendrite → 形成局部 BDNF 蛋白。

## Alternative splicing（slides 32–36）

• Slide 32——Splicing 卡通圖：含五個 exon 的 DNA → pre-RNA → 三種成熟 mRNA（exons 1-3-5；2-3-4；1-2-5）→ 三種 protein isoform（Protein 1、2、3）。

• Slide 33——三步驟 snRNP splicing：五個 snRNP 結合 intron → 形成 intron loop 將 exon 拉近 → intron 釋放 + snRNP 回收再利用。

• Slide 34——癌症中的 alternative splicing（Bonnal SC et al., 2020）。Consecutive 與 alternative splicing 的模式比較：HIF3α intron retention → HIF3α4（腫瘤抑制）對 HIF3α（缺氧調節）；MCL1 cassette exon → MCL-1S（pro-apoptotic）對 MCL-1L（anti-apoptotic）；PKM mutually exclusive exon → PKM1（成人）對 PKM2（胚胎／腫瘤型）；VEGF165 的 alternative 3' splice site → VEGF-165（促血管新生）對 VEGF-165b（抗血管新生）；AR cryptic exon CE3 → AR-V7（持續活化、對 enzalutamide 具耐藥性）對 AR（敏感）；Bcl-x 的 alternative 5' splice site → Bcl-x(L)（anti-apoptotic）對 Bcl-x(S)（pro-apoptotic）。

• Slide 35——肝癌中的 alternative splicing（Wang XQ et al., 2005）。Agarose gel 顯示兩種 band 大小：425 bp（full-length Exon 5-6-7-8）與 250 bp（Exon 7-skipped）。Intron 序列 5′-ctgtctcgatcagaaaaagggagtttggtctgtctctcttccagagacacttcctattcccttctcccctacttctcacagGATCTC-3′，並標記出 polymorphism *。Kaplan–Meier：無 alternative splicing n=23 對有 splicing n=19，P<0.001（Logrank test）。

• Slide 36——肝癌中 alternative splicing 的七種類型（Wu F et al., 2020）：ME、RI、AD、AA、AP、AT、ES。交集的 UpSet plot（gene intersection 0–1500，AS event 0–4000）。生存 P 值：AA P=.0022、AD P=1.8e-05、AP P=6.7e-14、AT P<2e-16、ES P=5.1e-15、ME P=.0044、RI P=1.2e-06、ALL P<2.2e-16。ROC AUC：ALL 0.993、AT 0.893、ES 0.836、AP 0.800、RI 0.717、AD 0.647、ME 0.590、AA 0.584。

## mRNA cancer vaccine（slide 37）

• Slide 37——機制（Wang B et al., 2023）。Intramuscular injection → 載有 mRNA 的 lipid nanoparticle 進入「vaccinated cell」→ ribosome 轉譯「spike protide」→ proteasome 將其切成胜肽 → endoplasmic reticulum／endosome 路徑 → MHC 呈現 → T cell 上的 TCR → 免疫刺激訊號活化 T cell 與 B cell → 癌細胞死亡。

## miRNA（slides 38–40）

• Slide 38——miRNA biogenesis（Lin S & Gregory RI, 2015）：Pol II → Pri-miRNA → Microprocessor（DGCR8 + DROSHA，含 RIIIa／RIIIb）→ Pre-miRNA → 由 XPO5 + RanGTP 輸出 → DICER1 + TRBP → miRNA duplex → 裝載到 AGO1–4 → miRISC + GW182 於 P-body → mRNA decay／translational repression。

• Slide 39——肝癌中 miRNA 的失調（Luk JM et al., 2011）。97 組配對的腫瘤／adjacent non-tumour HCC 組織，共 220 個 miRNA。二維 hierarchical-clustering heatmap（−0.4 cyan → 0 → 0.4 magenta）；14q32.2 miRNA cluster 在腫瘤中過度表達：high 對 low cluster → log10(AFP) P=4.23e-10。過度表達對無過度表達的 Kaplan–Meier：P=0.009，$Chi^2$=6.81，0–100 個月。

• Slide 40——miRNA target 工具（TargetScan https://www.targetscan.org；miRTargetLink 2.0 https://ccb-compute.cs.uni-saarland.de/mirtargetlink2）。RISC + Ago 切斷目標 mRNA。miRNA 3'-GUCAGGUUACGUACGGCU-5'（位置 1–18）與 mRNA 5'-CACGACGUUAUGACGACAUGUCGACACGACGU-3' 配對；seed sequence 為位置 2–8，另有 flanking

region 與 G:U wobble pair。

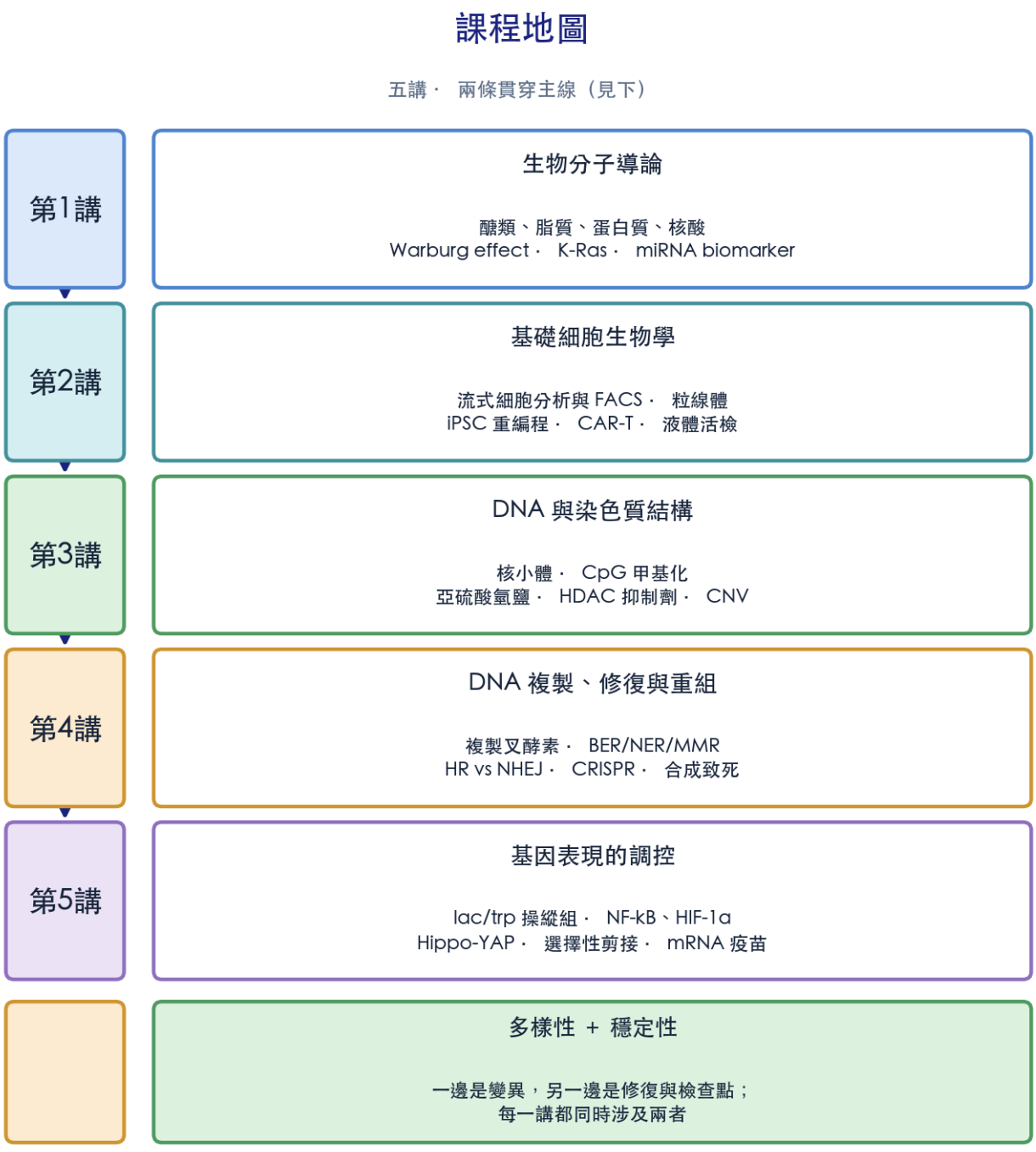
## 小結（slide 41）

• Slide 41——總結：alternative splicing 與 polyadenylation 擴展了 proteome 的多樣性；hormone 結合透過不同機制活化 nuclear receptor；Hippo–YAP 感測細胞外在刺激；表達調控上的缺陷會造成癌症，而這些癌症可依分子簽名加以分層。

# 概念圖（繁體中文版）

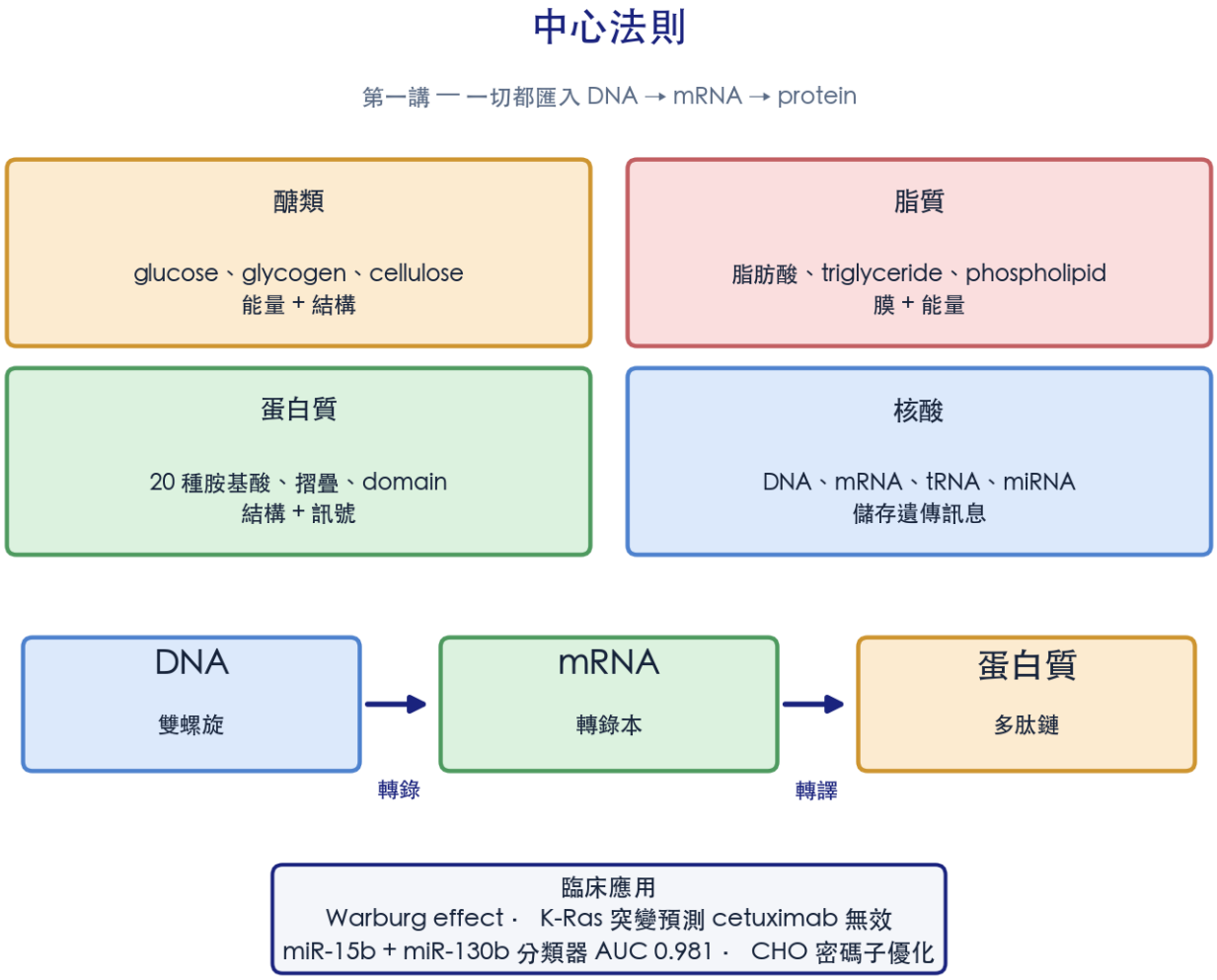
**每張圖獨立一頁，與英文版版面一致，方便對照溫習。**

# 課程地圖



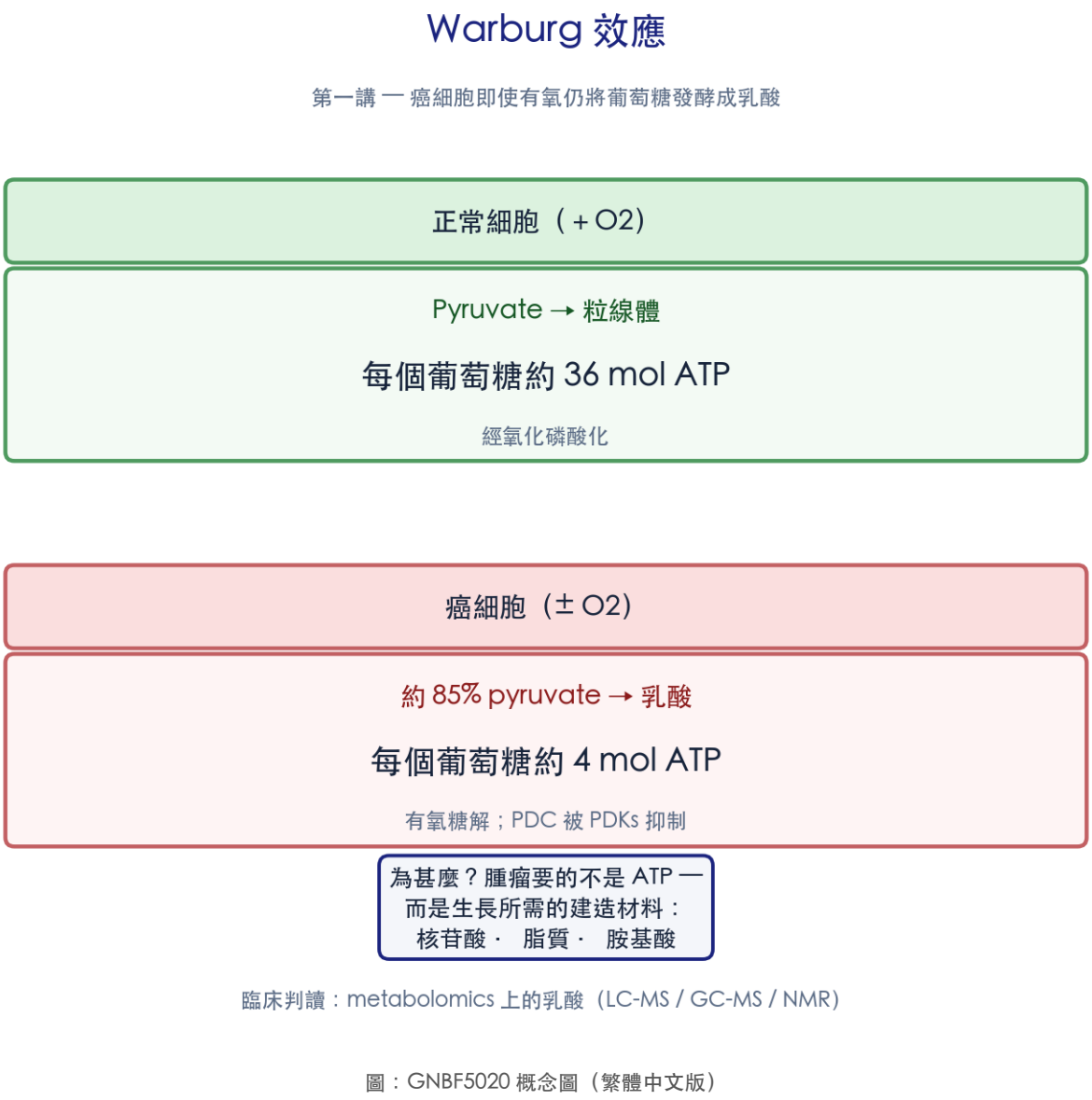

圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

# 第一講 — 中心法則與四類生物分子



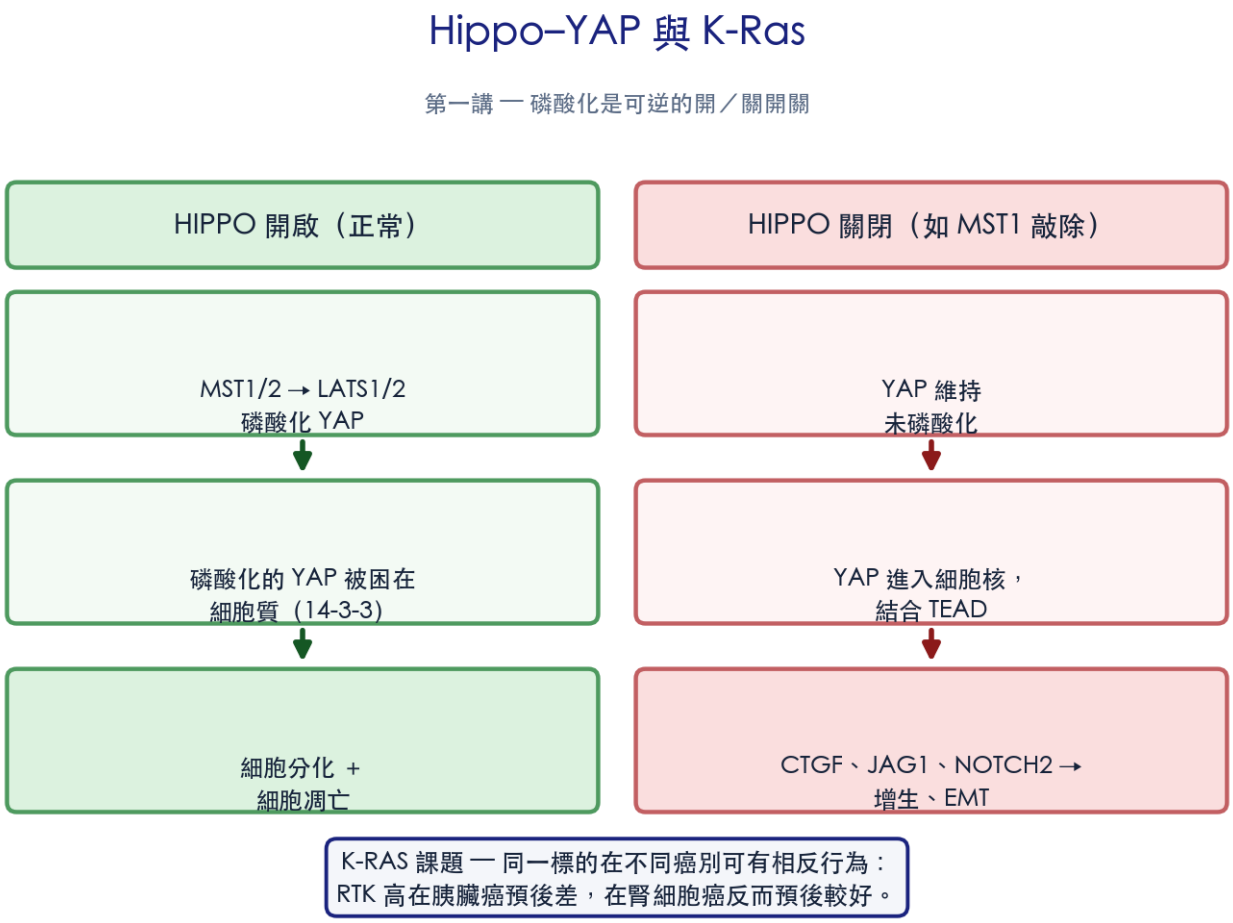

圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

# 第一講 — Warburg 效應



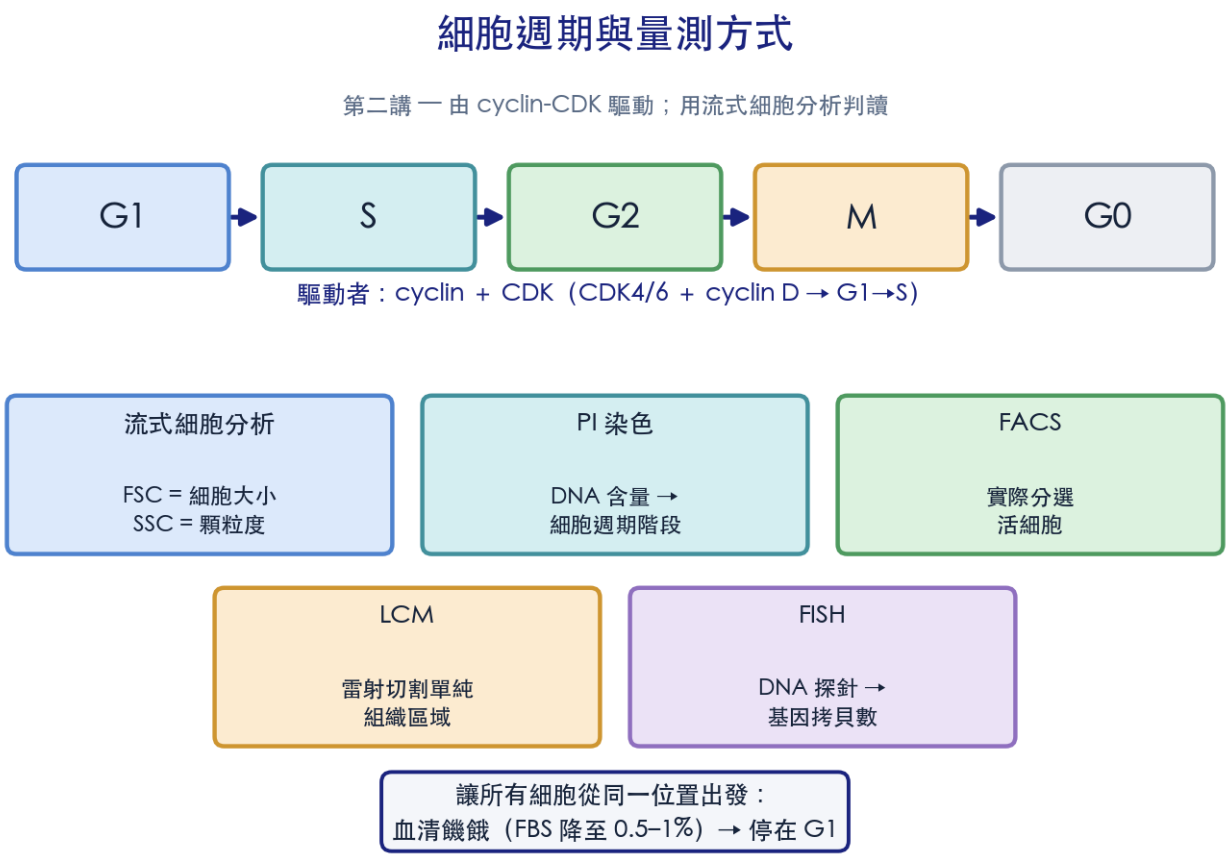

圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

# 第一講 — Hippo-YAP 與 K-Ras




圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

# 第二講 — 細胞週期與量測工具




圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

# 第二講 — 粒線體與 iPSC 重編程

## 兩個故事：粒線體與 iPSC

第二講 — 一個解釋遺傳病，另一個製造細胞類型

粒線體

內共生起源 — 原本是自由細菌

僅母系遺傳；父方 mtDNA 於受精後被降解

「Mitochondrial Eve」 = 單一母系祖先

閾值效應：只有當突變：正常的比例超過組織耐受度才會發病

iPSC 重編程（Yamanaka）

體細胞（如纖維母細胞） + 4 種因子

Oct3/4 · Sox2 · Klf4 · c-Myc（= OSKM）

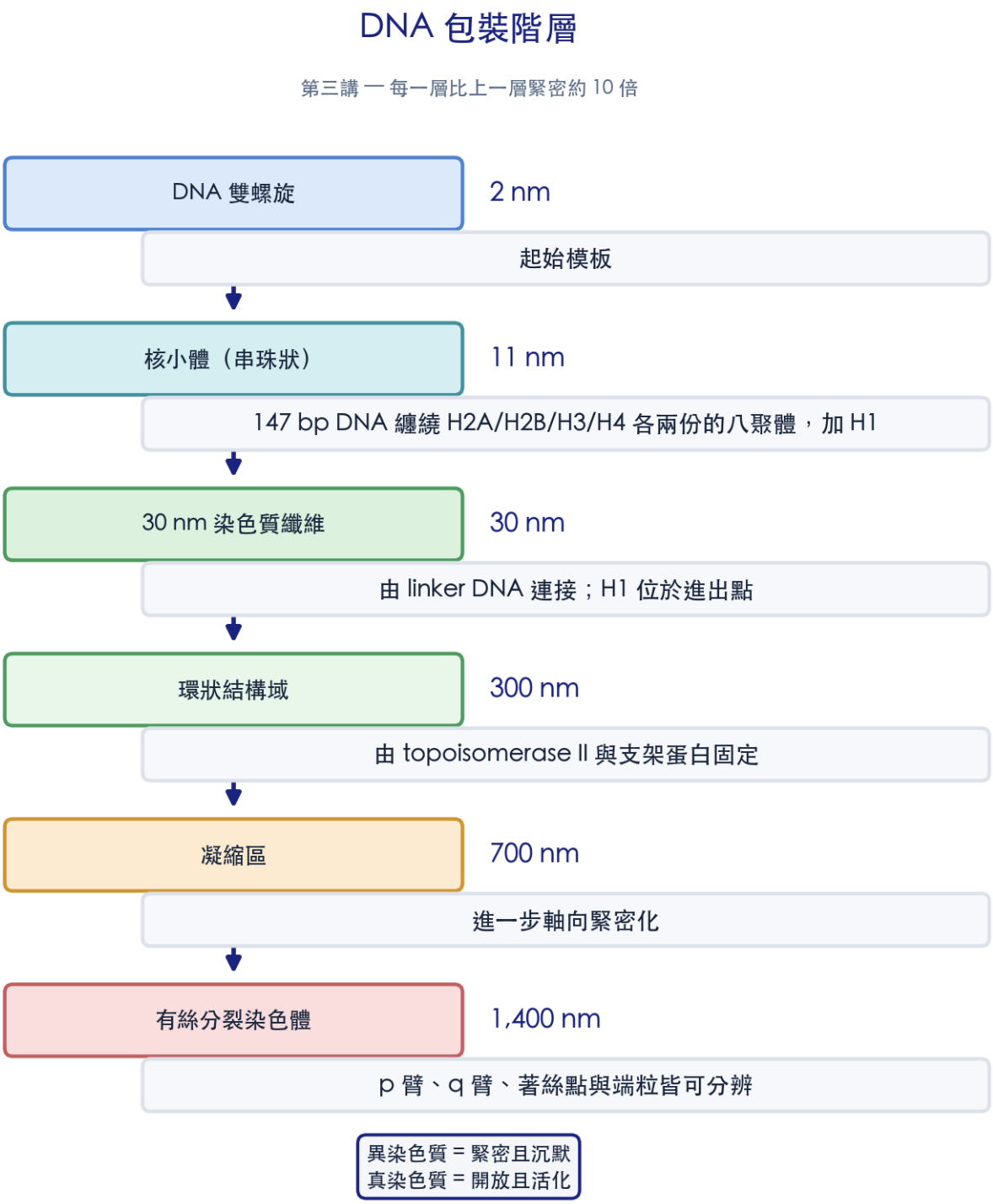
金標準驗證：小鼠 teratoma assay → 產生三胚層組織

用途：疾病模型、藥物心臟毒性篩檢、組織工程

下游應用：工程化 CAR-T（scFv + CD3z） · CRISPR ex-vivo 基因治療 · 液體活檢（EpCAM+/CD45- CTC — 留意 EMT）

圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

# 第三講 — DNA 包裝階層




圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

# 第三講 — 表觀遺傳標記

## 表觀遺傳標記作為標誌物與藥物

第三講 — 化學標記可開關基因而不改變序列

DNA 甲基化（CpG）

de novo 甲基轉移酶（DNMT3A/B）建立新標記

maintenance 甲基轉移酶（DNMT1）複製標記

腫瘤抑制基因啟動子高甲基化 → 被沉默

組蛋白密碼 與 HDAC 抑制劑

H3K9me3 = 沉默　　H3K9ac = 活化

HDAC 抑制劑恢復乙醯化

沉默的腫瘤抑制基因重新開啟

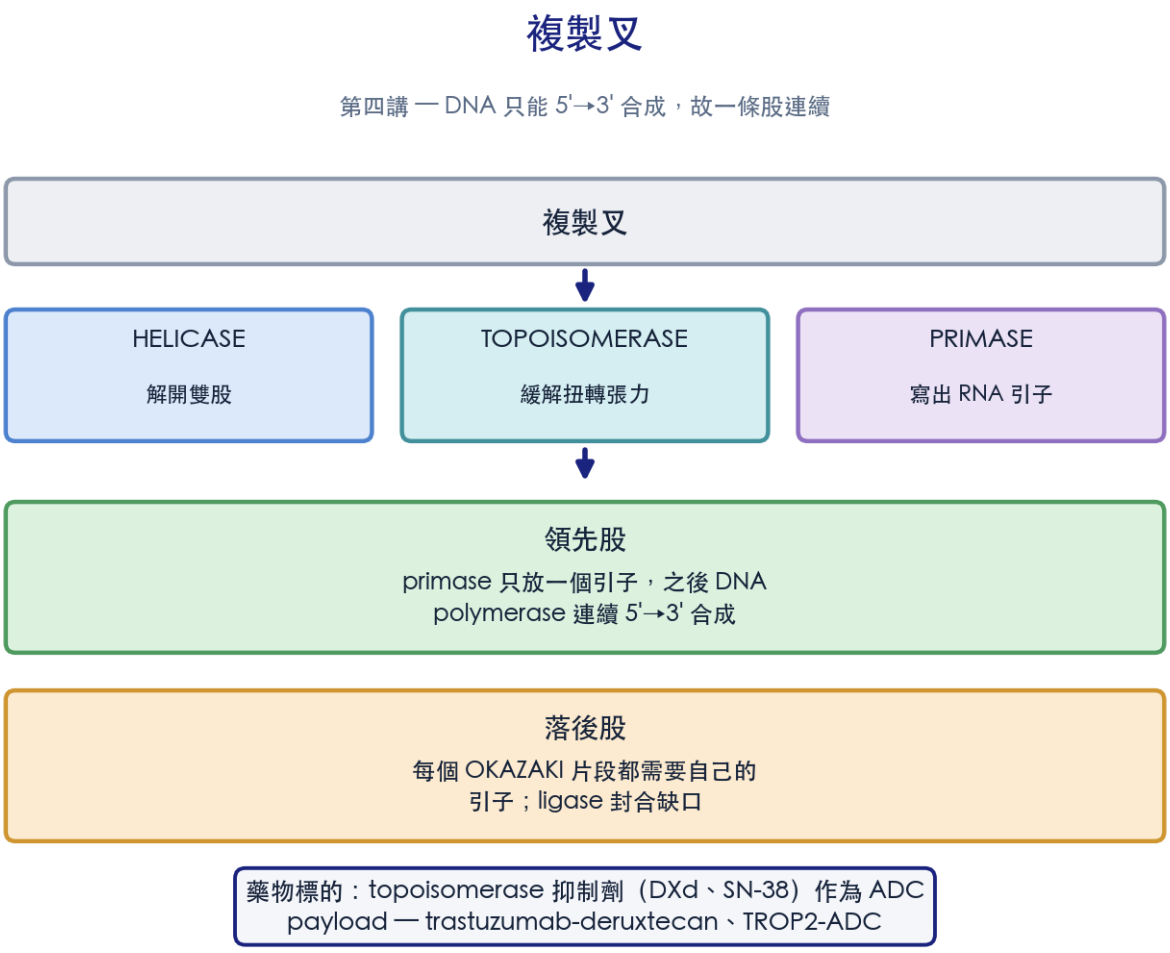
…並誘導 PD-L1 →「gene addiction」

→ 令腫瘤對抗 PD-1／抗 PD-L1 增敏

臨床：MGMT 甲基化預測腦神經膠質瘤對烷基化藥物的反應 · CIMP = 預後差的結直腸癌 · 亞硫酸氫鹽定序 = 黃金標準

圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

# 第四講 — 複製叉

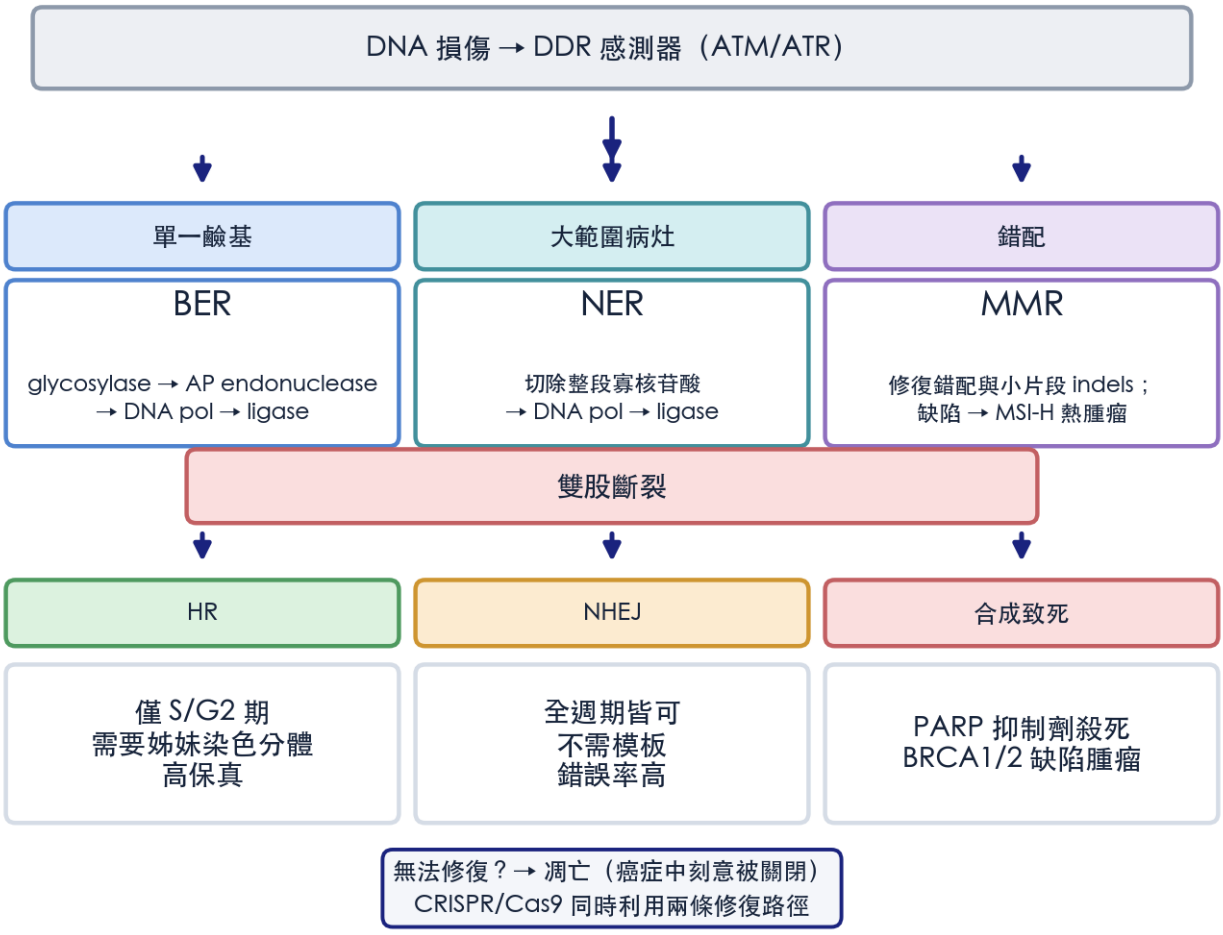



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

# 第四講 — DNA 修復路徑決策樹

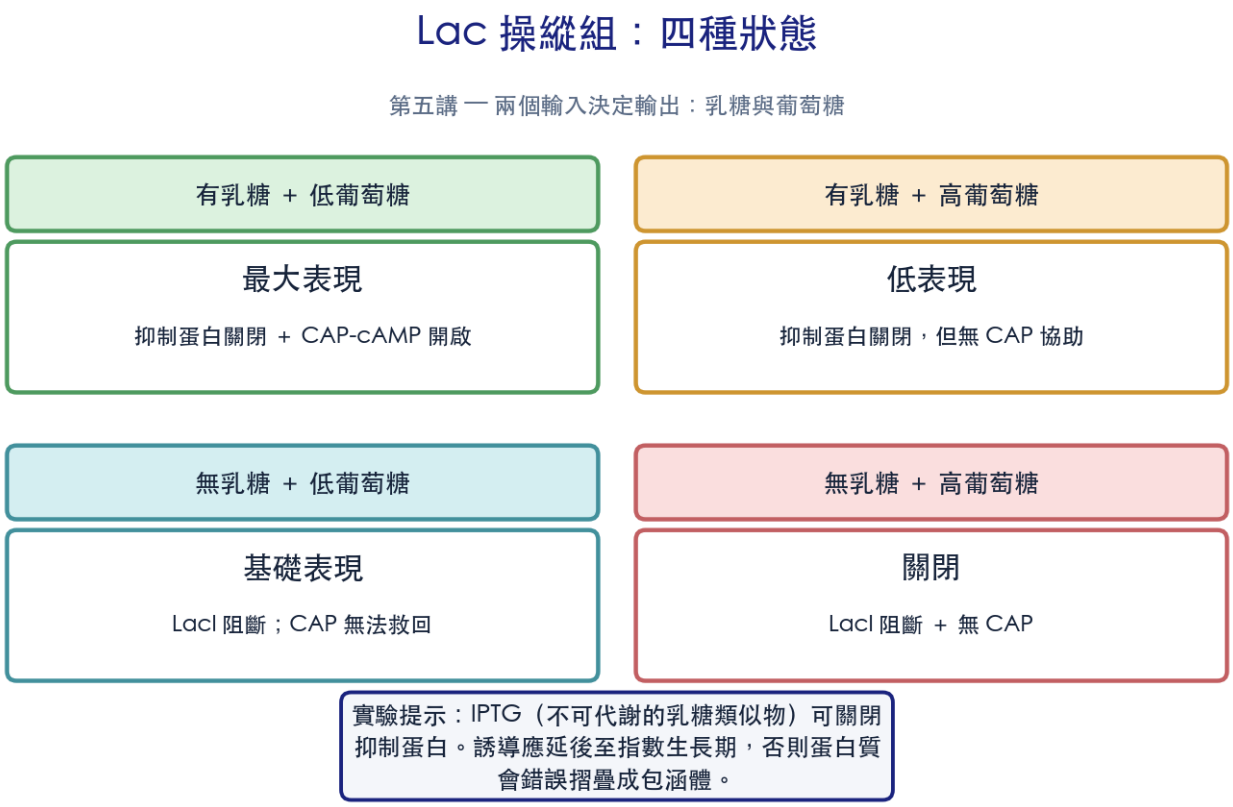
## 該走哪一條 DNA 修復路徑？

第四講 — 把病灶與修復它的路徑配對




圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

# 第五講 — Lac 操縱組四種狀態




圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

# 第五講 — 三大訊息傳遞路徑

## 三個環境感測器變成轉錄因子

第五講 — 每條路徑都在讀取外界並重設基因表現




圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

# 訊息傳遞路徑圖

**四條完整的訊息傳遞路徑，每條獨立一頁。**

# 訊息傳遞路徑 1 — 受體酪胺酸激酶（EGFR / RAS / PI3K）

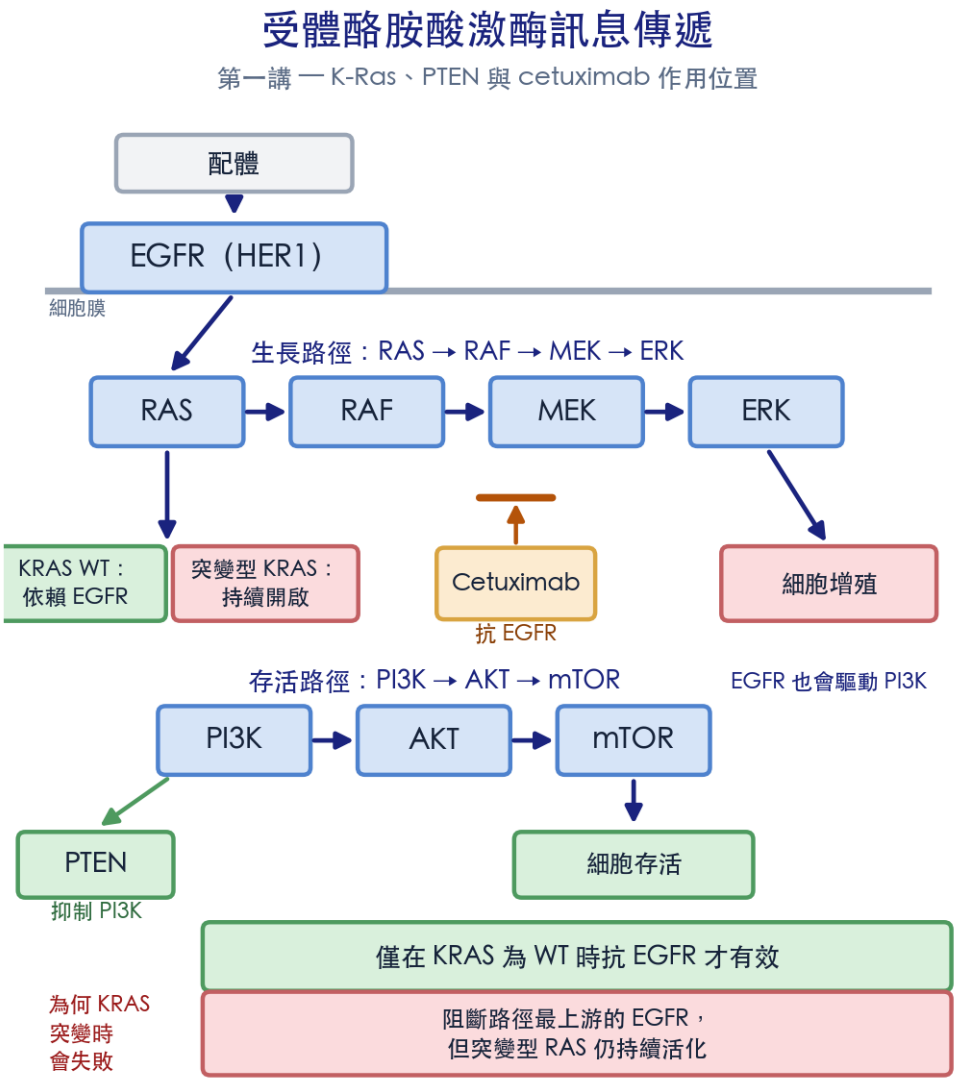



圖 P1 — 第一講。K-Ras、PTEN 與 cetuximab 作用所在的路徑。

# 訊息傳遞路徑 2 — LPS / TLR4 到 NF-κB

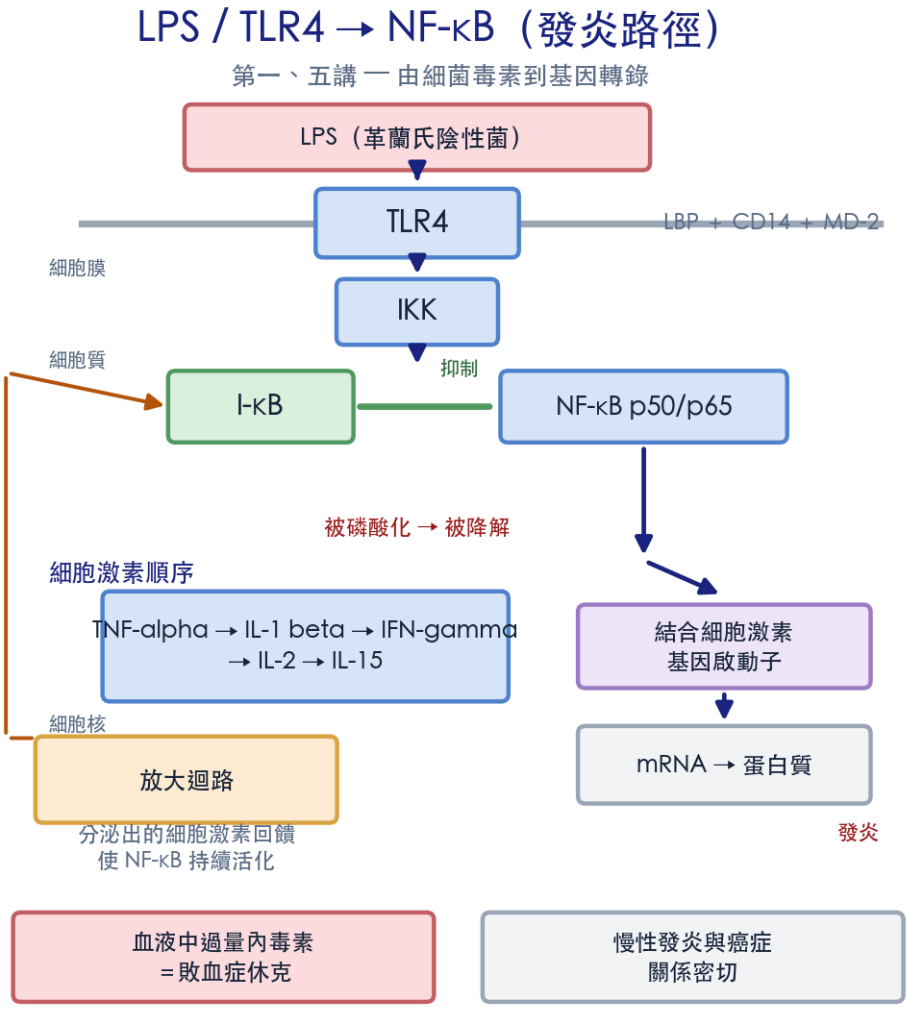



圖 P2 — 第一、五講。從細菌毒素到發炎基因轉錄。

# 訊息傳遞路徑 3 — 核受體訊息傳遞（Type I 與 Type II）

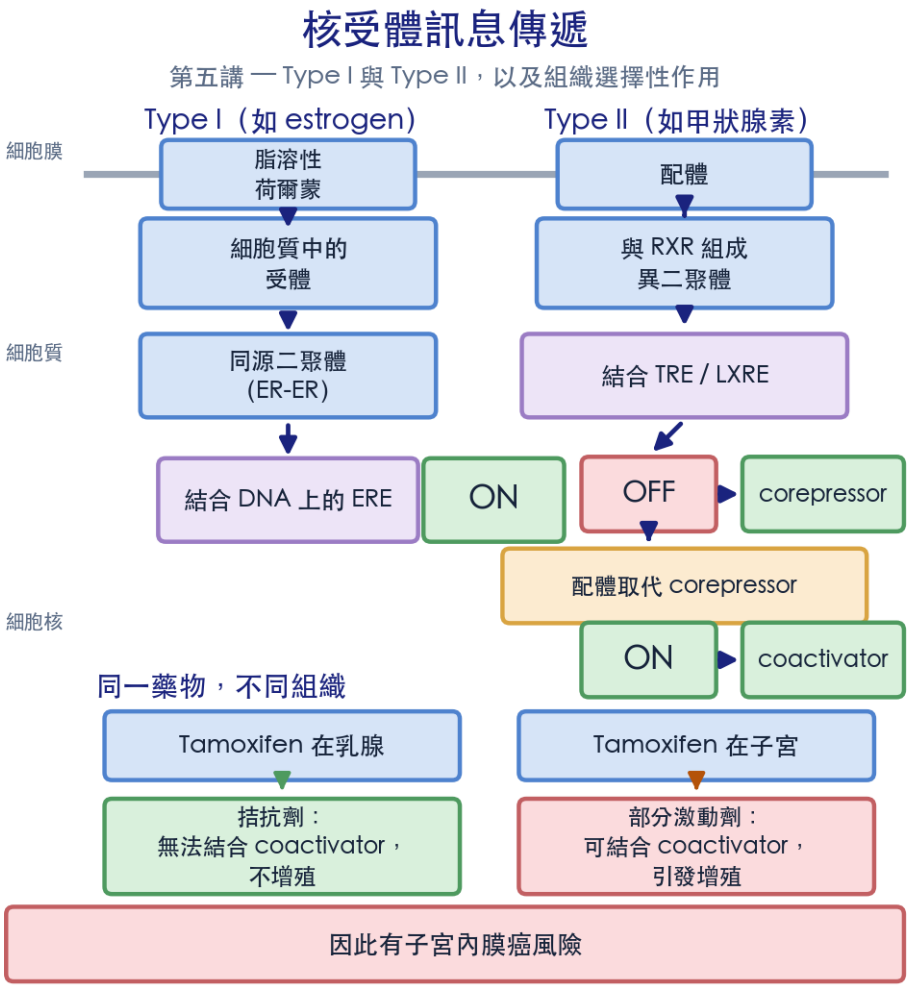



圖 P3 — 第五講。為何 tamoxifen 在乳腺與子宮作用不同。

# 訊息傳遞路徑 4 — HIF-1α 缺氧感測

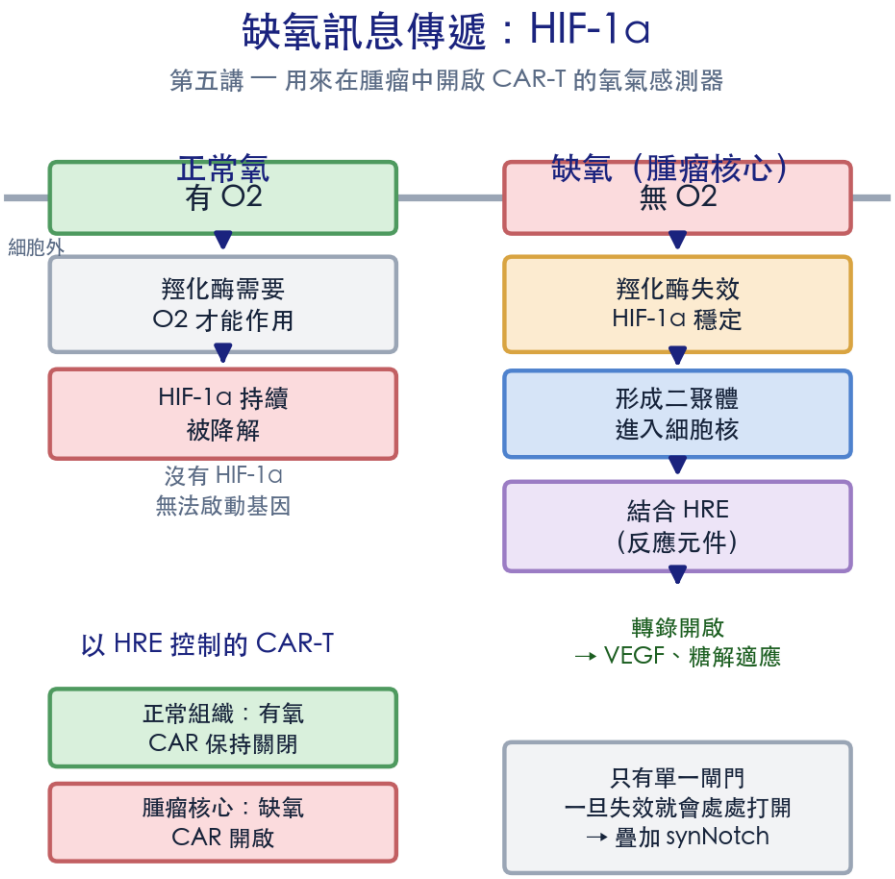



圖 P4 — 第五講。用來只讓 CAR-T 在腫瘤內活化的氧氣感測器。

# 案例研習題庫（16 題附建議答案）

16 道考試式情境題· 取材自第一至五講

重要提醒：黃教授（Dr. Tony Wong）已明確說明，所有作業及考試必須以英文作答（去年有學生用中文作答被判零分）。

因此本中文版用於理解概念；作答時請記住：基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物名稱、檢測方法一律用英文。

## 使用方法

- 只看題目和數據，先自己寫答案，再對照標準答案。
- 對照時重點看推論過程，不是字眼是否一模一樣。
- 特別留意每題的 常見陷阱（Common trap） — 那是失分的真正原因。
- 做錯的題目，24 小時後再做一次。

# 案例研習題庫（16 題附建議答案）

## 案例 1 — 抗藥性結直腸癌病人

### 題目情境

58 歲男性，轉移性結直腸癌。腫瘤定序報告：

- KRAS G12D 突變 — 檢出
- BRAF wild-type
- MSI-low（無微衛星不穩定）

他問醫生是否應該接受 cetuximab（抗 EGFR 單株抗體）。他自己在網上查到「標靶 EGFR 藥物在結直腸癌效果很好」。

問題 (a) 他應該接受 cetuximab 嗎？請用訊息傳遞路徑說明理由。

問題 (b) 哪一項分子特徵可以預測 cetuximab 有效？

問題 (c) 他的腫瘤是 MSI-low 而非 MSI-high，可以用免疫治療嗎？

### 建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 不可以。 EGFR 和 RAS 在同一條線性路徑上：

```
EGFR -> RAS -> RAF -> MEK -> ERK    (促進增殖)
   \ PI3K -> AKT -> mTOR      (促進存活)
```

Cetuximab 阻斷的是路徑最上游的 EGFR 受體。

- Wild-type KRAS 只是一個傳導器（transducer） — 只有在 EGFR 被活化時才會往下傳訊號，所以封鎖受體有效。
- 突變型 KRAS 是持續活化（constitutively active）：卡在 GTP 結合狀態，不管 EGFR 有沒有被封鎖都在往下送訊號。

藥物拿掉了上游的觸發點，但下游訊號從未停止，腫瘤照樣透過 RAF–MEK–ERK 與 PI3K–AKT–mTOR 增殖。這是 predictive biomarker（預測性標誌物）失效 — 這個突變告訴你藥物沒用，而不是病人病情比較嚴重。

(b) KRAS wild-type。可接受的其他答案：BRAF wild-type，或（在其他適應症）以 FISH 檢測到的 EGFR 擴增。

(c) 不能，至少沒有這個依據。 免疫治療看的是 MSI／MMR，不是 KRAS：

- MSI-high（MMR 缺陷）→ 移碼突變（frameshift）造成大量 neoantigen → 「熱腫瘤（hot tumour）」→ 對抗 PD-1／PD-L1 有反應。
- 這裡是 MSI-low，代表錯配修復系統正常，neoantigen 負荷低 → 「冷腫瘤（cold tumour）」→ 免疫檢查點治療大概沒用。

常見陷阱：說「有 KRAS 突變所以 cetuximab 有效，因為那是已知突變」— 一個突變只有在能預測療效時才有用。在這裡它預測的是抗藥性。

## 案例 2 — 判讀存活曲線

### 題目情境

你在 Human Protein Atlas 找到 ERBB2（HER2）的條目，內含三張 Kaplan–Meier 圖，全部 $p < 0.001$：

| 癌別 | 預後方向 |
|---|---|
| 腎癌 | 良好 — ERBB2 高 = 存活較好 |
| 子宮內膜癌 | 不良 — ERBB2 高 = 存活較差 |
| 胰臟癌 | 不良 — ERBB2 高 = 存活較差 |

問題 ERBB2 是一個治療標的。為甚麼藥廠不能單純把所有 ERBB2 高的病人都用 Herceptin？

### 建議答案 / MODEL ANSWER

因為 prognostic（預後性）和 predictive（預測性）是兩回事：

- Prognostic = 這個標誌物告訴你疾病結果，不論你用甚麼治療。
- Predictive = 這個標誌物告訴你某一特定治療對你有沒有用。

一個標誌物可以是預後性、但不是預測性。ERBB2 在腎癌「良好」，不代表封鎖它會有幫助；那可能只是反映腫瘤分化較好、侵襲性較低。只有在抗 ERBB2 治療已證實能改善生存的癌別（乳癌、胃癌），ERBB2 才被當作 predictive biomarker 使用。在其他癌別，ERBB2 高只是描述預後，不能當成治療建議。

常見陷阱：把「高表現」直接等同於「就治療它」。要問的是：在這個癌別、這個藥物上有沒有支持療效的證據。

## 案例 3 — 接手一份生物標誌物研究

### 題目情境

同事提出用血清 Vimentin 篩檢早期肝細胞癌。分層數據如下：

| 組別 | n | 血清 Vimentin（ng/mL），平均 ± 標準差 |
|---|---|---|
| 健康對照 | 64 | 176.0 ± 61.3 |
| 肝細胞癌，腫瘤 ⩽ 2 cm | 44 | 271.5 ± 165.9 |
| 肝細胞癌，腫瘤 > 2 cm | 44 | 231.3 ± 132.3 |

問題 (a) 哪一組最能支持「早期」偵測？為甚麼這點重要？

問題 (b) 舉一個它作為篩檢測試仍可能失敗的原因。

問題 (c) 最初選出候選蛋白的是哪一套蛋白質體流程？

### 建議答案 / MODEL ANSWER

(a) ≤ 2 cm 那一組。它與對照組的差距最大（271.5 對 176.0 ng/mL）。篩檢測試的判準是能否把早期疾病和健康人分開，而不是晚期疾病 — 等腫瘤 > 2 cm 時通常已經有症狀，訊號再大也沒用。有趣的是 > 2 cm 的平均值並不比小腫瘤高，所以這個標誌物不是單純反映腫瘤體積。

(b) 任何一項都可以：

- 分佈重疊嚴重（標準差 132–166 ng/mL，但平均只差 95 ng/mL）— 個別病人一定會被分錯邊。
- 標準差太大代表專一性差。
- 臨床使用前仍需用 ROC／AUC 定出切點。
- 這批數據來自已確診病人，不是篩檢族群 — 在一般人口中的假陽性率未經驗證。

(c) 2D-PAGE（雙向電泳）— 第一維用等電點聚焦（isoelectric focusing, IEF）按電荷分離，第二維用 SDS-PAGE 按分子量分離；然後切下該點位，用 LC-MS/MS 鑑定蛋白質。

常見陷阱：只引用平均值的差距。一定要配上離散程度／重疊程度，並記得診斷標誌物還需要敏感度、專一度和明確的切點。

# 案例研習題庫（16 題附建議答案）

## 案例 4 — 模稜兩可的流式圖

### 題目情境

病人 PBMC（周邊血單核球）做完流式細胞分析，圖表座標軸為 FSC 對 SSC，加上 CD3 和 CD4 的螢光訊號。

問題 (a) FSC 和 SSC 分別量測甚麼？

問題 (b) 圖上圈出一個「CD3+CD4+」的 gate。同事說「那就是 40% 的輔助型 T 細胞」。為甚麼 gate 這一步不可少？沒有它會出甚麼問題？

問題 (c) 如果同一批染色細胞必須活著回收做後續培養，要用哪台儀器？為甚麼不能用玻片？

### 建議答案 / MODEL ANSWER

(a) FSC ∝ 細胞大小；SSC ∝ 細胞內部複雜度／顆粒度（細胞膜粗糙度與胞器多寡）。

(b) 白血球樣本是一個混合物，未經處理前機器會同時收集淋巴球、單核球和顆粒球。CD3／CD4 軸無法乾淨地把它們分開，單核球和顆粒球可能落入重疊區域、並產生部分螢光訊號。先在 FSC／SSC 上圈出淋巴球區域，再在該區域內圈 CD3+CD4+，那個 40% 才有解讀價值。沒有 gate，數字會被其他細胞類型污染，可能錯得離譜 — 這正是要明確標示兩個藍色染劑的原因。

(c) FACS（螢光活化細胞分選儀）— 同一套光學系統加上電場或液滴偏轉，把活的細胞實際導向收集管。玻片（或單純的分析儀）會破壞樣本：必須染色、固定、封片。只要分析，分析儀就夠；要回收活細胞做培養、定序或治療，就必須在無菌條件下使用分選儀。

常見陷阱：報一個百分比卻不說明 gate 順序。「PBMC 的 40%」和「淋巴球中 CD3+CD4+ 的 40%」是兩個不同的數字。

## 案例 5 — CAR-T 製造一直失敗

### 題目情境

團隊針對 HER2 陽性的胃癌製造 CAR-T 細胞。輸注後細胞擴增不佳，腫瘤也沒有反應。調查發現這些病人在此之前接受過大量化學治療。

問題 (a) 說出 CAR-T 製造的三種途徑。

問題 (b) 為甚麼先前化療會損害自體 CAR-T 的表現？

問題 (c) 團隊提出用 Notch 受體製作一個「與抗原無關」的安全開關。請解釋這如何改變安全性。

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 自體（autologous）（用病人自己的 T 細胞）、異體（allogeneic）（現貨供應，來自健康捐贈者或 iPSC 衍生株）、體內（in vivo）（用脂質奈米顆粒包 mRNA，在病人體內直接改造他自己的 T 細胞）。

(b) 化療會耗竭並損害病人的 T 細胞區群 — T-cell fitness（增殖能力、存活率、記憶表型）很差。自體 CAR-T 正是用這些受損細胞製造的，等於用最差的原料做產品。異體細胞可以迴避這個問題，因為細胞來自健康、未受損的捐贈者。

(c) 天然 Notch 受體在配體結合後被蛋白水解切割，釋出 NICD，進入細胞核作為轉錄因子。把它改寫成 synNotch，就是把可誘導的啟動子接在這個轉錄事件之下。這就構成一個 AND 閘（and gate）：CAR 基因只有在抗原 A（腫瘤細胞）和抗原 B（情境標記）同時存在時才表現。

為甚麼重要：傳統 CAR 只要接觸到任何帶有目標抗原的細胞就會活化，包括弱表現該抗原的正常組織 — 這就是 on-target／off-tumour 毒性的來源。synNotch 要求腫瘤的情境也同時存在，所以單獨表現抗原 A 的正常組織無法觸發 CAR。標的專一性大幅提升。

常見陷阱：把 synNotch 說成「比較好的 CAR」。重點是它把邏輯從 OR 改成 AND。

## 案例 6 — 挑選伴隨式診斷

### 題目情境

一個 ADC 臨床試驗招募胃癌病人。試驗計畫書要求用 FISH 判定 HER2 狀態，而不是 IHC。有兩位病人 IHC 都顯示 HER2 陽性腫瘤。

問題 (a) FISH 量測的東西與 IHC 不同在哪？為甚麼這對抗 HER2 治療很重要？

問題 (b) 其中一位 IHC 陽性但 FISH 陰性。你對她的預期療效有何結論？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) FISH 使用與 HER2 基因座互補的螢光 DNA 探針，數的是每個細胞核的基因拷貝數 — 也就是偵測擴增（amplification）。IHC 使用抗體偵測 HER2 蛋白質。這很重要，因為胃癌的抗 HER2 治療是針對擴增的 HER2 核發的；蛋白質可以在沒有基因擴增的細胞裡大量表現，而這種「蛋白高、拷貝數低」的情況行為不同。

(b) 她不應該被預期有療效。她的腫瘤是「蛋白陽性但沒有擴增」。這正是試驗計畫書指定 FISH 的原因：試驗經過驗證的生物標誌物是基因擴增，單靠 IHC 會納入沒有證據支持的病人。這也說明為甚麼便宜、容易取得的檢測方法不自動就是正確的方法。

常見陷阱：說「HER2 陽性所以治療」。用錯誤方法定義的「陽性」，不等於同一個治療適應症。

# 案例研習題庫（16 題附建議答案）

## 案例 7 — 腦神經膠質瘤的治療決策

### 題目情境

兩位腦神經膠質瘤（glioblastoma）病人，年齡相同、WHO 分級相同、手術切除範圍相同。

- 病人 A： MGMT 啟動子高甲基化
- 病人 B： MGMT 啟動子未甲基化

兩人即將接受 temozolomide 合併放射治療。

問題 (a) 誰的腫瘤會被 temozolomide 傷害更多？為甚麼？

問題 (b) 誰的預後應該較好？這個生物標誌物叫甚麼？

問題 (c) 說出維持這個標記的兩類甲基轉移酶。

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 病人 A — 而這是好事，不是壞事。Temozolomide 會在鳥嘌呤的 O6 位加上甲基。能移除這個甲基的修復酵素是 MGMT。如果 MGMT 啟動子被甲基化，MGMT 就被沉默，O6-甲基鳥嘌呤的病灶會持續存在，並轉化成致命的交聯／死亡事件。未甲基化的 MGMT（病人 B） 會有效修復損傷，所以 temozolomide 的作用小得多。

(b) 病人 A 預後較好 — MGMT 啟動子甲基化是對 temozolomide 反應的 predictive biomarker（同時它也有預後價值）。臨床簡記是「MGMT 甲基化預測烷基化藥物（alkylating chemotherapy）的效益」。

(c)

- De novo 甲基轉移酶 — DNMT3A／DNMT3B：在尚未甲基化的 CpG 上建立全新的標記。
- Maintenance 甲基轉移酶 — DNMT1：在複製後讀取半甲基化的親股，把樣式複製到新股上。

常見陷阱：假定「基因被沉默 = 預後較差」。這裡沉默一個修復基因，正是化療能生效的原因。

## 案例 8 — 家系與非整倍體

題目情境

一對夫妻的孩子患有 Down 症候群（21 三體）。核型分析顯示 47 條染色體。另一對夫妻的孩子患有 Turner 症候群（45,X）。

問題 (a) 兩者最可能分別發生在哪個減數分裂階段？

問題 (b) 對 21 三體來說，說出兩種可能的來源。

問題 (c) 為甚麼活產結果差異如此之大？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a)／(b) 兩者都源於 non-disjunction（染色體不分離） — 染色體沒有分開 — 但發生在不同分裂：

- 21 三體 → 配子有 24 條染色體 → 合子為 47。
- Turner 45,X → 配子沒有性染色體 → 合子為 45,X。
- 減數第一次分裂錯誤：同源染色體未分離 → 產生兩個多一條和兩個少一條的配子；與正常配子結合可得三體（n+1）或單體（n−1）。
- 減數第二次分裂錯誤：姊妹染色分體未分離 → 一個多、一個少、兩個正常；同樣造成三體／單體，但比例不同。

21 三體典型來自母方的減數第一次分裂。理論上父母任何一方都可能是來源。

(c) 不對稱之處在於哪些染色體能存活。三體的胚胎保有 47 條染色體，只是多了一條很小的染色體，因此能存活。單體 X 的胚胎缺少一整條性染色體 — 所有 X linked 基因都只有一份 — 只有少數能存活，多數流產。X 染色體基因密度高、對劑量特別敏感。

常見陷阱：說「Turner 也是三體之類」。它是單體（monosomy），而且活產率不同，是因為缺少一整條染色體。

## 案例 9 — 沒有改變劑量卻改變表現的倒位

題目情境

某病人帶有一個位於 7 號染色體、靠近 SHH 位點的大段倒位（inversion）。定序確認基因完好 — 拷貝數沒有改變。

問題 病人卻有異常表型。如果沒有基因增加、減少或突變，表現如何改變？這屬於哪一類變異？

建議答案 / MODEL ANSWER

倒位不改變基因劑量 — 沒有任何東西被加上或移除。但它改變了基因組的脈絡（genomic context）。轉錄調控依賴物理上的接近程度：enhancer 必須靠接觸啟動子才能作用，而這需要兩者在三維染色質中靠近。大段倒位可能：

- 把基因推離它的 enhancer，使表現減弱或完全消失；或
- 把基因帶到另一個不適當的 enhancer 旁，造成異位表現。

這是「不改變編碼序列卻造成致病」的典型例子，也解釋了為甚麼單靠拷貝數分析（CNV calling、FISH、核型分析）會把這位病人判為正常。

常見陷阱：結論說「沒有突變，所以沒有影響」。這裡該指出的變異類別是影響調控脈絡的結構變異（structural variant：inversion）。

# 案例研習題庫（16 題附建議答案）

## 案例 10 — 對明確藥物產生抗藥性的腫瘤

### 題目情境

一位高階漿液性卵巢癌病人帶有 BRCA1 胚層突變。腫瘤對 PARP inhibitor 反應良好，18 個月後進展。

問題 (a) PARP inhibitor 在 BRCA1 缺陷細胞內做甚麼？用 synthetic lethality 解釋。

問題 (b) 為甚麼會產生抗藥性？

問題 (c) 這裡的治療窗（therapeutic window）優勢是甚麼？

### 建議答案 / MODEL ANSWER

(a) Synthetic lethality（合成致死）：單獨失去 gene A 可以存活；單獨失去 gene B 也可以存活；兩個都失去就會死。

- 腫瘤本來就 A 缺陷（BRCA1 缺失 → 同源重組 HR 缺陷）。
- HR 是高保真，但有後備。單股斷裂原本靠 PARP 依賴的途徑修復。抑制 PARP 會把 PARP 困在 DNA 上，阻止單股斷裂修復，於是轉變成雙股斷裂。
- 正常細胞仍有完整 HR，可以清掉損傷。BRCA1 缺陷細胞沒有 HR 可退守 → 細胞死亡。

所以藥物選擇性地殺死「已經在你關閉的那條路徑上壞掉」的細胞。

(b) 次級回復／HR 恢復。抗藥性通常來自：

- 回復突變（reversion）— 恢復 BRCA1 的可讀框或功能；
- 失去 53BP1、REV7 或 Shieldin — 這些蛋白原本阻斷 DNA 末端修飾（end resection），移除它們就能恢復末端修飾，因此恢復了 BRCA1 缺陷細胞的 HR。

無論哪一條路，細胞都重新獲得同源重組，不再被選擇性殺死。

(c) 正常細胞有完整 HR，能耐受對腫瘤致命的劑量 → 治療劑量與毒性劑量之間有寬的治療窗。這就是 PARP inhibitor 耐受性遠優於傳統 DNA 交聯劑的原因。

常見陷阱：說「PARP inhibitor 損傷 DNA 所以殺死腫瘤」。選擇性來自 synthetic lethality，不是 DNA 損傷本身。

## 案例 11 — 判讀 MMR 報告

### 題目情境

一份結直腸癌檢體的報告：

- MLH1、MSH2、MSH6、PMS2 — IHC 全部保留

- 微衛星（microsatellite）檢測：穩定（stable）

問題 (a) 這是 MSI-high 嗎？對免疫環境有何意義？

問題 (b) 哪一類標靶治療變得相關？機制是甚麼？

問題 (c) 臨床會搭配追蹤哪一個循環標誌物？為甚麼 surrogate marker 在這裡有用？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 不是 — 這是 MSS（microsatellite stable）。IHC 顯示四個 MMR 蛋白都保留，加上微衛星穩定，代表修復機制完好。因此移碼（frameshift）產生的 neoantigen 很少 → neoantigen 負荷低：這是「冷腫瘤」— T 細胞浸潤少，對免疫治療反應差。

(b) 對比 MSI-high（MMR 缺失 → 微衛星處未修復的插入缺失 → 移碼突變 → 大量腫瘤特有 neoantigen → 「熱腫瘤」→ 對免疫檢查點阻斷劑（如抗 PD-1 或抗 PD-L1）有反應）。本例這條路是關閉的。另外，即使有少量 T 細胞浸潤，PD-L1 仍會抑制它們 — 這就是 MSI-H 會嘗試 PD-1／PD-L1 阻斷、而本例通常不會的原因。

(c) CEA（癌胚抗原，carcinoembryonic antigen）。它是胎兒期蛋白，許多結直腸癌會重新表現，並可在血液中測得。它作為 surrogate marker（替代指標）：靠連續測 CEA 就能判斷腫瘤負荷，不必負擔反覆 CT／MRI 的費用、輻射曝露、執行難度，以及對體況不佳病人的壓力。因為 CEA 在一些良性狀況也會升高，所以要看趨勢變化，並搭配影像一起解讀，而不是單看一次數值。

常見陷阱：把「MMR 保留」等同於「永遠不能用免疫治療」。正確的推論是：產生 neoantigen 的途徑完好，因此預期效益低。

## 案例 12 — 選擇基因編輯策略

題目情境

實驗室需要在人類細胞株達成三個目標：

- 暫時性降低 GATA1 表現 48 小時，之後恢復。
- 永久性使 GATA1 失去功能，維持於細胞終生。
- 在 GATA1 起始密碼子精確插入一個螢光標記，且不改變蛋白質序列。

問題 每個目標各選什麼工具？分別由哪條 DSB 修復路徑完成？

建議答案 / MODEL ANSWER

| 目標 | 工具 | 修復路徑 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 1. 暫時性 knockdown | siRNA／shRNA | 無 — RISC 降解 mRNA | 你要的是減少轉錄本，不是改基因組。效果會隨 RNA 降解和構建稀釋而消失。 |
| 2. 永久失活 | CRISPR／Cas9 | NHEJ | Cas9 切兩條等位基因。容易出错的 NHEJ 用小片段插入缺失（indel）修補斷口；若 indel 落在編碼區就會造成移碼、基因失活。因為基因組被改變，效果所有子細胞都繼承。 |
| 3. 精準插入標記 | CRISPR／Cas9 + 供體模板 | HR（同源定向修復） | 提供帶同源臂的供體質粒。細胞把供體複製到切口位置，正好在起始密碼子插入標記，且不改變蛋白質序列。 |

關鍵提醒：HR 只在 S／G2 期進行，因為必須有姊妹染色分體作為模板。細胞若已鋪滿、血清饑餓、停在 G0 — 這正是很多細胞株的培養方式 — 只會走 NHEJ，得到的是 indel 而不是乾淨的敲入。目標 3 的細胞必須 actively cycling 且在 S／G2。

常見陷阱：永久性敲除卻用 siRNA；或指望靜止培養的細胞能敲入。

## 案例 13 — 為甚麼拓樸異構酶抑制劑要接在抗體上

**題目情境**

一個新的 ADC，trastuzumab-deruxtecan（T-DXd），已獲准用於 HER2 陽性乳癌。它攜帶 deruxtecan（DXd），一種 topoisomerase I（拓樸異構酶 I）抑制劑，與抗 HER2 抗體連結。

**問題 (a) Topoisomerase I 正常做甚麼？為甚麼抑制它會致命？**

**問題 (b) 為甚麼要把這種 payload 接在抗體上，而不是單獨給游離的 DXd？**

**問題 (c) 有些腫瘤起初反應很好之後復發，舉出一個機制。**

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 複製時 helicase 分解雙股，topoisomerase I 負責緩解複製叉前方累積的扭轉張力 — 方式是暫時切開單股再重新接合。Camptothecin 及其衍生物會把酵素困在共價切割複合體中：切口無法重新接合，所以每一次複製嘗試都會把暫時的單股切口轉成不可逆的雙股斷裂，細胞無法修復 → 死亡。它是複製依賴性毒藥（replication-dependent poison）：對不分裂的細胞作用很小，這也是治療窗存在的原因之一。

(b) 抗體是標的導引裝置：把非常強效的 payload 選擇性送到 HER2 陽性細胞，sparing 正常組織。游離 DXd 會分布到全身，受限於全身性毒性。這個策略把一個單獨使用毒性過高的藥物，變成可以安全給藥的藥物。

(c) 任何一項都可以：

- HER2 擴增消失／抗原流失 — 沒有標的，payload 送不到。
- Topoisomerase I 突變或表現下降 — payload 的作用對象不見了。
- HER2／HER3 或 HER2／HER4 異二聚體轉換 — 抗 HER2 的結合改變了二聚 partner。
- 外排幫浦（如 ABCB1）把 payload 排出去。
- 單股斷裂修復路徑上調。

常見陷阱：把 topoisomerase I 和 topoisomerase II 搞混 — ADC 使用的 POI（DXd、SN-38）作用在 I；etoposide／anthracycline 作用在 II。

# 案例研習題庫（16 題附建議答案）

## 案例 14 — 只在正確的細胞自行關閉的分子開關

**題目情境**

團隊正在設計 CAR-T 細胞，讓它只在腫瘤核心活化。腫瘤核心是缺氧的，正常組織不是。他們把 CAR 轉基因放在 Hypoxia Response Element（HRE）啟動子控制之下。

**問題 (a) 解釋為甚麼 HRE 控制的 CAR 在正常組織中保持沉默。**

**問題 (b) 構建失敗、CAR-T 殺死了正常細胞。最可能在哪一個上游步驟出錯？**

**問題 (c) 怎樣再加一層獨立的安全機制？會得到甚麼邏輯？**

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 機制經由 HIF-1alpha：

- 正常氧（normoxia）：HIF-1alpha 持續被製造，但立即被降解（脯胺酸羥化 → 被 VHL 辨識 → 泛素 – 蛋白酶體）。它從未累積，因此無法活化 HRE。CAR 基因關閉。
- 缺氧（hypoxia）：羥化酶無法作用，HIF-1alpha 穩定下來，與 HIF-1beta 結合進入細胞核，結合 HRE。
- 因此 CAR 蛋白只在氧氣低的地方產生 — 就是腫瘤核心。HRE 在這裡被當成分子層級的氧氣感測器。

(b) 最可能是 constitutive HIF-1alpha 的問題 — 例如 HIF-1alpha 無法正常降解，或 HRE 驅動的啟動子有基礎表現（leaky activity），或 T 細胞的 VHL 路徑缺陷。若在正常氧下 HIF-1alpha 不被降解，閘門就處處打開，CAR 在所有細胞表現。接著只要正常細胞表現該抗原就會被殺 — 這正是典型的 on-target／off-tumour 毒性。

(c) 加入 synNotch AND 閘：把 HRE 驅動的 HIF 反應放在 synNotch 元素的上游，而不是直接驅動 CAR。

- synNotch 需要抗原 A（腫瘤細胞）和抗原 B（情境標記）同時存在，才轉錄 CAR 基因。
- 結合缺氧輸入，CAR 只在 （有腫瘤細胞）AND（有腫瘤情境）AND（缺氧） 三個條件同時成立時才表現 — 三個輸入而不是一個。任何單一環節失效都還能存活。

常見陷阱：把單一環境訊號當成唯一安全閘。單閘設計很脆弱；教授的重點是疊加互相獨立的多重控制。

## 案例 15 — 預測抗藥性的異型蛋白

### 題目情境

肝癌中找到一個單核苷酸置換，造成新的剪接位點。產生的蛋白質缺少一個結構域，並且由膜結合型變成分泌型。表現此異型蛋白的病人總存活率顯著較差；小鼠過量表現則腫瘤更大、侵襲性更強。

問題 (a) 這個改變的機制是甚麼 — 只有一個基因，卻產生甚麼？

問題 (b) 舉出兩個臨床後果。

問題 (c) 如果你設計一條 ASO 來阻斷它，會沉默甚麼？與用反義 DNA gap-mer 阻斷有何不同？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) Alternative splicing（選擇性剪接）。剪接體（spliceosome）從前驅 mRNA 中選擇剪接位點。單一鹼基置換可以：

- 創造新的剪接受體／供體位點，或
- 破壞原有的正常位點，

於是外顯子被以不同組合納入、跳過或部分納入。同一個基因因此產生不同的異型蛋白（isoform） — 這裡是一個被截短的、可溶的版本，失去了跨膜區段，於是從細胞中漏出。

(b) 兩個合理的後果：

- 可作為分泌型生物標誌物。 由於異型蛋白缺少膜錨定區段，它可以在血清中測得 — 把一個組織層級的事件變成非侵入式液體活檢的預後測試。
- Neoantigen／免疫逃逸途徑。 由新異型蛋白衍生的胜肽是腫瘤特有的。它可以產生 neoantigen 改變免疫原性 — 協助把「冷腫瘤」變「熱」或反之；在藥物情境下，移除或截短藥物結合區域就會產生治療抗藥性。

(c) ASO（antisense oligonucleotide，反義寡核苷酸） 是短單股 DNA／RNA 類似物，與目標 RNA 互補結合後招募 RNase H 降解目標 mRNA。因此它會同時沉默正常與異常的 isoform — 作用在 pre-mRNA／mRNA 層級。

反義 DNA gap-mer 則結合特定區域（通常橫跨剪接接合處或外顯子 – 內含子邊界）並阻擋剪接體，因此只抑制目標 isoform。它選擇性更高 — 保留正常蛋白質功能，當你不希望失去正常功能時這點很重要。

常見陷阱：把 alternative splicing 描述成「破壞基因的突變」。基因序列只變了一個鹼基，但產生多種蛋白質的機制是剪接，治療的把手是剪接位點，不是編碼改變。

## 案例 16 — 正確讀懂 lac 操縱組邏輯

### 題目情境

工程師用細菌 lac 系統在 E. coli 表現人類蛋白質。其中一個株的 operator 被破壞，另一個完整。誘導時使用 IPTG。

問題 (a) IPTG 是甚麼？工業生產為甚麼用它而不用乳糖？

問題 (b) 在 operator 被破壞的株中，轉錄是持續的（constitutive）。舉出一個生產上的優點和一個問題。

問題 (c) 為甚麼 E. coli 不適合表現需要糖基化的人類蛋白？通常改用甚麼？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) IPTG（isopropyl ß-D-1-thiogalactopyranoside） 是一種不可代謝的乳糖類似物。它與 LacI 抑制蛋白結合並使其失活，但細胞無法分解它，因此誘導是持續且可重現的，不會因為「恰好消耗了多少乳糖」而變動。在最小培養基或還原性差的培養基中，乳糖根本無法可靠誘導。

(b)

- 優點：不需要誘導步驟 — 表現是自動的，流程較簡單。
- 問題：你無法微調表現量。持續表現通常並非desired — 它浪費宿主資源，並可能產生有毒的中間濃度水平。

更好的設計是 IPTG 可誘導構建：把 lac operator（或 lacN 控制的抑制蛋白）放在啟動子下游，讓 IPTG 提供劑量依賴的調控 — 是可調的誘導而非開／關。

(c)

- E. coli 是原核生物 — 沒有內質網、沒有高基氏體、沒有糖基化機制，無法加上許多人類蛋白質所需、用於正確摺疊與功能的醣鏈。
- 因此複雜且需糖基化的人類蛋白質改用哺乳類 CHO 細胞（Chinese hamster ovary）；同時用密碼子優化讓基因序列配合宿主的密碼子偏好。
- 另一個延後誘導的理由：若在指數生長期前就開始表現，代謝負擔與錯誤摺疊會造成包涵體（inclusion bodies）。

常見陷阱：把 lac 操縱組當成三個獨立輸入。它其實是兩個輸入的閘門：LacI（乳糖） 和 CAP–cAMP（葡萄糖） 都必須允許，轉錄才會進行。

# 案例研習題庫（16 題附建議答案）

判斷接近的題目時使用：

| 分數 | 怎樣才拿到 |
|---|---|
| 1 分 | 答對藥物／技術的名稱。 |
| 2 分 | 加上正確的機制（哪條路徑、哪個蛋白、為甚麼）。 |
| 3 分 | 加上臨床後果 — 對病人有甚麼影響。 |
| 4 分 | 以上全部，再加上點名生物標誌物類型（predictive／prognostic／surrogate）。 |

黃教授原話："multiple choice is for you to pass the exam, but if you want to get a full mark or a better result, you'd better do perform well for the short questions, which emphasize on data analysis and also the scenario questions."

上面每一題都是帶資料的情境題。作答請用英文。

# 溫習速查表

跨講堂重點整理 · Dr. Tony Wong · 5 講 · 2026 年 9–10 月

**注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。**

**本速查表供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。**

## 貫穿全課程的兩條主線

| 主線 | 內容 | 出現於 |
|---|---|---|
| Diversity 多樣性 | 遺傳變異、抗體多樣性、選擇性剪接、減數分裂重組、腫瘤異質性 | 全部五講 |
| Stability 穩定性 | DNA 修復、粒線體母系遺傳、表觀遺傳記憶、生物科技法規檢查點 | 全部五講 |

每一講都會回到同一個目的地：臨床或生物科技的應用（biomarker、標靶藥物、細胞治療、基因編輯工具）。

## 1 第一講 — Introduction to Biomolecules

四類生物分子

| 類別 | 關鍵概念 | 臨床／考試例子 |
|---|---|---|
| Carbohydrates | glucose、glycogen、cellulose | Warburg effect — 癌細胞有氧仍發酵產乳酸 |
| Lipids | 飽和／不飽和脂肪酸 → triglyceride、phospholipid 雙層 | LPS → TLR4 → NF-κB → 敗血症休克 |
| Proteins | 一級→二級→三級→四級；domain = 可獨立摺疊的功能單元 | Edman degradation（舊）／LC-MS/MS（現代） |
| Nucleic acids | nucleoside（base+sugar）→ nucleotide（+phosphate） | Avery–MacLeod–McCarty 證明 DNA 是遺傳物質 |

必記臨床案例

- Warburg effect：癌細胞約 85% pyruvate → lactate，產 ATP 僅約 4 mol（正常細胞氧化磷酸化約 36 mol）。代價是釋出中間產物供合成核苷酸、脂質、胺基酸。
- Hippo pathway：cell contact → MST1 → LATS1 磷酸化 YAP → YAP 留在細胞質 → 不增殖。MST1 敲除小鼠 → YAP 進核 → 器官過度生長。
- Kaplan–Meier 教訓：同一標的在不同癌別預後相反 — RT2 高表現在胰臟癌是不良預後，在腎癌卻是良好預後。
- K-Ras：突變型持續活化 → Cetuximab（抗 EGFR）無效，因為下游訊號不受上游阻斷影響。這是 predictive biomarker。
- miRNA：在血清中非常穩定 → 理想的非侵入式 biomarker（如 miR-15b + miR-130b 合併 AUC = 0.981）。

## 2 第二講 — Basic Cell Biology

實驗工具箱

| 工具 | 量測／功能 |
|---|---|
| Flow cytometry | FSC = 細胞大小；SSC = 顆粒度；gating 圈定目標細胞群 |
| PI staining | DNA 含量 → 判定細胞週期（G1／S／G2M） |
| FACS | 實際分選活細胞（需無菌條件） |

| | |
|---|---|
| LCM | 雷射切割取得單一純淨組織區域 |
| FISH | DNA 探針 → 基因拷貝數（HER2 擴增） |
| IF + confocal | 多重染色、共定位、三維重建 |

粒線體四件事

- 內共生起源（原本是細菌）
- 母系遺傳：父方粒線體在受精後被降解 → 全人類可追溯到 Mitochondrial Eve
- 閾值效應：只有當「突變：正常」比例超過某組織的耐受閾值才發病
- 臨床上用來解釋同一母親的兄弟姊妹病情輕重不同

細胞週期：G1 → S → G2 → M → cytokinesis；驅動者為 cyclin + CDK；血清饑餓可使細胞停在 G1。

iPSC 重編程

- Yamanaka 因子（OSKM）：Oct3/4、Sox2、Klf4、c-Myc
- 金標準驗證：teratoma assay — 注入小鼠後形成三胚層組織
- 用途：疾病模型、藥物篩檢（心肌毒性）、組織工程

治療抗體

- IgG1 → 招募 NK 細胞產生 ADCC
- IgG4 → 不產生 ADCC，但半衰期較長

CAR-T 三種製造方式

| 類型 | 來源 | 限制 |
|---|---|---|
| Autologous 自體 | 病人自己的 T 細胞 | 化療後 T-cell fitness 差、物流複雜 |
| Allogeneic 異體 | 健康捐贈者／iPSC | 需免疫抑制、有排斥風險 |
| In vivo 體內 | mRNA + 脂質奈米顆粒 | 直接在病人體內改造 T 細胞 |

腫瘤微環境

- PD-L1（腫瘤細胞）結合 PD-1（T 細胞）→ T 細胞失能 → 免疫逃脫
- MSI-high（MMR 缺陷）→ neoantigen 多 → 「熱腫瘤」→ 對抗 PD-1／PD-L1 有反應

## 3 第三講 — DNA and Chromatin Structure

包裝階層

```
DNA 雙螺旋 2 nm
 → Nucleosome 核小體 11 nm（147 bp DNA 纏繞 H2A/H2B/H3/H4 八聚體 + H1）
  → 30 nm 染色質纖維
   → 300 nm 環狀結構域
    → 700 nm 凝縮區
     → 1,400 nm 有絲分裂染色體
```

- G-C = 3 個氫鍵；A-T = 2 個 → GC 含量高者熔解溫度較高（PCR 引子設計）
- Euchromatin 開放染色質（有活性）／Heterochromatin 緊密染色質（沉默）
- H3K9me3 = 沉默；H3K9ac = 活化

- 端粒（telomere）：TTAGGG 重複序列，3–20 kb；隨分裂縮短 → Hayflick limit → 細胞衰老；端粒酶 telomerase 維持；約 90% 癌症會上調端粒酶

表觀遺傳標記（考試重點）

| 標記 | 機制 | 臨床意義 |
|---|---|---|
| CpG methylation | DNMT3A/B 建立，DNMT1 維持 | 啟動子高甲基化 → 腫瘤抑制基因沉默 |
| MGMT 啟動子甲基化 | 關閉 DNA 修復酵素 | 腦神經膠質瘤 → 對 alkylating agent 更敏感，預後較好 |
| CIMP | 廣泛 CpG island 高甲基化 | 結直腸癌不良預後 |
| HDAC inhibitor | 恢復 histone 乙醯化 | 重新活化沉默基因，並誘導 PD-L1 → 「gene addiction」→ 對 checkpoint 治療增敏 |

染色體異常

- Non-disjunction → 21 三體（Down）、45,X（Turner）
- Inversion 不改變基因劑量，但可能把基因推離 enhancer 或帶到不適當的 enhancer，改變表現
- CNV：例如高澱粉飲食族群的 AMY1 澱粉酶基因拷貝數增加

Driver vs Passenger

- Driver：真正促進腫瘤的基因
- Passenger：隨附被改變但無功能的基因
- 鑑別方法：整合 CNV 圖譜 + mRNA 表現量（例：NPM1 白血病）

## 4 第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination

複製核心酵素

| 酵素 | 功能 |
|---|---|
| Helicase | 解開雙股 |
| Topoisomerase | 緩解複製叉前方的扭轉張力 |
| Primase | 合成 RNA 引子（提供 3′-OH） |
| DNA polymerase | 5′→3′ 合成 + 3′→5′ 外切酶校讀 |
| DNA ligase | 封合 Okazaki 片段之間的缺口 |

- Leading strand 連續合成；Lagging strand 不連續，形成 Okazaki fragments
- 真核細胞有數千個複製起點，形成雙向複製叉

DNA 損傷與修復路徑

| 損傷類型 | 修復路徑 | 機制 |
|---|---|---|
| 單一鹼基 | BER | glycosylase → AP endonuclease → pol → ligase |
| 大範圍（UV 雙聯體） | NER | 切除整段寡核苷酸後補回 |
| 複製錯配／小片段 indels | MMR | 修復錯配 → 缺陷導致 MSI |

| | | |
|---|---|---|
| 雙股斷裂 (DSB) | HR | 高保真、需姊妹染色分體、僅 S／G2 期 |
| 雙股斷裂 (DSB) | NHEJ | 快、錯誤率高、全週期皆可、V(D)J 重組的基礎 |

MSI 與免疫治療

- MMR 缺陷 → 微衛星（microsatellite）插入缺失 → 移碼突變 → neoantigen 眾多 → 「熱腫瘤」 → 對抗 PD-1／PD-L1 有效
- 即使有 neoantigen，PD-L1 仍可抑制 T 細胞 → 這是要用 checkpoint 阻斷的原因

Synthetic lethality（合成致死）

- 單獨失去 gene A 或 gene B 都能存活；兩個都失去就死亡
- PARP inhibitor：腫瘤已 BRCA1/2 缺陷（HR 壞），抑制 PARP 使單股斷裂無法修復 → 轉成 DSB → 腫瘤細胞無 HR 可用 → 死亡；正常細胞有 HR 可存活 → 治療窗寬
- 抗藥性：回復突變，或失去 53BP1／REV7／Shieldin → 恢復末端修飾 → 恢復 HR

編輯工具選擇

| 目標 | 工具 | 路徑 |
|---|---|---|
| 暫時性降低表現 | siRNA／shRNA | 無（RISC 降解 mRNA） |
| 永久性失活 | CRISPR/Cas9 | NHEJ（indel → 移碼） |
| 精準插入標記 | CRISPR + 供體模板 | HR（僅 S／G2） |

## 5 第五講 — Control of Gene Expression

原核操縱組

| 操縱組 | 類型 | 邏輯 |
|---|---|---|
| lac operon | 誘導型 | lactose → allolactose 使 LacI 失活；low glucose → cAMP 高 → CAP 活化 |
| trp operon | 抑制型 | tryptophan 結合抑制蛋白 → 關閉自身合成 |

IPTG：不可代謝的乳糖類似物，工業生產用來取代乳糖（誘導持續且可重現）。

真核轉錄調控

- Cis 順式作用元件：promoter、enhancer、silencer — 作用於同一條 DNA
- Trans 反式作用因子：轉錄因子（TF）— 由其他基因編碼，可擴散作用於別處
- TATA box 附近組裝 general transcription factors 與 RNA polymerase II
- Reporter assay（如 luciferase）用來定位必要的 promoter 序列

Nuclear receptor 結構：NTD / DBD / LBD

- Dimerization 大幅提升 DNA 結合親和力（HER2 與 HER1/HER3/HER4 組成異二聚體 → 被 Herceptin 阻斷）
- Tamoxifen（SERM）：在乳腺是 antagonist（治療），在子宮內膜是 partial agonist（增加子宮內膜癌風險）

Receptor occupancy (RO)：達到臨床療效所需的受體結合比例。HER2：乳癌約 2%，胃癌約 10%。

三大訊息傳遞路徑

| 路徑 | 觸發 | 結果 |
|---|---|---|
| NF-κB | LPS／TNF → IκB 被降解 | NF-κB 進核；細胞激素順序：TNF-α → IL-1β → IFN-γ → IL-2 → IL-15 |
| HIF-1alpha | 缺氧 | 穩定後進核結合 HRE → VEGF；可用 HRE 啟動子打造「只在缺氧腫瘤活化」的 CAR-T |
| Hippo–YAP | 細胞密度高 | MST1→LATS1 磷酸化 YAP；路徑失效 → YAP 進核（結合 TEAD）→ CTGF／JAG1／NOTCH2 → 過度增殖 |

轉錄後調控

- 影響 mRNA 穩定與翻譯的三個結構：5′ cap、poly-A tail 長度、3′ UTR
- miRNA（約 22 nt）與 3′ UTR 的 seed sequence（約 6–8 nt）配對 → mRNA 降解或抑制翻譯；在血清中穩定 → 良好 biomarker
- Alternative splicing：一個基因多種蛋白質 isoform。癌細胞可藉此產生 neoantigen、改變藥物結合區域造成抗藥性、或產生可溶性 isoform 作為血清標誌物

## 考試最容易混淆的名詞對照

| 組合 | 差別 |
|---|---|
| BER vs NER | BER = 單一受損鹼基；NER = 大範圍病灶（UV 雙聯體） |
| MMR vs HR | MMR = 錯配／小 indels；HR = 高保真 DSB 修復 |
| HR vs NHEJ | HR 需模板、僅 S/G2；NHEJ 不需模板、全週期、錯誤率高 |
| cis vs trans | cis = 同一條 DNA；trans = 可擴散的轉錄因子 |
| IgG1 vs IgG4 | IgG1 → ADCC；IgG4 → 無 ADCC、半衰期較長 |
| Autologous vs Allogeneic CAR-T | 病人自體 vs 捐贈者現貨供應 |
| Driver vs Passenger | 致病原因 vs 附帶變化 |
| Euchromatin vs Heterochromatin | 開放有活性 vs 緊密沉默 |
| DBD vs LBD | DNA 結合區 vs 配體結合區 |
| de novo vs maintenance methylation | 建立新標記 vs 複製到新股 |
| predictive vs prognostic biomarker | 預測治療反應 vs 預測疾病結果 |

## 最可能的十種情境題

- 遺傳諮詢 — 給了系譜圖 + BRCA 檢測，計算風險並解釋為何有突變 ≠ 一定發病
- 判讀 Kaplan-Meier 曲線 — 同一標的在不同癌別預後相反
- 藥物配對 — 依 K-Ras 狀態決定是否用 cetuximab
- 工具選擇 — 暫時 knockdown / 永久 knockout / 精準 knock-in
- MSI-H vs MSS 結直腸癌 — 是否用免疫治療，CEA 作為 surrogate marker 的角色
- 藥物缺陷 — 單株抗體生物製劑的 asparagine deamidation
- 臨床試驗設計 — Phase 1A／1B／2／3；surrogate vs clinical endpoint

- 細胞治療選擇 — CAR-T / CAR-NK / CAR-M 的適應症配對
- 組織選擇性藥理 — Tamoxifen 在不同組織的 antagonist／agonist
- Receptor occupancy — 同一 HER2 藥物在不同癌別的所需劑量

黃教授原話："multiple choice is for you to pass the exam, but if you want to get a full mark or a better result, you'd better do perform well for the short questions, which emphasize on data analysis and also the scenario questions."

所有作答請使用英文。

## 五講重點一覽

| 講次 | 日期 | 主題 | 時長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-12 | Introduction to Biomolecules | ~2h 24m |
| 2 | 2026-09-19 | Basic Cell Biology | ~2h 20m |
| 3 | 2026-10-03 | DNA and Chromatin Structure | ~2h 6m |
| 4 | 2026-10-10 | DNA Replication, Repair, Recombination | ~2h 18m |
| 5 | 2026-10-17 | Control of Gene Expression | ~2h 11m |